

衔接 2.8 直线与圆锥曲线的位置关系

基础巩固

1. 韦达对称式四小问 × 解答 [简单 (知识点二)] 若 x_1, x_2 是方程 $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两根, 不解方程, 求下列各式的值: (1) $x_1^2 + x_2^2$; (2) $|x_1 - x_2|$; (3) x_1/x_2 ($x_1 > x_2$); (4) $1/x_1 - x_2^2$ ($x_1 > x_2$).

1. [答案] (1) 3; (2) $\sqrt{2}$; (3) $3+2\sqrt{2}$; (4) $1/2$

[详解] 韦达定理: $x_1 + x_2 = 2, x_1 x_2 = 1/2$. (1) $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 4 - 1 = 3$.

(2) $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2}$.

(3) 由求根公式定序: $x_1 = (2 + \sqrt{2})/2, x_2 = (2 - \sqrt{2})/2$, 故 $x_1/x_2 = (2 + \sqrt{2})/(2 - \sqrt{2}) = (2 + \sqrt{2})^2/2 = 3 + 2\sqrt{2}$.

(4) 由 $x_1 x_2 = 1/2$ 得 $1/x_1 = 2x_2$; 又 x_2 是原方程的根, $x_2^2 = 2x_2 - 1/2$, 故 $1/x_1 - x_2^2 = 2x_2 - (2x_2 - 1/2) = 1/2$.

2. 高次对称式 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知 x_1, x_2 是方程 $x^2 - x - 1 = 0$ 的两实根, 则 $2x_1^5 + 5x_2^3 =$ 21.

2. [答案] 21

[详解] 由方程得 $x^2 = x + 1$, 即 $x_1^2 = x_1 + 1, x_2^2 = x_2 + 1$, 且 $x_1 + x_2 = 1, 2x_1^5 = 2x_1(x_1^2)^2 = 2x_1(x_1 + 1)^2 = 2x_1(3x_1 + 2) = 6x_1^2 + 4x_1 = 10x_1 + 6; 5x_2^3 = 5x_2(x_2 + 1) = 5x_2^2 + 5x_2 = 10x_2 + 5$. 合计 $10(x_1 + x_2) + 11 = 10 + 11 = 21$.

3. 根与系数互求 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知 $2 + \sqrt{3}$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + c = 0$ 的一个根, 求方程的另一根及 c 的值.

3. [答案] 另一根 $2 - \sqrt{3}; c = 1$

[详解] 两根之和为 4, 故另一根 $x_2 = 4 - (2 + \sqrt{3}) = 2 - \sqrt{3}$; 两根之积为 c , 故 $c = (2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$. 双路验算: 把 $2 + \sqrt{3}$ 代入方程得 $7 + 4\sqrt{3} - 8 - 4\sqrt{3} + c = 0$, 亦得 $c = 1$.

4. 含参两问 × 解答 [中档 (知识点二)] 关于 x 的二次方程 $kx^2 + 2x - ck = 0$ ($c > 0, c \neq 1$) 有两个不等的实数根, 其中一个根是 $x = -c$. (1) 求另一个根; (2) 写出 k 关于 c 的表达式, 并求 k 的取值范围.

4. [答案] (1) 1; (2) $k = 2/(c-1), k > 0$ 或 $k < -2$

[详解] (1) 两根之积 $= -ck/k = -c$, 故另一根 $(-c)/(-c) = 1$. (2) 两根之和 $1 - c = -2/k$, 故 $k = 2/(c-1)$. 由 $c > 0$ 且 $c \neq 1: c > 1$ 时 $c-1 > 0, k > 0; 0 < c < 1$ 时 $-1 < c-1 < 0, k = 2/(c-1) < 2/(-1) = -2$, 即 $k < -2$. 故 $k > 0$ 或 $k < -2$. (另“两不等实根”前提恒相容: $\Delta = 4 + 4ck^2 > 0$ 恒成立.)

5. 恒有根证明 + 求参 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2m+1)x + m - 2 = 0$. (1) 求证: 无论 m 取何值, 此方程总有两个不相等的实数根; (2) 若方程有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$, 求 m 的值.

5. [答案] (1) 证毕 ($\Delta = 4m^2 + 9 > 0$); (2) $m = 8$

[详解] (1) $\Delta = (2m+1)^2 - 4(m-2) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m + 8 = 4m^2 + 9 \geq 9 > 0$, 故无论 m 取何值, 方程总有两个不相等的实数根.

(2) 韦达定理: $x_1 + x_2 = -(2m+1)$ 、 $x_1 x_2 = m-2$, 代入 $x_1 + x_2 + 3x_1 x_2 = 1$ 得 $-(2m+1) + 3(m-2) = 1$, 即 $m-7 = 1$, 解得 $m = 8$.

6. 存在性 + 整除枚举 × 解答 [难 (知识点一)] 已知 x_1, x_2 是一元二次方程 $4kx^2 - 4kx + k + 1 = 0$ 的两个实数根. (1) 是否存在实数 k , 使得 $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = -3/2$ 成立? 若存在, 求出 k 的值; 若不存在, 请说明理由; (2) 求使 $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2$ 的值为整数的实数 k 的整数值.

6. [答案] (1) 不存在; (2) $k = -2, -3, -5$

[详解] 两实根须 $4k \neq 0$ 且 $\Delta = (-4k)^2 - 4 \cdot 4k \cdot (k+1) = -16k \geq 0$, 故 $k < 0$; 韦达定理: $x_1 + x_2 = 1$ 、 $x_1 x_2 = (k+1)/(4k)$.

(1) $(2x_1 - x_2)(x_1 - 2x_2) = 2x_1^2 + 2x_2^2 - 5x_1 x_2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2] - 5x_1 x_2 = 2 - 9x_1 x_2 = 2 - 9(k+1)/(4k)$. 令其等于 $-3/2$: $18(k+1) = 28k$, 得 $10k = 18$, $k = 9/5 > 0$, 与实根前提 $k < 0$ 矛盾, 故不存在.

(2) $x_1/x_2 + x_2/x_1 - 2 = (x_1 + x_2)^2/(x_1 x_2) - 4 = 4k/(k+1) - 4 = -4/(k+1)$. k 为负整数且 $k \neq -1$, 需 $k+1$ 整除 4 , $k+1 \in \{-1, -2, -4\}$, 即 $k \in \{-2, -3, -5\}$.

7. 勾股 + 韦达 × 解答 [难 (知识点二)] 已知 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 两直角边长为方程 $x^2 - (2m+7)x + 4m(m-2) = 0$ 的两根, 且斜边长为 13, 求 $S_{\triangle ABC}$ 的值.

7. [答案] 30

[详解] 设两直角边为 a, b : $a+b = 2m+7$ 、 $ab = 4m(m-2)$. 勾股定理: $169 = a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (2m+7)^2 - 8m(m-2)$, 展开得 $4m^2 + 28m + 49 - 8m^2 + 16m = 169$, 整理得 $m^2 - 11m + 30 = 0$, 解得 $m = 5$ 或 $m = 6$.

实根检验: $\Delta = (2m+7)^2 - 16m(m-2)$, $m = 6$ 时 $\Delta = 361 - 384 = -23 < 0$, 舍; $m = 5$ 时 $\Delta = 289 - 240 = 49 > 0$, 且 $a+b = 17 > 0$ 、 $ab = 60 > 0$ 均正, 符合. 故 $S_{\triangle ABC} = ab/2 = 30$.

综合提升

8. 解三方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解下列方程组: (1) $\{y^2 = 3x+1, 3x-y = 1\}$; (2) $\{(x+y)^2 - 2(x+y) - 3 = 0, x-y = -1\}$; (3) $\{9x^2 - 4y^2 - 32 = 0, 3x - 2y - 4 = 0\}$.

8. [答案] (1) $x=0, y=-1$ 或 $x=1, y=2$; (2) $x=1, y=2$ 或 $x=-1, y=0$; (3) $x=2, y=1$

[详解] (1) 由 $3x-y = 1$ 得 $y = 3x-1$, 代入得 $9x^2 - 6x + 1 = 3x+1$, 即 $9x^2 - 9x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 1$, 回代得 $y = -1$ 或 $y = 2$.

(2) 整体设元 $t = x+y$: $t^2 - 2t - 3 = 0$, 得 $t = 3$ 或 $t = -1$; 配 $x-y = -1$: $t = 3$ 时 $x = 1, y = 2$; $t = -1$ 时 $x = -1, y = 0$.

(3) 平方差: $9x^2 - 4y^2 = (3x-2y)(3x+2y) = 32$, 而 $3x-2y = 4$, 故 $3x+2y = 8$; 与 $3x-2y = 4$ 联立得 $x = 2$ 、 $y = 1$. (注意: 消元所得根必须回代求另一未知数, 防丢解.)

9. 分式方程组 × 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组 $\{1/x + 1/y = 0, xy = -4\}$.

9. [答案] $x=-2, y=2$ 或 $x=2, y=-2$

[详解] $xy \neq 0$, 第一式同乘 $xy: x+y=0$, 即 $x=-y$. 代入 $xy=-4: -y^2=-4, y=\pm 2$, 故 $(x, y)=(-2, 2)$ 或 $(2, -2)$.

10. 换元 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 解方程组 $\begin{cases} x-y-3\sqrt{x-y}=10, \\ xy=-6. \end{cases}$

10. [答案] $x=(25+\sqrt{601})/2, y=(-25+\sqrt{601})/2$ 或 $x=(25-\sqrt{601})/2, y=(-25-\sqrt{601})/2$

[详解] 设 $A=\sqrt{x-y} \geq 0: A^2-3A-10=0, (A-5)(A+2)=0$, 得 $A=5$ (负根舍), 故 $x-y=25$. 配 $xy=-6: x(x-25)=-6$, 即 $x^2-25x+6=0$, 解得 $x=(25 \pm \sqrt{625-24})/2=(25 \pm \sqrt{601})/2; y=x-25=(-25 \pm \sqrt{601})/2$ ($\pm$ 号对应取同号).

11. 对称构造 $\times$ 解答 [简单 (知识点三)] 解方程组 $\begin{cases} x+y=5, \\ xy=6. \end{cases}$

11. [答案] $x=2, y=3$ 或 $x=3, y=2$

[详解] 法一 (代入): $y=5-x$ 代入 $xy=6$ 得 $x^2-5x+6=0, x=2$ 或 $x=3$, 对应 $y=3$ 或 $y=2$. 法二 (对称构造): x, y 是 $t^2-5t+6=0$ 的两根, 同解.

12. 方程组两解定参 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 当 m 为何值时, 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x^2/4+y^2=1, \\ y=x+m \end{cases}$ 有两个解.

12. [答案] $-\sqrt{5} < m < \sqrt{5}$

[详解] 把 $y=x+m$ 代入 $x^2/4+y^2=1: x^2/4+(x+m)^2=1$, 整理得 $5x^2+8mx+4m^2-4=0$. 方程组有两解 $\Leftrightarrow$ 该

二次方程有两不等实根 $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-20(4m^2-4)=80-16m^2>0$, 即 $m^2<5$, 故 $-\sqrt{5}<m<\sqrt{5}$.

13. 最值 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 实数 x, y 满足 $x^2/4+y^2=1$, 求 $y-x$ 的最大值.

13. [答案] $\sqrt{5}$ (此时 $x=-4\sqrt{5}/5, y=\sqrt{5}/5$)

[详解] 设 $m=y-x$, 即 $y=x+m$, 代入 $x^2/4+y^2=1: 5x^2+8mx+4(m^2-1)=0$. 实数解存在 $\Leftrightarrow \Delta=64m^2-80(m^2-1) \geq 0$, 即 $m^2 \leq 5$, 故 m 的最大值为 $\sqrt{5}$. 取等时关于 x 的方程为 $5x^2+8\sqrt{5}x+16=0$, 解得 $x=-8\sqrt{5}/10=-4\sqrt{5}/5, y=x+\sqrt{5}=\sqrt{5}/5$, 点在椭圆上, 符合.

14. 等轴双曲线弦长逆求 $\times$ 单选 [中档 (知识点四)] 已知等轴双曲线的中心在原点, 焦点在 x 轴上, 与直线 $y=(1/2)x$ 交于 A, B 两点, 若 $|AB|=2\sqrt{15}$, 则该双曲线的方程为 ()
A. $x^2-y^2=6$ B. $x^2-y^2=9$
C. $x^2-y^2=16$ D. $x^2-y^2=25$

14. [答案] B ($x^2-y^2=9$)

[详解] 设双曲线方程为 $x^2-y^2=\lambda$ ($\lambda>0$, 焦点在 x 轴的等轴双曲线). 与 $y=x/2$ 联立: $(3/4)x^2=\lambda, x=\pm 2\sqrt{\lambda/3}, |\Delta x|=4\sqrt{\lambda/3}; |AB|=\sqrt{1+k^2}|\Delta x|=(\sqrt{5}/2) \cdot 4\sqrt{\lambda/3}=2\sqrt{5\lambda/3}=2\sqrt{15}$, 得 $5\lambda/3=15, \lambda=9$, 方程为 $x^2-y^2=9$, 选 B.

思维探索

15. 平行切线 $\times$ 单选 [简单 (知识点四)] 与直线 $2x-y+4=0$ 平行的抛物线 $y=x^2$ 的切线方程为 ()
A. $2x-y+3=0$ B. $2x-y-3=0$
C. $2x-y+1=0$ D. $2x-y-1=0$

15.[答案] D ($2x-y-1=0$)

[详解] 设切线为 $2x-y+m=0$, 即 $y=2x+m$, 代入 $y=x^2$: $x^2-2x-m=0$. 相切 $\Leftrightarrow \Delta=4+4m=0$, 得 $m=-1$, 切线为 $2x-y-1=0$ (切点 $(1,1)$), 选 D.

16. 开放条件判型 $\times$ 解答 [简单 (知识点四)] 若关于 x, y 的方程 $x^2/(3-t)+y^2/(t-1)=1$ 表示的是曲线 C , 给出下列三个条件: ①曲线 C 是椭圆, ②长轴在 y 轴上, ③长轴在 x 轴上. 请选择其中 2 个条件与已知组成命题, 并求出 t 的取值范围.

16.[答案] 选①②: $2 < t < 3$; 选①③: $1 < t < 2$

[详解] 条件①表示椭圆 $\Leftrightarrow$ 两分母同正且不等: $3-t > 0, t-1 > 0, 3-t \neq t-1$, 即 $1 < t < 3$ 且 $t \neq 2$. 选①② (长轴在 y 轴): $t-1 > 3-t > 0$, 解得 $2 < t < 3$; 选①③ (长轴在 x 轴): $3-t > t-1 > 0$, 解得 $1 < t < 2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第1课时 坐标法

基础巩固

1. 距离与中点公式直用 × 单选 [中档 (知识点二)]

已知四边形 $MNPQ$ 的顶点 $M(1,1)$, $N(3,-1)$, $P(4,0)$, $Q(2,2)$, 则四边形 $MNPQ$ 的形状为()

- A. 平行四边形 B. 菱形
C. 梯形 D. 矩形

1. [答案] D

[详解] 四边形 $MNPQ$ 的对角线为 MP 与 NQ . MP 的中点为 $((1+4)/2, (1+0)/2) = (5/2, 1/2)$, NQ 的中点为 $((3+2)/2, (-1+2)/2) = (5/2, 1/2)$, 两对角线互相平分, 故 $MNPQ$ 是平行四边形. 又 $|MP|^2 = (4-1)^2 + (0-1)^2 = 10$, $|NQ|^2 = (2-3)^2 + (2+1)^2 = 10$, 对角线相等, 故 $MNPQ$ 为矩形. (若担心为正方形: $|MN|^2 = (3-1)^2 + (-1-1)^2 = 8$, $|NP|^2 = (4-3)^2 + (0+1)^2 = 2$, 邻边不等, 非正方形.) 故选: D.

2. (多选题) 距离与中点公式直用 × 多选 [中档 (知识点二)]

定义点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax + by + c = 0$ ($a^2 + b^2 \neq 0$) 的有向距离为 $d = (ax_0 + by_0 + c) / \sqrt{a^2 + b^2}$. 已知点 P_1, P_2 到直线 l 的有向距离分别是 d_1, d_2 , 则以下命题不正确的是()

- A. 若 $d_1 = d_2 = 1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 平行
B. 若 $d_1 = 1, d_2 = -1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
C. 若 $d_1 + d_2 = 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
D. 若 $d_1 \cdot d_2 \leq 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 相交

2. [答案] BCD

[详解] 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$. A: $d_1 = d_2 = 1$, 则 $ax_1 + by_1 + c = ax_2 + by_2 + c = \sqrt{a^2 + b^2}$, 即 P_1, P_2 都在直线 $ax + by + c - \sqrt{a^2 + b^2} = 0$ 上, 该直线与 l 平行, 故直线 $P_1P_2 \parallel l$, A 正确; B: $d_1 = 1, d_2 = -1$ 只说明 P_1, P_2 在 l 的两侧且到 l 的距离相等, 线段 P_1P_2 的中点落在 l 上, 但 P_1P_2 与 l 不一定垂直, B 错误; C: $d_1 + d_2 = 0$ 包含 $d_1 = d_2 = 0$ 的情形, 此时 P_1, P_2 都在 l 上, 直线 P_1P_2 与 l 重合, 谈不上垂直, C 错误; D: $d_1 \cdot d_2 \leq 0$ 表示 P_1, P_2 分居 l 两侧或至少一点在

l 上, 此时直线 P_1P_2 与 l 相交或重合, D 把“重合”漏掉, D 错误. 故选: BCD.

3. (多选题) 距离与中点公式直用 × 多选 [中档 (知识点二)]

在平面直角坐标系中, 已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 定义 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 为两点 A, B 的“折线距离”; 又设点 P 及直线 l 上任意一点 Q , 称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到直线 l 的“折线距离”, 记作 $d(P, l)$. 则下列说法正确的是()

- A. 对任意的两点 A, B , 都有 $d(A, B) \geq |AB|$
B. 对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$
C. 已知点 $P(3, 1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$, 则 $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$
D. 已知点 $O(0, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 满足 $d(P, O) = 1$, 则动点 P 的轨迹围成平面图形的面积是 2

3. [答案] ABD

[详解] A: $(|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|)^2 = (x_1 - x_2)^2 + 2|x_1 - x_2||y_1 - y_2| + (y_1 - y_2)^2 \geq (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2$, 开方即得 $d(A, B) \geq |AB|$, A 正确; B: 由绝对值三角不等式, $|x_1 - x_2| + |x_2 - x_3| \geq |x_1 - x_3|, |y_1 - y_2| + |y_2 - y_3| \geq |y_1 - y_3|$, 两式相加即得 $d(A, B) + d(B, C) \geq d(A, C)$ (将 A, B, C 重排即题设形式), B 正确; C: 设 $Q(x, 2x - 1)$ 是 l 上任一点, $d(P, Q) = |x - 3| + |2x - 2| = |x - 3| + |x - 1| + |x - 1| \geq |(x - 3) - (x - 1)| + 0 = 2$, 当且仅当 $x = 1$ 时等号成立, 故 $d(P, l) = 2 \neq 4\sqrt{5}/5$, C 错误; D: $d(P, O) = |x| + |y| = 1$ 的图象是以 $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ 为顶点的正方形, 对角线长均为 2, 面积 $= (1/2) \times 2 \times 2 = 2$, D 正确. 故选: ABD.

4. 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点二)]

已知 $A(3, 0), B(0, -4)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

4. [答案] $|AB| = 5$; 中点坐标为 $(3/2, -2)$.

[详解] $|AB| = \sqrt{(0-3)^2 + (-4-0)^2} = \sqrt{9+16} = 5$; 中点坐标为 $((3+0)/2, (0-4)/2) = (3/2, -2)$.

5. 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点一)]

已知数轴上 $A(-1), B(2)$, 且 A 关于 B 的对称点为 C , 求 C 的坐标.

5. [答案] C 的坐标为 5.

[详解] B 是线段 AC 的中点, 设 $C(x)$, 则 $(-1+x)/2 = 2$, 解得 $x = 5$, 即 C 的坐标为 5.

6. 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点一)]

已知数轴上的点 P 到 $A(-9)$ 的距离是它到 $B(-3)$ 的距离的 2 倍, 求点 P 的坐标.

6. [答案] P 的坐标为 3 或 -5.

[详解] 设 $P(x)$, 依题意 $|x+9| = 2|x+3|$. 两边均非负, 平方得 $(x+9)^2 = 4(x+3)^2$, 即 $x^2 + 18x + 81 = 4x^2 + 24x + 36$, 整理得 $3x^2 + 6x - 45 = 0$, 即 $x^2 + 2x - 15 = 0$, 解得 $x = 3$ 或 $x = -5$. 检验: $x = 3$ 时 $|3+9| = 12 = 2|3+3|$; $x = -5$ 时 $|-5+9| = 4 = 2|-5+3|$. 所以点 P 的坐标为 3 或 -5.

7. 距离与中点公式直用 × 填空 [中档 (知识点二)]

定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点 $P(0, 1)$ 到曲线 $x - xy + 2 = 0$ 的距离为 2.

7. [答案] 2

[详解] 曲线方程中 $x = 0$ 时 $2 = 0$ 不成立, 故 $x \neq 0$, 且 $y = 1 + 2/x$. 设曲线上任意一点 $A(x, 1 + 2/x)$, 则 $|AP| = \sqrt{x^2 + (1 + 2/x - 1)^2} = \sqrt{x^2 + 4/x^2}$. 由基本不等式 $x^2 + 4/x^2 \geq 2\sqrt{x^2 \cdot 4/x^2} = 4$, 当且仅当 $x^2 = 4/x^2$, 即 $x = \pm\sqrt{2}$ 时等号成立, 此时 $|AP|$ 最小值为 $\sqrt{4} = 2$. 故所求距离为 2.

8. 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点二)]

已知 $A(-1, 3), B(3, 3), C(1, 2\sqrt{3}+3)$, 证明 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

8. [答案] 证明见详解.

[详解] 由两点间距离公式:

$$|AB| = \sqrt{(3+1)^2 + (3-3)^2} = \sqrt{16} = 4;$$

$$|AC| = \sqrt{(1+1)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4;$$

$$|BC| = \sqrt{(1-3)^2 + (2\sqrt{3}+3-3)^2} = \sqrt{4+12} = 4.$$

所以 $|AB| = |AC| = |BC|$, 故 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

9. 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点二)]

已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$, 求 $\triangle ABC$ 三条中线的长.

9. [答案] AB 边上的中线长 3; BC 边上的中线长 3; CA 边上的中线长 $3\sqrt{2}$.

[详解] 设 AB, BC, CA 的中点分别为 M, N, P .

$$M((2-2)/2, (1+3)/2) = M(0, 2), \quad \text{中线 } |CM| =$$

$$\sqrt{(0-0)^2 + (2+1)^2} = 3; \quad N((-2+0)/2, (3-1)/2) =$$

$$N(-1, 1), \quad \text{中线 } |AN| = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-1)^2} = 3;$$

$$P((0+2)/2, (-1+1)/2) = P(1, 0), \quad \text{中线 } |BP| =$$

$$\sqrt{(1+2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}. \quad \text{所以三条中线的}$$

长分别为 3, 3, $3\sqrt{2}$.

10. 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点三)]

已知 $A(3, 1), B(-2, 2)$, 在 y 轴上的点 P 满足 $PA \perp PB$, 求 P 的坐标.

10.[答案] $P(0,4)$ 或 $P(0,-1)$.

[详解] 设 $P(0,y)$. $PA \perp PB$ 即 $\triangle PAB$ 是以 AB 为斜边的直角三角形, $|PA|^2 + |PB|^2 = |AB|^2$. $|PA|^2 = 9 + (y-1)^2$, $|PB|^2 = 4 + (y-2)^2$, $|AB|^2 = (-2-3)^2 + (2-1)^2 = 26$, 代入: $9 + y^2 - 2y + 1 + 4 + y^2 - 4y + 4 = 26$, 整理得 $2y^2 - 6y - 8 = 0$, 即 $y^2 - 3y - 4 = 0$, 解得 $y = 4$ 或 $y = -1$. 所以点 P 的坐标为 $(0,4)$ 或 $(0,-1)$.

11. 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知 $ABCD$ 是一个长方形, 且 M 是 $ABCD$ 所在平面上任意一个点, 求证: $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$.

11.[答案] 证明见详解.

[详解] 以长方形的顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系. 设 $AB = a$, $AD = b$, 则 $A(0,0)$, $B(a,0)$, $C(a,b)$, $D(0,b)$. 再设 $M(x,y)$. $|AM|^2 + |CM|^2 = x^2 + y^2 + (x-a)^2 + (y-b)^2$; $|BM|^2 + |DM|^2 = (x-a)^2 + y^2 + x^2 + (y-b)^2$. 两式展开后均为 $x^2 + y^2 + (x-a)^2 + (y-b)^2$, 恒相等. 所以 $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$, 即对平面上任意一点 M 结论都成立.

12. 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = x^2 + 1$ 的图象关于点 $M(2,0)$ 对称, 求 $f(x)$ 的解析式.

12.[答案] $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

[详解] 在 $y = f(x)$ 的图象上任取一点 $P(x,y)$, 它关于点 $M(2,0)$ 的对称点为 $P'(4-x, -y)$. 由对称性, P' 在函数 $y = x^2 + 1$ 的图象上, 所以 $-y = (4-x)^2 + 1$, 即 $y = -(x-4)^2 - 1$. 故 $f(x) = -(x-4)^2 - 1$.

13. 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 若 E 是 BC 的中点, F 是 CD 的中点, 求证: $BF \perp AE$.

13.[答案] 证明见详解.

[详解] 以 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 则 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,4)$, $D(0,4)$; 由 E 、 F 分别是 BC 、 CD 的中点得 $E(4,2)$, $F(2,4)$. 于是 $\overrightarrow{AE} = (4,2)$, $\overrightarrow{BF} = (2-4, 4-0) = (-2,4)$. $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BF} = 4 \times (-2) + 2 \times 4 = -8 + 8 = 0$, 所以 $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{BF}$, 即 $BF \perp AE$.

14. 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

14.[答案] 证明见详解.

[详解] 以平行四边形相邻两边为坐标轴方向建立平面直角坐标系: 取顶点 A 为原点、 AB 所在直线为 x 轴. 设 $B(a,0)$, $D(b,c)$, 则由平行四边形性质知 $C(a+b, c)$. 两条对角线: $|AC|^2 = (a+b)^2 + c^2$, $|BD|^2 = (b-a)^2 + c^2$, 所以 $|AC|^2 + |BD|^2 = (a^2 + 2ab + b^2 + c^2) + (a^2 - 2ab + b^2 + c^2) = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 四条边: $|AB|^2 = a^2$, $|CD|^2 = a^2$, $|AD|^2 = b^2 + c^2$, $|BC|^2 = b^2 + c^2$, 所以 $|AB|^2 + |BC|^2 + |CD|^2 + |DA|^2 = 2a^2 + 2b^2 + 2c^2$. 两式相同, 故平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

思维探索

15. 坐标法证明与存在性讨论 × 单选 [简单 (知识点三)] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 以 C 为原点、 CB 、 CA 所在直线分别为 x 轴、 y 轴建立平面直角坐标系, 设 $B(b,0)$ 、 $A(0,a)$ ($a > 0$, $b > 0$), M

为斜边 AB 的中点, 则下列结论正确的是()

- A. $|CM| = |AB|$ B. $|CM| = |AB|/2$
C. $|CM| = (a+b)/2$ D. $|CM| = (a^2+b^2)/2$

15.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M((b+0)/2, (0+a)/2)$, 即 $M(b/2, a/2)$ 。由两点间距离公式: $|CM| = \sqrt{(b/2)^2 + (a/2)^2} = \sqrt{a^2+b^2}/2$; $|AB| = \sqrt{(b-0)^2 + (0-a)^2} = \sqrt{a^2+b^2}$ 。故 $|CM| = |AB|/2$, 选 B。这就用坐标法证明了: 直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

- 16. 坐标法证明与存在性讨论 × 单选 [简单 (知识点三)]** 在 $\triangle ABC$ 中, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 设 $C(a, 0)$ 、 $A(b, c)$ ($a > 0, c > 0$)。 M 、 N 分别为 AB 、 AC 的中点, 则下列关系成立的是()

- A. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|$
B. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
C. $MN \perp BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
D. MN 与 BC 不平行, 且 $|MN| = |BC|/2$

16.[答案] B

[详解] 由中点坐标公式, $M(b/2, c/2)$, $N((a+b)/2, c/2)$ 。两点纵坐标相等且 $|MN| = a/2 > 0$ ($M \neq N$), 故 $MN \parallel x$ 轴; 而 BC 在 x 轴上, 所以 $MN \parallel BC$ 。又 $|MN| = |(a+b)/2 - b/2| = a/2$, $|BC| = a$, 故 $|MN| = |BC|/2$ 。选 B。这就用坐标法证明了: 三角形中位线平行于第三边, 且等于第三边的一半。

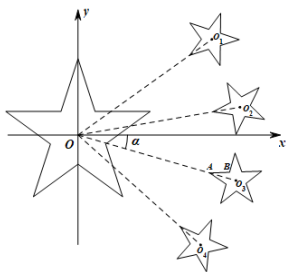
笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第2课时 倾斜角与斜率

基础巩固

1. 倾斜角与斜率 × 单选 [中档 (知识点一)] 2020 年 12 月 4 日, 嫦娥五号探测器在月球表面第一次动态展示国旗. 1949 年公布的《国旗制法说明》中就五星的位置规定: 大五角星有一个角尖正向上方, 四颗小五角星均各有一个角尖正对大五角星的中心点. 有人发现, 第三颗小星的姿态与大星相近. 为便于研究, 如图, 以大星的中心点为原点, 建立直角坐标系, OO_1, OO_2, OO_3, OO_4 分别是大星中心点与四颗小星中心点的联结线, $\alpha \approx 16^\circ$, 则第三颗小星的一条边 AB 所在直线的倾斜角约为()



- A. 0° B. 1° C. 2° D. 3°

1. [答案] C

[详解] $\because O, O_3$ 都为五角星的中心点, $\therefore OO_3$ 平分第三颗小星的一个角; 又五角星的内角为 36° , 可知 $\angle BAO_3 = 18^\circ$. 过 O_3 作 x 轴的平行线 O_3E , 则 $\angle OO_3E = \alpha \approx 16^\circ$, 所以直线 AB 的倾斜角约为 $18^\circ - 16^\circ = 2^\circ$. 故选: C.

2. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知两点 $A(1, -2), B(2, 1)$, 直线 l 过点 $P(0, -1)$ 且与线段 AB 有交点, 则直线 l 的斜率的取值范围为()
- A. $[-1, 1]$ B. $(-\infty, -1]$
C. $(-1, 1)$ D. $[1, +\infty)$

2. [答案] A

[详解] 直线 PA 的斜率为 $k_{PA} = (-2+1)/(1-0) = -1$, 直线 PB 的斜率为 $k_{PB} = (1+1)/(2-0) = 1$. 数形结合: 当过 P 的直线 l 绕 P 从 PA 旋转到 PB (保持与

线段 AB 有公共点) 时, 其斜率介于 k_{PA} 与 k_{PB} 之间, 故 $k \in [-1, 1]$. 故选: A.

3. 倾斜角与斜率 × 单选 [中档 (知识点三)] 直线 l 的倾斜角为 α , 且 $\sin \alpha = 3/5$, 则直线 l 的斜率是()
- A. $-4/3$ B. $3/4$
C. $3/4$ 或 $-3/4$ D. $4/3$ 或 $-4/3$

3. [答案] C

[详解] $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ 且 $\sin \alpha = 3/5 > 0$, 故 α 为锐角或钝角. 当 α 为锐角时, $\cos \alpha = 4/5, k = \tan \alpha = 3/4$; 当 α 为钝角时, $\cos \alpha = -4/5, k = \tan \alpha = -3/4$. 故直线 l 的斜率是 $3/4$ 或 $-3/4$. 选: C.

4. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知直线斜率为 k , 且 $-1 \leq k \leq \sqrt{3}$, 那么倾斜角 α 的取值范围是()
- A. $[0, \pi/3] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$
B. $[0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$
C. $[0, \pi/6] \cup [\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/6] \cup [3\pi/4, \pi)$

4. [答案] B

[详解] $\alpha \in [0, \pi), -1 \leq k \leq \sqrt{3}$ 即 $-1 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$. 当 $0 \leq \tan \alpha \leq \sqrt{3}$ 时, $\alpha \in [0, \pi/3]$; 当 $-1 \leq \tan \alpha < 0$ 时, $\alpha \in [3\pi/4, \pi)$. 所以 $\alpha \in [0, \pi/3] \cup [3\pi/4, \pi)$. 故选: B.

5. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点三)] 直线 l 经过点 $A(2, 1), B(3, t^2)$ ($-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$), 则直线 l 倾斜角的取值范围是()
- A. $[0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$
B. $[0, \pi/3] \cup [2\pi/3, \pi)$
C. $[\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 3\pi/4]$
D. $[0, \pi/4]$

5. [答案] A

[详解] $k_t = (t^2 - 1)/(3 - 2) = t^2 - 1$. 由 $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ 得 $t^2 \in [0, 2]$, 故 $k \in [-1, 1]$, 即 $\tan \theta \in [-1, 1]$ (θ 为倾斜角), 得 $\theta \in [0, \pi/4] \cup [3\pi/4, \pi)$. 选: A.

6. (多选题) 倾斜角与斜率 × 多选 [简单 (知识点二)] (多选) 若经过 $A(1-a, 1+a)$ 和 $B(3, a)$ 的直线的倾斜角为钝角, 则实数 a 的值可能为()
A. -2 B. 0 C. 1 D. 2

6. [答案] BCD

[详解] 倾斜角为钝角 $\Leftrightarrow$ 斜率存在且为负, 即 A, B 横坐标不等且 $k_{AB} < 0$. $k_{AB} = (1+a-a)/[(1-a)-3] = 1/(-2-a) < 0$, 得 $a+2 > 0$, 即 $a > -2$. 又 $a = -2$ 时 A, B 重合? $a = -2$ 时 $A(3, -1), B(3, -2)$, 横坐标相同、斜率不存在, 倾斜角 90° , 不在“钝角”取值内且 $a > -2$ 已排除. 故 $a > -2$, 选项中 0、1、2 满足. 选: BCD.

7. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 若 $A(-2, 3), B(3, 2), C(1/2, m)$ 三点共线, 则实数 m 的值为()
A. 2 B. -2 C. 5/2 D. -1/2

7. [答案] C

[详解] 三点共线 $\Leftrightarrow k_{AB} = k_{AC}$. $k_{AB} = (2-3)/(3+2) = -1/5$; $k_{AC} = (m-3)/(1/2+2) = (m-3)/(5/2) = 2(m-3)/5$. 令 $2(m-3)/5 = -1/5$, 得 $2(m-3) = -1, m = 5/2$. 故选: C.

综合提升

8. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点二)] 直线 m 过点 $O(0, 0), A(1, \sqrt{2})$, 其倾斜角为 α , 现将直线 m 绕原点 O 逆时针旋转得到直线 $m': y = kx$, 若直线 m' 的倾斜角为 2α , 则 k 的值为()
A. $2\sqrt{2}$ B. $-2\sqrt{2}$ C. 2 D. -2

8. [答案] B

[详解] $\tan \alpha = k_{OA} = \sqrt{2}$. m' 的倾斜角为 2α , 故 $k = \tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 2\sqrt{2} / (1 - 2) = -2\sqrt{2}$. 选: B. (合理性: $\tan \alpha = \sqrt{2} > 1, \alpha \in (\pi/4, \pi/2), 2\alpha \in (\pi/2, \pi)$ 确为钝角, $\tan 2\alpha < 0$)

9. 倾斜角与斜率 × 单选 [简单 (知识点一)] 直线 $2x \cdot \sin 210^\circ - y - 2 = 0$ 的倾斜角是()
A. 45° B. 135° C. 30° D. 150°

9. [答案] B

[详解] $\sin 210^\circ = -1/2$, 直线方程即 $-x - y - 2 = 0$, $y = -x - 2$, 斜率 $k = 2 \sin 210^\circ = -1$, 故倾斜角为 135° . 选: B.

10. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点二)] 若 $A(3, 1), B(-2, k), C(8, 1)$ 三点能构成三角形, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

10. [答案] $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

[详解] 三点能构成三角形 $\Leftrightarrow$ 三点不共线. 由 $k_{AB} \neq k_{AC}$, 即 $(k-1)/(-2-3) \neq (1-1)/(8-3)$, 得 $(k-1)/(-5) \neq 0, k-1 \neq 0, k \neq 1$. 故 k 的取值范围为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

11. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点三)] 若直线 l 的倾斜角的变化范围为 $[\pi/6, \pi/3]$, 则直线斜率的取值范围是 $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$.

11. [答案] $[\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$

[详解] 正切函数 $k = \tan \alpha$ 在 $[\pi/6, \pi/3]$ 上单调递增, 故 $\alpha \in [\pi/6, \pi/3]$ 时 $\tan \alpha \in [\tan(\pi/6), \tan(\pi/3)] = [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$, 即斜率 $k \in [\sqrt{3}/3, \sqrt{3}]$.

12. 倾斜角与斜率 × 填空 [简单 (知识点三)] 当直线 l 的倾斜角 $\theta \in [\pi/4, \pi/2) \cup (\pi/2, 2\pi/3]$ 时, 直线 l 的斜率的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

12.[答案] $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$

[详解]

$\theta \in [\pi/4, \pi/2)$ 时,

$k = \tan \theta \in [\tan(\pi/4), +\infty) = [1, +\infty)$;

$\theta \in (\pi/2, 2\pi/3]$ 时,

$k = \tan \theta \in (-\infty, \tan(2\pi/3)] = (-\infty, -\sqrt{3}]$.

故 k 的取值范围为 $[1, +\infty) \cup (-\infty, -\sqrt{3}]$.

13. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知直线 l_1 的斜率为 -1 , 直线 l_2 的倾斜角比直线 l_1 的倾斜角小 30° , 求直线 l_2 的斜率.

13.[答案] $-2-\sqrt{3}$

[详解] l_1 的斜率为 -1 , 其倾斜角为 135° , 故 l_2 的倾斜角为 $135^\circ - 30^\circ = 105^\circ$.

$k_2 = \tan 105^\circ = \tan(60^\circ + 45^\circ) = (\tan 60^\circ + \tan 45^\circ)/(1 - \tan 60^\circ \cdot \tan 45^\circ) = (\sqrt{3} + 1)/(1 - \sqrt{3}) = (\sqrt{3} + 1)^2/[(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})] = (4 + 2\sqrt{3})/(-2) = -2 - \sqrt{3}$.

所以直线 l_2 的斜率为 $-2 - \sqrt{3}$.

14. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知经过 $A(a, -1), B(2, a+1)$ 的直线的斜率为 3 , 求实数 a 的值.

14.[答案] $a = 1$

[详解] 由斜率公式 $k = [(a+1) - (-1)]/(2-a) = (a+2)/(2-a) = 3$ (须 $a \neq 2$),

去分母得 $a+2 = 3(2-a) = 6-3a$, $4a = 4$, $a = 1$, 且 $a = 1 \neq 2$ 满足条件. 所以 $a = 1$.

思维探索

15. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知直线 l_1 的倾斜角为 30° , 直线 l_2 与 l_1 垂直, 求直线 l_2 的倾斜角.

15.[答案] 120°

[详解] l_2 与 l_1 垂直, 则 l_2 的向上方向与 x 轴正向所成的角为 $30^\circ + 90^\circ = 120^\circ$ (在 l_2 向上方向取与 l_1 垂直且指向左上的一侧, 另一直线方向与之共线). 由倾斜角的定义及 $0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$, 得 l_2 的倾斜角为 120° .

(说明: 两直线垂直时倾斜角关系的斜率判据在 §2.2.3 学习, 本题只需用平面几何角的运算作答.)

16. 倾斜角与斜率 × 解答 [简单 (知识点一)] 分别求下列直线的倾斜角: (1) $y = \sqrt{3}x - 2$; (2) $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$; (3) $x = -3$; (4) $y = 1/2$.

16.[答案] (1) 60° ; (2) 150° ; (3) 90° ; (4) 0° .

[详解] (1) $k = \sqrt{3}$, $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$;

(2) 化为 $y = -(\sqrt{3}/3)x - \sqrt{3}/3$, $k = -\sqrt{3}/3$, $\tan \alpha = -\sqrt{3}/3$, $\alpha = 150^\circ$;

(3) 直线垂直于 x 轴, 斜率不存在, 倾斜角 $\alpha = 90^\circ$;

(4) 直线与 x 轴平行, 倾斜角 $\alpha = 0^\circ$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第3课时 方向向量与法向量

基础巩固

1. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知直线 l 经过点 $P(3, m)$ 和点 $Q(m, -2)$, 直线 l 的方向向量为 $(2, 4)$, 则直线 l 的斜率为 2, 实数 m 的值为 $4/3$.

1. [答案] $2; 4/3$

[详解] 由方向向量 $(2, 4)$ 得直线 l 的斜率 $k = 4/2 = 2$. 由两点斜率公式 $k = (m - (-2))/(3 - m) = (m + 2)/(3 - m)$ ($m \neq 3$), 令 $(m + 2)/(3 - m) = 2$, 得 $m + 2 = 6 - 2m$, $3m = 4, m = 4/3$. 故斜率为 $2, m = 4/3$.

2. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] (1) 设坐标平面内三点 $A(m, -m-3), B(2, m-1), C(-1, 4)$, 若直线 AC 的斜率等于直线 BC 的斜率的 3 倍, 求实数 m 的值; (2) 已知直线 l_1 的方向向量为 $\vec{n} = (2, 1)$, 直线 l_2 的倾斜角是直线 l_1 倾斜角的 2 倍, 求直线 l_2 的斜率.

2. [答案] (1) 1 或 2; (2) $4/3$

[详解] (1) $k_{AC} = [4 - (-m-3)]/(-1-m) = (m+7)/(-m-1)$ ($m \neq -1$), $k_{BC} = (4 - m + 1)/(-1 - 2) = (5 - m)/(-3)$. 由 $k_{AC} = 3k_{BC}$: $(m+7)/(-m-1) = 3 \cdot (5-m)/(-3) = -(5-m)$, 去分母得 $m+7 = (m-5)(-m-1) = -m^2 + 4m + 5$, 即 $m^2 - 3m + 2 = 0$, 解得 $m = 1$ 或 $m = 2$, 经检验均使两斜率存在, 符合题意.

(2) 设 l_1 的倾斜角为 α , 则 l_2 的倾斜角为 2α . 由方向向量 $\vec{n} = (2, 1)$ 得 $\tan \alpha = 1/2$, 故 l_2 的斜率 $\tan 2\alpha = 2 \tan \alpha / (1 - \tan^2 \alpha) = 1/(1 - 1/4) = 4/3$.

3. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知直线 l 经过点 $A(-2, 0)$ 与 $B(-5, 3)$, 求直线 l 的一个方向向量、斜率 k 与倾斜角 θ .

3. [答案] 方向向量如 $(1, -1)$ (答案不唯一); $k = -1$; $\theta = 135^\circ$

[详解] $\vec{AB} = (-5 + 2, 3 - 0) = (-3, 3)$ 是直线 l 的一个方向向量 (与之共线的非零向量如 $(1, -1)$ 也可). 斜率 $k = (3 - 0)/(-5 - (-2)) = 3/(-3) = -1$ (也可由方向向量 $(1, -1)$ 得 $k = -1/1 = -1$). 由 $\tan \theta = -1$ 且 $\theta \in [0^\circ, 180^\circ)$, 得 $\theta = 135^\circ$.

4. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知 $A(-1, -3), B(0, -1), C(1, 2), D(3, 5)$, 则 A, B, C 共线吗? A, B, D 呢?

4. [答案] A, B, C 不共线; A, B, D 共线.

[详解] $\vec{AB} = (0 + 1, -1 + 3) = (1, 2)$, $\vec{AC} = (1 + 1, 2 + 3) = (2, 5)$.

因为 $1 \times 5 - 2 \times 2 = 1 \neq 0$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AC}$ 不共线, 且两向量有公共起点 A , 所以 A, B, C 不共线.

$\vec{AD} = (3 + 1, 5 + 3) = (4, 8) = 4\vec{AB}$, $\vec{AB}$ 与 $\vec{AD}$ 共线且有公共起点 A , 所以 A, B, D 共线.

5. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断命题“如果 A, B, C 是平面直角坐标系中的三个不同的点, 则这三点共线的充要条件是 $\vec{AB}$ 与 $\vec{BC}$ 共线”的真假.

5. [答案] 真命题. 证明见详解.

[详解] 必要性: 若 A, B, C 共线, 则直线上的向量 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{BC}$ 及与直线平行的向量都是该直线的方向向量, 故 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线.

充分性: 若 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 共线, 则直线 AB 与直线 BC 的方向相同或相反; 又两直线过公共点 B , 由过一点且方向确定的直线唯一, 直线 AB 与直线 BC 是同一条直线, 故 A, B, C 三点共线.

综上命题为真.

6. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] (1) 如果直线 l 过点 $P(-1, -2)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (1, -2)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的方向向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

6. [答案] (1) $y = -2x - 4$ (即 $2x + y + 4 = 0$); (2) 当 $u \neq 0$ 时为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时为 $x = x_0$.

[详解] (1) 方向向量 $a = (1, -2)$ 的横坐标 $1 \neq 0$, 故斜率 $k = -2/1 = -2$, 由点斜式得 $y - (-2) = -2[x - (-1)]$, 即 $y = -2x - 4$.

(2) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - x_0, y - y_0)$ 与方向向量 $a = (u, v)$ 共线, 得 $v(x - x_0) - u(y - y_0) = 0$.

当 $u \neq 0$ 时化为 $y - y_0 = (v/u)(x - x_0)$; 当 $u = 0$ 时 (此时 $v \neq 0$) 得 $x - x_0 = 0$, 即 $x = x_0$ (斜率不存在的竖直线).

7. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] (1) 如果直线 l 过点 $P(1, 3)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (-3, 1)$, 求直线 l 的方程; (2) 如果直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且直线 l 的法向量为 $a = (u, v)$, 求直线 l 的方程.

7. [答案] (1) $y = 3x$; (2) $u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$, 即 $ux + vy - ux_0 - vy_0 = 0$.

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 是直线 l 上任意一点, 则 $\overrightarrow{PQ} = (x - 1, y - 3)$ 与法向量 $a = (-3, 1)$ 垂直, $a \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, 即 $-3(x - 1) + 1 \cdot (y - 3) = 0$, 化简得 $y = 3x$.

(2) 同法: $a \cdot \overrightarrow{PQ} = u(x - x_0) + v(y - y_0) = 0$ (u, v 不全为 0, 因法向量是非零向量). 这就是直线的点法式方程;

当 $v \neq 0$ 时可化为斜截形 $y = -(u/v)x + (ux_0 + vy_0)/v$, 斜率 $k = -u/v$ (与“方向向量 $(v, -u)$ 读斜率 $-u/v$ ”一致).

综合提升

8. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [简单 (知识点二)] 向量 (x_0, y_0) 与 $(-y_0, x_0)$ 中, 如果其中一个为直线 l 的一个方向向量, 则另一个一定是直线 l 的一个法向量吗?

8. [答案] 一定. 理由见详解.

[详解] 设 (x_0, y_0) 是 l 的一个方向向量. 由方向向量非零知 $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 从而 $(-y_0, x_0) \neq (0, 0)$.

又 $(x_0, y_0) \cdot (-y_0, x_0) = -x_0y_0 + y_0x_0 = 0$, 即 $(-y_0, x_0)$ 与 l 的方向向量垂直, 于是以 $(-y_0, x_0)$ 为方向向量的有向线段所在直线与 l 垂直,

由法向量的定义, $(-y_0, x_0)$ 是 l 的一个法向量.

反之, 若 $(-y_0, x_0)$ 为 l 的方向向量, 同理 $(0, 0) \neq (-y_0, x_0) \Leftrightarrow (x_0, y_0) \neq (0, 0)$, 且两向量数量积为 0, 故 (x_0, y_0) 一定是 l 的法向量.

所以结论成立 (教材正文中“特别地, 当 x_0 与 y_0 不全为 0 时…”的前提恰好被“方向向量非零”自动满足).

9. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 n 是直线 l 的一个

方向向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程:

- (1) $P(3, -5), n = (1, 2)$; (2) $P(0, 5), n = (3, -4)$.

9. [答案] (1) $y = 2x - 11$; (2) $y = -(4/3)x + 5$ (即 $4x + 3y - 15 = 0$)

[详解] (1) $n = (1, 2)$ 横坐标不为 0, $k = 2/1 = 2$, 由点斜式 $y + 5 = 2(x - 3)$, 即 $y = 2x - 11$.

(2) $n = (3, -4)$ 横坐标不为 0, $k = -4/3$, 由点斜式 $y - 5 = -(4/3)(x - 0)$, 即 $y = -(4/3)x + 5$.

10. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知 P 是直线 l 上一点, 且 v 是直线 l 的一个法向量, 分别根据下列条件求直线 l 的方程:
(1) $P(1, 2), v = (3, -4)$; (2) $P(-1, 2), v = (3, 4)$.

10. [答案] (1) $3x - 4y + 5 = 0$; (2) $3x + 4y - 5 = 0$

[详解] (1) 设 $Q(x, y)$ 在 l 上, $v \cdot \overrightarrow{PQ} = 3(x - 1) - 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x - 4y + 5 = 0$.

(2) 同法: $3(x + 1) + 4(y - 2) = 0$, 化简得 $3x + 4y - 5 = 0$.

11. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知三点 $A(1, 4), B(3, 3), C(4, 5)$. 求证: $AB \perp BC$ (要求用直线的方向向量与法向量的语言完成)

11. [答案] 证明见详解.

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3 - 1, 3 - 4) = (2, -1)$, 故直线 AB 的一个方向向量为 $a = (2, -1)$; $\overrightarrow{BC} = (4 - 3, 5 - 3) = (1, 2)$.

取 $v = (1, 2)$, 验证 v 与 a 垂直: $v \cdot a = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$, 且 $v \neq 0$, 所以 v 是直线 AB 的一个法向量.

而 $\overrightarrow{BC} = v$, 即直线 BC 的方向向量就是直线 AB 的法向量, 由法向量的定义, 直线 BC 与直线 AB 垂直, 故 $AB \perp BC$.

12. 直线的方向向量与法向量 × 单选 [简单 (知识点一)] 直线 l 经过 $A(1, 2), B(3, 6)$ 两点, 则 l 的一个方向向量可以是 ()
A. $(2, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(-2, 1)$ D. $(1, -2)$

12. [答案] B

[详解] $\overrightarrow{AB} = (3 - 1, 6 - 2) = (2, 4) = 2(1, 2)$, 故 $(1, 2)$ 为方向向量, 选 B.

13. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知直线 l 的一个法向量为 $n = (2, -1)$, 且 l 过点 $P(3, 1)$, 则 l 的方程为 $2x - y - 5 = 0$.

13. [答案] $2x - y - 5 = 0$

[详解] 法向量 $(2, -1)$, 故 l 具形式 $2x - y + C = 0$. 代入 $P(3, 1): 6 - 1 + C = 0$, 即 $C = -5$. 故 $2x - y - 5 = 0$.

14. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l_1: 3x - y + 1 = 0$ 与 $l_2: ax + 2y - 6 = 0$.
(1) 写出 l_1 的一个法向量; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求 a 的值, 并用法向量语言说明理由.

14. [答案] (1) $n_1 = (3, -1)$ (任一非零倍数均可) (2) $a = 2/3$

[详解] (1) 由一般式系数直接读出 $n_1 = (3, -1)$. (2) $n_2 = (a, 2)$. 同一平面内每条直线的法向量与其方向向量互相垂直, 将两直线绕任一点同旋 90° , 方向向量恰转到各自法向量方向且夹角不变,

故 $l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow n_1 \cdot n_2 = 0 \Leftrightarrow 3a + (-1) \times 2 = 0 \Leftrightarrow a = 2/3$ 。

思维探索

15. 直线的方向向量与法向量 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知直线 $l: (m+1)x + 2y - 6 = 0$ 的一个方向向量为 $v = (2, m-1)$, 求实数 m 的值。

15. [答案] $m=0$

[详解] 直线 $Ax + By + C = 0$ 的方向向量可取 $(B, -A)$, 故 l 的方向向量 $t = (2, -(m+1))$ 。

$t \parallel v$ (横坐标已同为 2), 即 $-(m+1) = m-1$, 解得 $2m = 0$, 故 $m = 0$ 。

16. 直线的方向向量与法向量 × 填空 [简单 (知识点一)] 直线 l 过点 $P(0, 1)$, 且一个方向向量为 $v = (1, \sqrt{3})$, 则 l 在 x 轴上的截距为 $-\sqrt{3}/3$ 。

16. [答案] $-\sqrt{3}/3$

[详解] 斜率 $k = \sqrt{3}/1 = \sqrt{3}$, $l: y = \sqrt{3}x + 1$ 。令 $y = 0$: $x = -1/\sqrt{3} = -\sqrt{3}/3$ 。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第4课时 点斜式与斜截式

基础巩固

1. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)]
直线 $y - b = 2(x - a)$ 在 y 轴上的截距为()
A. $a + b$ B. $2a - b$ C. $b - 2a$ D. $|2a - b|$

1. [答案] C

[详解] 将 $y - b = 2(x - a)$ 化为斜截式: $y = 2x - 2a + b$, 故直线在 y 轴上的截距为 $b - 2a$ ($x = 0$ 时的纵坐标值, 可正可负, 不加绝对值). 选: C.

2. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
若直线 l 经过点 $P(2, 3)$, 且在 x 轴上的截距的取值范围是 $(-1, 3)$, 则其斜率 k 的取值范围是()
A. $(-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$
B. $(-1, 1/3)$
C. $(-3, 1)$
D. $(-\infty, -1) \cup (1/3, +\infty)$

2. [答案] A

[详解] 设 l 与 x 轴交于 $M_0(t, 0)$, 则 $t \in (-1, 3)$ 且 $t \neq 2$ ($t = 2$ 时直线过 P 与 x 轴交点同横坐标, 即 $x = 2$, 斜率不存在, 截距为 $2 \in (-1, 3)$ ——此情形 k 不存在, 题设“斜率 k ”已默认存在, 排除). $k = (3 - 0)/(2 - t) = 3/(2 - t)$. 当 $t \in (-1, 2)$ 时 $2 - t \in (0, 3)$, $k = 3/(2 - t) \in (1, +\infty)$; 当 $t \in (2, 3)$ 时 $2 - t \in (-1, 0)$, $k \in (-\infty, -3)$. 故 $k \in (-\infty, -3) \cup (1, +\infty)$. 选: A. (临界图法同伴源: 取 x 轴上两端点 $M(-1, 0)$ 、 $N(3, 0)$, $k_{PM} = 3/3 = 1$, $k_{PN} = 3/(-1) = -3$, l 与开线段 MN (挖去 $(2, 0)$ 上方对应竖线) 相交即 $k > 1$ 或 $k < -3$.)

3. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知直线 $ax + by - 1 = 0$ 在 y 轴上的截距为 -1 , 且它的倾斜角是直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的倾斜角的 2 倍, 则 a, b 的值分别为()
A. $\sqrt{3}, 1$ B. $\sqrt{3}, -1$
C. $-\sqrt{3}, 1$ D. $-\sqrt{3}, -1$

3. [答案] D

[详解] 直线 $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$ 的斜率为 $\sqrt{3}$, 倾斜角 α 满足 $\tan \alpha = \sqrt{3}$, $\alpha = 60^\circ$; 所求直线倾斜角 $\beta = 2\alpha = 120^\circ$, 斜率 $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$; 又在 y 轴上的截距为 -1 , 故斜截式方程为 $y = -\sqrt{3}x - 1$, 即 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$, 比对 $ax + by - 1 = 0$ 的常数项须为 -1 , 须将 $\sqrt{3}x + y + 1 = 0$ 两边乘 -1 得 $-\sqrt{3}x - y - 1 = 0$, 所以 $a = -\sqrt{3}, b = -1$. 选: D.

4. 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点二)] 直线 l 在 x 轴上的截距比在 y 轴上的截距大 1, 且过定点 $A(6, -2)$, 则直线 l 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$.

4. [答案] $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$

[详解] 设直线在 x 轴上的截距为 a ($a \neq 0$ 且 $a - 1 \neq 0$), 则在 y 轴上的截距为 $a - 1$, 由截距式: $x/a + y/(a - 1) = 1$. 将 $(6, -2)$ 代入: $6/a - 2/(a - 1) = 1$, 去分母: $6(a - 1) - 2a = a(a - 1)$, 即 $4a - 6 = a^2 - a$, $a^2 - 5a + 6 = 0$, 解得 $a = 2$ 或 $a = 3$.
 $a = 2$ 时: $x/2 + y/1 = 1$, 即 $x + 2y - 2 = 0$; $a = 3$ 时: $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$. (另须检验截距为 0 的情形: 若过原点, 设 $y = mx$, 代 $(6, -2)$ 得 $m = -1/3$, 此时两截距都为 0, 差为 $0 \neq 1$, 不合.) 所以直线 l 的方程为 $x + 2y - 2 = 0$ 或 $2x + 3y - 6 = 0$.

5. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)]
判断下列各点是否在直线 $y = -6x + 7$ 上: $A(0, 7)$, $B(2, 5)$, $C(1, 1)$.

5. [答案] A 在, B 不在, C 在.

[详解] $x = 0$ 时 $y = -6 \times 0 + 7 = 7$, 故 $A(0, 7)$ 在直线上; $x = 2$ 时 $y = -12 + 7 = -5 \neq 5$, 故 $B(2, 5)$ 不在直线上;

$x = 1$ 时 $y = -6 + 7 = 1$, 故 $C(1, 1)$ 在直线上.

6. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知点 $(a, 1), (-1, b)$ 确定的直线方程是 $y = -3x + 1$, 求 a, b 的值.

6. [答案] $a = 0; b = 4$

[详解] 两点都满足直线方程: $1 = -3a + 1$, 得 $a = 0$;
 $b = -3 \times (-1) + 1 = 4$.
(检验: $a = 0$ 时两点为 $(0, 1), (-1, 4)$, 确为 $y = -3x + 1$ 上两点, 两点横坐标不等, 直线唯一.)

7. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点一)] 根据下列条件求直线的点斜式方程: (1) 经过点 $A(2, 5)$, 斜率为 4; (2) 经过点 $B(-2, 2)$, 倾斜角为 30° .

7. [答案] (1) $y - 5 = 4(x - 2)$; (2) $y - 2 = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$
[详解] (1) 由点斜式 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 得 $y - 5 = 4(x - 2)$.
(2) 斜率 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 故 $y - 2 = (\sqrt{3}/3)[x - (-2)] = (\sqrt{3}/3)(x + 2)$.

综合提升

8. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点二)] 根据下列条件求直线的斜截式方程: (1) 斜率是 $\sqrt{3}/2$, 截距是 -2 ; (2) 倾斜角是 135° , 截距是 3.

8. [答案] (1) $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$; (2) $y = -x + 3$

[详解] (1) $k = \sqrt{3}/2, b = -2$, 由斜截式 $y = kx + b$ 得
 $y = (\sqrt{3}/2)x - 2$.
(2) $k = \tan 135^\circ = -1, b = 3$, 故 $y = -x + 3$.

9. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)] 根据下列直线方程, 分别求出直线的斜率及在 y 轴上的截距: (1) $y - 2 = x + 1$; (2) $y + 4 = \sqrt{3}(x - 2)$; (3) $4x + y - 3 = 0$.

9. [答案] (1) $k = 1, b = 3$; (2) $k = \sqrt{3}, b = -2\sqrt{3} - 4$;
(3) $k = -4, b = 3$

[详解] (1) $y - 2 = x + 1$ 化为 $y = x + 3$, 故 $k = 1$, 截距 $b = 3$ (定点 $(-1, 2)$);
(2) 化为 $y = \sqrt{3}x - 2\sqrt{3} - 4$, 故 $k = \sqrt{3}$, 截距 $b = -2\sqrt{3} - 4$;
(3) 化为 $y = -4x + 3$, 故 $k = -4$, 截距 $b = 3$.

10. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)] 判断下列命题的真假: (1) 如果直线 l 的斜率不存在, 则直线 l 在 x 轴上的截距唯一; (2) 如果直线 l 的斜率存在, 则直线 l 的截距唯一; (3) 存在直线 l , 使得 l 在 x 轴上的截距与在 y 轴上的截距都为 0.

10. [答案] (1) 真; (2) 假; (3) 真

[详解] (1) 斜率不存在时 l 为竖直线 $x = m$, 它与 x 轴恰有一个交点 $(m, 0)$, x 轴截距为 m , 唯一, 真命题;
(2) 斜率存在时 l 与 y 轴必只有一个交点 (y 轴截距唯一), 但与 x 轴未必相交: 水平直线 $y = b (b \neq 0)$,

如 $y = 1$) 与 x 轴无交点, x 轴截距不存在, 故“截距唯一”为假命题;

- (3) 过原点的直线 (如 $y = x$) 与两轴交点都为原点 $(0, 0)$, 两截距都为 0, 真命题.

11. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)] 经过 $M(3, 2)$ 与 $N(6, 2)$ 两点的直线的方程为()

- A. $x = 2$ B. $y = 2$ C. $x = 3$ D. $x = 6$

11.[答案] B

[详解] M 、 N 纵坐标相等 (都为 2), 直线 MN 与 x 轴平行, 斜率为 0, 方程为 $y = 2$ (同纵坐标的两点连线与 x 轴平行). 选:B.

12. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 过点 $A(1, 4)$, 且横、纵截距的绝对值相等的直线共有()

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

12.[答案] C

[详解] 分类: ①过原点 (两截距均为 0): $y = 4x$, 1 条;
②不过原点, 设 $x/a + y/b = 1$, $|a| = |b| \neq 0$: 代入 $(1, 4)$ 得 $1/a + 4/b = 1$. $b = a$ 时 $5/a = 1$, $a = 5$ ($x + y = 5$);
 $b = -a$ 时 $1/a - 4/a = 1$, $a = -3$ ($-x/3 + y/3 = 1$, 即 $y - x = 3$). 共 2 条.

合计 3 条. 选:C.

13. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点二)] (预习注: 本题详解同判括注使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 直线 $5x - 2y - 10 = 0$ 在 x 轴上的截距为 a , 在 y 轴上的截距为 b , 则有()

- A. $a = 2, b = 5$ B. $a = 2, b = -5$
C. $a = -2, b = 5$ D. $a = -2, b = -5$

13.[答案] B

[详解] 令 $y = 0$ 得 $x = 2$; 令 $x = 0$ 得 $y = -5$. 即 $a = 2$, $b = -5$ (化截距式 $x/2 + y/(-5) = 1$ 同判). 选:B.

14. 直线方程形式与互化 × 填空 [中档 (知识点二)] (预习注: 本题部分详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 过点 $P(4, 1)$ 作直线 l 分别交 x 轴、 y 轴正半轴于 A, B 两点, O 为坐标原点. 当 $|OA| + |OB|$ 取最小值时, 直线 l 的方程为 $x + 2y - 6 = 0$.

14.[答案] $x + 2y - 6 = 0$

[详解] 设 $l: x/a + y/b = 1$ ($a > 0, b > 0$), 代入 $P(4, 1)$:
 $4/a + 1/b = 1$.

$|OA| + |OB| = a + b = (a + b)(4/a + 1/b) = 5 + 4b/a + a/b \geq 5 + 2\sqrt{(4b/a) \cdot (a/b)} = 9$, 当且仅当 $4b/a = a/b$ 即 $a = 2b$ 时取等; 联立 $4/a + 1/b = 1$ 代入 $a = 2b$: $4/(2b) + 1/b = 1 \Rightarrow 3/b = 1 \Rightarrow b = 3, a = 6$.

此时 l 为 $x/6 + y/3 = 1$, 即 $x + 2y - 6 = 0$.

思维探索

15. 直线方程形式与互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 分别求下列直线的方程: (1) 经过 $A(0, -1)$, $B(-1, 1)$ 的直线 l_1 ; (2) 经过 $C(3, -1)$, $D(-2, -1)$ 的直线 l_2 ; (3) 经过 $E(1, 3)$, $F(1, -2)$ 的直线 l_3 .

15.[答案] (1) $y = -2x - 1$; (2) $y = -1$; (3) $x = 1$

[详解] (1) 两点横、纵坐标均不等, 斜率 $k = (1 + 1)/(-1 - 0) = -2$, 点斜式 (用 A): $y + 1 = -2(x - 0)$, 即 $y = -2x - 1$;

(2) C, D 纵坐标同为 -1 , $l_2 \parallel x$ 轴, 方程为 $y = -1$ (纵坐标相同, 与 x 轴平行);

(3) E, F 横坐标同为 1, $l_3 \perp x$ 轴, 方程为 $x = 1$ (横坐标相同, 为竖直线 $x = 1$).

16. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点二)]
(预习注: 本题 (2) 问详解使用课时 05 将学的截距式 $x/a + y/b = 1$; 可先按预习研读, 正式学习见课时 05) 根据下列条件, 求直线的方程: (1) 过点 $A(-3, 2)$, 且 (在 y 轴上的) 截距是 -2 ; (2) 过点 $A(3, 0)$, 且在两坐标轴上的截距和为 5.

16. [答案] (1) $y = -(4/3)x - 2$; (2) $x/3 + y/2 = 1$ (即 $2x + 3y - 6 = 0$)

[详解] (1) 截距 $b = -2$, 直线过 $(0, -2)$ 与 $(-3, 2)$, 斜率 $k = (2+2)/(-3-0) = -4/3$, 斜截式 $y = -(4/3)x - 2$; (2) 直线过 $(3, 0)$, 故 x 轴截距 $a = 3$ (非零), y 轴截距 $b = 5 - 3 = 2$ (非零), 由截距式 $x/3 + y/2 = 1$, 即 $2x + 3y - 6 = 0$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第5课时 两点式与一般式

基础巩固

1. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点一)]
若直线 l 过点 $(-1, -1)$ 和 $(2, 5)$, 且点 $(1009, b)$ 在直线 l 上, 则 b 的值为()

A. 2019 B. 2018 C. 2017 D. 2016

1. [答案] A

[详解] 两点式: $(y+1)/(5+1) = (x+1)/(2+1)$, 即 $(y+1)/6 = (x+1)/3$, 化简得 $y = 2x + 1$.
代入 $(1009, b)$: $b = 2 \times 1009 + 1 = 2019$. 选: A.

2. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点一)]
过 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 两点的直线方程是()

- A. $(y-y_1)/(y_2-y_1) = (x-x_1)/(x_2-x_1)$
B. $(y-y_1)/(x-x_1) = (y_2-y_1)/(x_2-x_1)$
C. $(y_2-y_1)(x-x_1) - (x_2-x_1)(y-y_1) = 0$
D. $(x_2-x_1)(x-x_1) - (y_2-y_1)(y-y_1) = 0$

2. [答案] C

[详解] A、B 要求 $x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$ (或至少分母不为 0), 不能表示与坐标轴平行 (或重合) 的直线;
C 式即 $(y_2-y_1)(x-x_1) = (x_2-x_1)(y-y_1)$: 当 $x_1 \neq x_2$ 时化为点斜式, 当 $x_1 = x_2$ 时得 $x = x_1$ (竖直线) 也成立, $y_1 = y_2$ 时得 $y = y_1$ 同样成立, 对任意两点均恰当表示直线; D 是把两坐标“同向”组合, 一般不表示过 A、B 的直线 (它表示到 A、B 横、纵坐标差相等点的轨迹型式子). 选: C.

3. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]
若方程 $(2m^2+m-3)x + (m^2-m)y - 4m+1 = 0$ 表示一条直线, 则实数 m 满足()

- A. $m \neq 0$
B. $m \neq -3/2$
C. $m \neq 1$
D. $m \neq 1$ 且 $m \neq -3/2$ 且 $m \neq 0$

3. [答案] C

[详解] 二元一次方程表示直线 $\Leftrightarrow x, y$ 系数不全为 0. 令 $2m^2+m-3 = (2m+3)(m-1) = 0$ 且 $m^2-m = m(m-1) = 0$ 同时成立, 公共解只有 $m = 1$;
故方程表示直线 $\Leftrightarrow m \neq 1$ ($m = -3/2$ 时仅 x 系数为 0, y 系数 $15/4 \neq 0$, 仍表示直线; $m = 0$ 时 x 系数 $-3 \neq 0$). 选: C.

4. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
若点 $P(x_0, y_0)$ 是直线 $l: Ax + By + C = 0$ 外一点, 则方程 $Ax + By + C + (Ax_0 + By_0 + C) = 0$ 表示()

- A. 过点 P 且与 l 平行的直线
B. 过点 P 且与 l 垂直的直线
C. 不过点 P 且与 l 平行的直线
D. 不过点 P 且与 l 垂直的直线

4. [答案] C

[详解] P 在 l 外 $\Rightarrow Ax_0 + By_0 + C \neq 0$. 新方程即 $Ax + By + 2C + Ax_0 + By_0 = 0$, x, y 系数与 l 完全相同而常数项不同, 故新直线与 l 平行 (不重合);
将 P 代入新方程左边得 $(Ax_0 + By_0 + C) + (Ax_0 + By_0 + C) = 2(Ax_0 + By_0 + C) \neq 0$, 故新直线不过 P . 选: C.

5. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点一)]
已知直线 $a_1x + b_1y + 1 = 0$ 和直线 $a_2x + b_2y + 1 = 0$ 都过点 $A(2, 1)$, 则过点 $P_1(a_1, b_1)$ 和点 $P_2(a_2, b_2)$ 的直线方程是()

- A. $2x + y + 1 = 0$ B. $2x - y + 1 = 0$
C. $2x + y - 1 = 0$ D. $x + 2y + 1 = 0$

5. [答案] A

[详解] 把 $A(2, 1)$ 代入两线方程: $2a_1 + b_1 + 1 = 0$ 且 $2a_2 + b_2 + 1 = 0$,
即 P_1, P_2 两点都满足方程 $2x + y + 1 = 0$. 又两已知直线不同 (否则 $a_1 : a_2 = b_1 : b_2 = 1 : 1$, 题中 P_1, P_2 为两点确定直线), 所以 $2x + y + 1 = 0$ 即所求直线. 选: A.

6. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
点 $M(x_0, y_0)$ 是直线 $Ax + By + C = 0$ 上的点, 则直线方程可表示为()

- A. $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$
- B. $A(x - x_0) - B(y - y_0) = 0$
- C. $B(x - x_0) + A(y - y_0) = 0$
- D. $B(x - x_0) - A(y - y_0) = 0$

6. [答案] A

[详解] M 在直线上: $Ax_0 + By_0 + C = 0$, 故 $C = -Ax_0 - By_0$, 代入 $Ax + By + C = 0$ 得 $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$. 选: A.

7. 直线方程形式与互化 × 单选 [简单 (知识点三)]
已知直线 $l: (a-1)x + (b+2)y + c = 0$, 若 $l \parallel y$ 轴, 但不重合, 则下列结论正确的是()

- A. $a \neq 1, b \neq 2, c \neq 0$
- B. $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$
- C. $a = 1, b \neq -2, c \neq 0$
- D. $a \neq 1, b \neq -2, c \neq 0$

7. [答案] B

[详解] $l \parallel y$ 轴 $\Leftrightarrow y$ 的系数为 0 且 x 的系数不为 0:

$b+2=0$ 且 $a-1 \neq 0$, 即 $b=-2, a \neq 1$;

l 与 y 轴 (方程 $x=0$) 不重合 $\Leftrightarrow c \neq 0$ ($b+2=0$ 时 l 为 $(a-1)x + c = 0$ 即 $x = -c/(a-1)$, 与 y 轴重合 $\Leftrightarrow c=0$).

所以 $a \neq 1, b = -2, c \neq 0$. 选: B.

综合提升

8. 直线方程形式与互化 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知点 $A(3, 2), B(-1, 4)$, 则过点 $C(2, 5)$ 且过线段 AB 的中点的直线方程为 $2x - y + 1 = 0$.

8. [答案] $2x - y + 1 = 0$

[详解] AB 中点 $D((3-1)/2, (2+4)/2) = (1, 3)$. C, D 横坐标不等 ($2 \neq 1$)、纵坐标不等 ($5 \neq 3$), 用两点式: $(y-5)/(3-5) = (x-2)/(1-2)$, 即 $(y-5)/(-2) = (x-2)/(-1)$,

去分母: $y-5 = 2(x-2)$, 化简得 $2x - y + 1 = 0$.

9. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点三)]
判断 $(y-2)/(x-3) = 1$ 是否是某条直线的方程.

9. [答案] 不是 (见详解)

[详解] 方程 $(y-2)/(x-3) = 1$ 要求 $x \neq 3$, 其解集对应的点集是直线 $y-2 = x-3$ (即 $y = x-1$) 上去掉点 $(3, 2)$ 后的全体;

而“直线 $y = x-1$ 的方程”应使以该直线上的点的坐标为解、且以方程的解为坐标的点都在这条直线上——点 $(3, 2)$ 在直线 $y = x-1$ 上却不是该方程的解, 两集合不同.

所以 $(y-2)/(x-3) = 1$ 不是 (这条) 直线的方程, 它表示去掉一个点的“直线型”曲线; 应改写成 $(y-2) = (x-3)$ 即 $x - y - 1 = 0$.

10. 直线方程形式与互化 × 解答 [中档 (知识点三)]

直线的方程 $Ax + By + C = 0$ ($A^2 + B^2 \neq 0$) 中的 A, B, C 满足什么条件时, 直线分别具有如下性质?

- (1) 过坐标原点; (2) 与两条坐标轴都相交; (3) 与 x 轴无交点;
- (4) 与 y 轴无交点; (5) 与 x 轴垂直; (6) 与 y 轴垂直.

10. [答案] (1) $C = 0$; (2) $A \neq 0$ 且 $B \neq 0$; (3) $A = 0$ 且 $C \neq 0$; (4) $B = 0$ 且 $C \neq 0$; (5) $B = 0$ (且 $A \neq 0$); (6) $A = 0$ (且 $B \neq 0$)

[详解] (1) 原点坐标满足方程: $C = 0$ (A, B 不同时为 0 由前提保证);

(2) 与两坐标轴都相交 $\Leftrightarrow$ 既不与 x 轴平行也不与 y 轴平行 $\Leftrightarrow A \neq 0$ 且 $B \neq 0$;

- (3) 与 x 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m (A = 0, B \neq 0)$
且 $m = -C/B \neq 0$, 即 $A = 0$ 且 $C \neq 0$;
(4) 与 y 轴无交点 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n (B = 0, A \neq 0)$
且 $n = -C/A \neq 0$, 即 $B = 0$ 且 $C \neq 0$;
(5) 与 x 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为竖直线 $x = n (n \text{ 可为 } 0): B = 0$
且 $A \neq 0$;
(6) 与 y 轴垂直 $\Leftrightarrow l$ 为水平线 $y = m (m \text{ 可为 } 0): A = 0$
且 $B \neq 0$.
(说明: (3)(4) 是 (5)(6) 中去掉与坐标轴重合情形的细分——(3) 即 (6) 中 $C \neq 0$ (排除 $y = 0$), (4) 即 (5) 中 $C \neq 0$ (排除 $x = 0$).)

- 11. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]**
方程 $y - 1 = k(x + 1)$ 在 k 取遍所有实数时, 可对应无数条直线, 这无数条直线的共同点是 ()
A. 都经过定点 $(-1, 1)$
B. 都经过定点 $(1, -1)$
C. 斜率都为正
D. 都与 x 轴平行

11.[答案] A (它们都经过定点 $(-1, 1)$; 且除直线 $x = -1$ 外, 过 $(-1, 1)$ 的直线都在其中)

[详解] 对任意实数 k , 把 $x = -1, y = 1$ 代入方程两边:
左 $= 1 - 1 = 0$, 右 $= k(-1 + 1) = 0$ 恒成立, 故每条直线都过点 $(-1, 1)$;

反之, 过 $(-1, 1)$ 且斜率存在 (设为 k) 的直线方程即 $y - 1 = k(x + 1)$; 斜率不存在的直线 $x = -1$ 无法由该方程表示. 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为问答题, 为入单选槽按原题数据配四选项, 结论为 A 项不变.)

- 12. 直线方程形式与互化 × 单选 [中档 (知识点三)]**
不论 m 为何实数, 直线 $l: (m-1)x + (2m-1)y = m-5$ 恒过一定点, 则该定点为 ()
A. $(9, -4)$ B. $(-9, 4)$ C. $(4, -9)$ D. $(-4, 9)$

12.[答案] A (定点 $(9, -4)$, 证明见详解)

[详解] 将方程按 m 整理: $m(x+2y-1) + (-x-y+5) = 0$
对一切实数 m 恒成立,
须 $x+2y-1 = 0$ 且 $-x-y+5 = 0$, 联立解得 $x = 9, y = -4$.

即点 $(9, -4)$ 使方程对任意 m 都成立, 故直线 l 恒过定点 $(9, -4)$.

(取 $m = 1$ 得 $y = -4$, 取 $m = 1/2$ 得 $x = 9$, 交点 $(9, -4)$ 代回原方程恒成立, 亦可验证.) 选: A. (注: 本选项组为本卷补写——源题为「求证恒过定点并求坐标」解答形, 为入单选槽按原题数据配四选项, 定点结论为 A 项不变, 证明详解全保留.)

- 13. 直线方程形式与互化 × 填空 [难 (知识点三)]** (提示: 本题详解使用 §2.2.4 点到直线的距离公式, 供已提前选学该条线的学生使用; 未学时可只研究题面结构并跳读详解.)

在平面直角坐标系 xOy 中, 设满足条件 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1 (0 \leq \theta < 2\pi)$ 的所有直线构成集合 M , 对于下列四个命题:

- ① M 中所有直线经过一个定点; ② 存在定点 P 不在 M 中的任意一条直线上; ③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等; ④ 存在正六边形, 使其所在边均在 M 中的直线上. 其中真命题的序号是 ②④.

13.[答案] ②④

[详解] 根据点到直线距离公式可得点 $(1, 0)$ 到直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 的距离
 $d = |0 \times \cos\theta + 0 \times \sin\theta - 1| / \sqrt{\cos^2\theta + \sin^2\theta} = 1$, 即点 $(1, 0)$ 到直线的距离为定值 1,

因此直线 $(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1$ 是圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的切线 (θ 取遍 $[0, 2\pi)$ 恰给出该圆全体切线).

对于①, M 中所有直线到点 $(1, 0)$ 的距离为定值 1, 但并不满足经过一个定点, 错误;

对于②, 当定点 P 在该圆内部 (不含圆周) 时, P 不在 M 中的任意一条直线上, 正确;

对于③, M 中的直线所能围成的正三角形, 既可以是该圆的内接方向的外切正三角形 (每边都与圆相切、圆心即内心), 也可以让圆恰为三角形的旁切圆型位置 (三边仍为切线但圆在三角形外一侧), 二者面积不等, 错误;

对于④, 当正六边形为该圆的外切正六边形时, 其六条边所在直线均在 M 中, 符合要求, 正确.

综上所述,真命题的序号是②④.

14. 直线方程形式与互化×填空[难(知识点三)](提示:同05-E19,用到点到直线距离公式.)

直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$, 直线系 A 中能组成正三角形的面积等于 $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$.

14.[答案] $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$

[详解] 直线系 $A: (x-3)\cos\alpha + y\sin\alpha = 2$ 可变形为 $\sqrt{(x-3)^2 + y^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi) = 2$ (辅助角公式, $\tan\varphi = (x-3)/y$),

故 $\sin(\alpha + \varphi) = 2/\sqrt{(x-3)^2 + y^2}$, 而 $|\sin(\alpha + \varphi)| \leq 1$, 得 $(x-3)^2 + y^2 \geq 4$,

其几何意义为: 直线系 A 是圆 $(x-3)^2 + y^2 = 4$ 的切线的包络(圆上所有点的切线集合).

把圆心平移至原点, 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 的切线为 $x_0x + y_0y = r^2$; 令 $x_0 = r\cos\alpha, y_0 = r\sin\alpha$, 切线即 $x\cos\alpha + y\sin\alpha = r$,

圆心 $(0,0)$ 到此直线距离恰为 r ,

$(|-r|/\sqrt{\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} = r)$ 故 $\alpha \in [0, 2\pi)$ 时该直线系为圆的全体切线.

直线系中的直线构成正三角形有无数个, 但面积的值只有两个. 取 $r = 2$:

设一边所在切线为 $y = 2$ (上切点水平切线), 另两边取斜率 $\pm\sqrt{3}$ 的切线 $y = \sqrt{3}x + b$, 圆心到其距离 $|b|/\sqrt{3+1} = 2, b = \pm 4$.

①取 b 使三边围成含圆心的正三角形: 由 $y = 2$ 与 $y = \sqrt{3}x - 4, y = -\sqrt{3}x - 4$ (即顶点在下方) 围成, 此时底边 $y = 2, B(-2/\sqrt{3}, 2)$, 边长 $|BC| = 4/\sqrt{3}$, $S = (\sqrt{3}/4) \times (4/\sqrt{3})^2 = 4\sqrt{3}/3$;

②取 $y = -2$ 为底、两斜切线为 $y = \sqrt{3}x + 4, y = -\sqrt{3}x + 4$ 围成另一正三角形: $B'(-6/\sqrt{3}, -2)$, 边长 $|B'C'| = 12/\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$, $S = (\sqrt{3}/4) \times (12/\sqrt{3})^2 = 12\sqrt{3}$.

将圆 $x^2 + y^2 = 4$ 向右平移 3 个单位即为 $(x-3)^2 + y^2 = 4$, 平移不改变正三角形面积,

故直线系 A 中能组成的正三角形面积为 $4\sqrt{3}/3$ 或 $12\sqrt{3}$.

思维探索

15. 直线方程形式与互化×解答[中档(知识点二)]
已知菱形的两条对角线分别在 x 轴和 y 轴上, 并且它们的长分别等于 8 和 6, 求菱形各边所在直线的方程.

15.[答案] $3x + 4y - 12 = 0, 3x - 4y + 12 = 0, 3x - 4y - 12 = 0, 3x + 4y + 12 = 0$ (即 $3x \pm 4y \pm 12 = 0$ 的四种符号组合)

[详解] 对角线在坐标轴上且长分别为 8、6, 则四个顶点为 $(\pm 4, 0), (0, \pm 3)$.

四边即依次连接 $(4, 0), (0, 3), (-4, 0), (0, -3)$ 的回字斜方形, 各用截距式:

$(4, 0)-(0, 3): x/4 + y/3 = 1 \rightarrow 3x + 4y - 12 = 0; (0, 3)-(-4, 0):$

$x/(-4) + y/3 = 1 \rightarrow 3x - 4y + 12 = 0;$

$(-4, 0)-(0, -3): x/(-4) + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x + 4y + 12 = 0;$

$(0, -3)-(4, 0): x/4 + y/(-3) = 1 \rightarrow 3x - 4y - 12 = 0.$

16. 直线方程形式与互化×解答[中档(知识点二)]
已知直线 l 过点 $P(2, -1)$.

(1) 若直线 l 与直线 $2x + y + 3 = 0$ 垂直, 求直线 l 的方程;

(2) 若直线 l 在两坐标轴的截距互为相反数, 求直线 l 的方程.

16.[答案] (1) $x - 2y - 4 = 0$; (2) $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$

[详解] (1) 与 $2x + y + 3 = 0$ (法向量 $(2, 1)$) 垂直的直线, 其法向量与该直线方向共线, 可设 $l: x - 2y + m = 0$ (即以 $(1, -2)$ 为法向量, $(1, -2) \perp (2, 1)$ ……由课时 03 点法式知识合法);

代入 $P(2, -1): 2 + 2 + m = 0, m = -4$, 故 $l: x - 2y - 4 = 0$.

(2) 当 l 过原点时, 设 $y = kx$, 代 $P(2, -1)$ 得 $k = -1/2$, 即 $x + 2y = 0$, 此时两截距都是 0, 互为相反数;

当 l 不过原点时, 设两截距为 $a, -a (a \neq 0)$, $x/a + y/(-a) = 1$, 即 $x - y = a$, 代 $P(2, -1): a = 3, l: x - y - 3 = 0$.

综上, 所求直线为 $x + 2y = 0$ 或 $x - y - 3 = 0$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第6课时 两条直线的位置关系

基础巩固

1. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]

直线 $l_1: 2ax + y - 2 = 0$ 与直线 $l_2: x - (a+1)y + 2 = 0$ 互相垂直, 则这两条直线的交点坐标为()

- A. $(-2/5, -6/5)$ B. $(2/5, 6/5)$
C. $(2/5, -6/5)$ D. $(-2/5, 6/5)$

1. [答案] B

[详解] $A_1A_2 + B_1B_2 = 2a \cdot 1 + 1 \cdot (-(a+1)) = a - 1 = 0$, 得 $a = 1$ ($a = -1$ 时 $l_2: x + 2 = 0$ 铅直而 l_1 斜率 2, 不垂直, 已排除)。此时 $l_1: 2x + y - 2 = 0$, $l_2: x - 2y + 2 = 0$ 。由 $y = 2 - 2x$ 代入: $x - 2(2 - 2x) + 2 = 0$, $5x = 2$, $x = 2/5$, $y = 6/5$ 。交点 $(2/5, 6/5)$, 选 B。

2. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]

满足下列条件的直线 l_1 与 l_2 , 其中 $l_1 \parallel l_2$ 的是() ① l_1 的斜率为 2, l_2 过点 $A(1, 2)$ 、 $B(4, 8)$; ② l_1 经过点 $P(3, 3)$ 、 $Q(-5, 3)$, l_2 平行于 x 轴, 但不经过 P 点; ③ l_1 经过点 $M(-1, 0)$ 、 $N(-5, -2)$, l_2 经过点 $R(-4, 3)$ 、 $S(0, 5)$ 。

- A. ①② B. ②③
C. ①③ D. ①②③

2. [答案] B

[详解] ① $k_{AB} = (8-2)/(4-1) = 2 = k_1$, 但只知斜率相等, l_1 与 l_2 可能重合, ①不入选。② $k_{PQ} = 0$, l_1 为水平线; l_2 平行于 x 轴且不过 P , 两水平线不重合, 平行, ②入选。③ $k_1 = (-2-0)/(-5+1) = 1/2$, $k_2 = (5-3)/(0+4) = 1/2$; 检验 $M(-1, 0)$ 不在 l_2 ($l_2: y = x/2 + 5$, $x = -1$ 时 $y = 9/2$) 上, 故平行, ③入选。选 B。

3. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]

已知直线 l_1 过 $(0, 0)$ 、 $(1, -3)$ 两点, 直线 l_2 的方程为 $ax + y - 2 = 0$, 如果 $l_1 \parallel l_2$, 则 a 值为()

- A. -3 B. $1/3$ C. $-1/3$ D. 3

3. [答案] D

[详解] $k_1 = (-3-0)/(1-0) = -3$; $l_2: ax + y - 2 = 0$ 的斜率 $k_2 = -a$ 。 $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2 \Rightarrow -a = -3 \Rightarrow a = 3$ 。重合检验: $a = 3$ 时 $l_2: 3x + y - 2 = 0$, 取 l_1 上点 $(0, 0)$ 代入得 $-2 \neq 0$, $(0, 0)$ 不在 l_2 上, 两直线不重合, 平行成立。选 D。

4. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]

已知直线 l_1 的倾斜角为 60° , 直线 l_2 经过点 $A(1, \sqrt{3})$ 、 $B(-2, 2\sqrt{3})$, 则直线 l_1 与 l_2 的位置关系是()

- A. 平行或重合 B. 平行
C. 垂直 D. 重合

4. [答案] C

[详解] $k_1 = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$; $k_2 = (2\sqrt{3} - \sqrt{3})/(-2 - 1) = \sqrt{3}/(-3) = -\sqrt{3}/3$ 。 $k_1 \cdot k_2 = \sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3) = -1$, 且 $k_1 \neq k_2$ (两线不平行、更不重合), 故 $l_1 \perp l_2$ 。选 C。

5. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]

已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $B(2, 1)$, $C(-6, 3)$, 其垂心为 $H(-3, 2)$, 则其顶点 A 的坐标为()

- A. $(-19, -62)$ B. $(19, -62)$
C. $(-19, 62)$ D. $(19, 62)$

5. [答案] A

[详解] $k_{BC} = 2/(-8) = -1/4 \Rightarrow k_{AH} = 4$;
 $k_{BH} = 1/(-5) = -1/5 \Rightarrow k_{AC} = 5$ 。
设 $A(x, y)$: $(y-2)/(x+3) = 4$ 且 $(y-3)/(x+6) = 5$
 $\Rightarrow y = 4x + 14$ 且 $y = 5x + 33 \Rightarrow x = -19, y = -62$ 。
验第三组垂直: $k_{CH} = (2-3)/(-3+6) = -1/3$, 而
 $k_{AB} = (1+62)/(2+19) = 3$, 乘积为 -1 。选 A。

6. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点一)]

若直线 $kx + (1-k)y - 3 = 0$ 和直线 $(k-1)x + (2k+3)y - 2 = 0$ 互相垂直, 则 $k =$ ()

- A. -3 或 -1 B. 3 或 1
C. -3 或 1 D. -1 或 3

6. [答案] C

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow k(k-1)+(1-k)(2k+3)=0$ 。展开: $k^2-k+2k+3-2k^2-3k=-k^2-2k+3=0$, 即 $k^2+2k-3=0$, $k=1$ 或 $k=-3$ 。选 C。

7. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]

已知 $a \neq 0$, 直线 $ax+(b+2)y+4=0$ 与直线 $ax+(b-2)y-3=0$ 互相垂直, 则 ab 的最大值为()
A. 0 B. 2 C. 4 D. $\sqrt{2}$

7. [答案] B

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow a \cdot a + (b+2)(b-2) = 0$, 即 $a^2 + b^2 = 4$ 。由 $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ 得 $|ab| \leq 2$; 取 $a = b = \sqrt{2}$ (满足 $a^2 + b^2 = 4$, 系数检验: 两直线分别为 $\sqrt{2}x + (2 + \sqrt{2})y + 4 = 0$ 与 $\sqrt{2}x + (\sqrt{2} - 2)y - 3 = 0$, $A_1A_2 + B_1B_2 = 2 + (2 + \sqrt{2})(\sqrt{2} - 2) = 2 + (2 - 4) = 0$, 垂直成立) 时 $ab = 2$ 。故 ab 的最大值为 2, 选 B。

综合提升

8. (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)] 已知直线 $l_1: x+ay-a=0$ 和直线 $l_2: ax-(2a-3)y-1=0$, 下列说法正确的是()

- A. l_2 始终过定点 $(2/3, 1/3)$
- B. 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 $a = 1$ 或 -3
- C. 若 $l_1 \perp l_2$, 则 $a = 0$ 或 2
- D. 当 $a > 0$ 时, l_1 始终不过第三象限

8. [答案] ACD

[详解] A: l_2 按 a 整理: $a(x-2y)+(3y-1)=0$, 令 $x-2y=0$ 且 $3y-1=0$ 得 $(2/3, 1/3)$, 恒过, A 对。
B: $a=1$ 时 $l_1: x+y-1=0$, $l_2: x+y-1=0$, 重合非平行; $a=-3$ 时 $k_1 = -1/3$, $l_2: -3x+9y-1=0$ 的斜率为 $1/3$, 不平行, B 错。
C: $A_1A_2 + B_1B_2 = a + a(3-2a) = 2a(2-a) = 0 \Rightarrow a=0$ 或 2 , C 对。

D: $a > 0$ 时 $l_1: y = -x/a + 1$, 斜率为负、纵截距 $1 > 0$ 、横截距 $a > 0$, 图象过一、二、四象限, 不过第三象限, D 对。选 ACD。

9. 两直线位置关系的判定 × 单选 [中档 (知识点二)]

过直线 $l_1: 2x+y-3=0$ 与 $l_2: x-3y+2=0$ 的交点, 并与 l_1 垂直的直线的方程为()
A. $x-2y-1=0$ B. $x-2y+1=0$
C. $x+2y-1=0$ D. $x+2y+1=0$

9. [答案] B

[详解] 联立 $2x+y-3=0$, $x-3y+2=0$: 由第一式 $y=3-2x$ 代入: $x-9+6x+2=0$, $x=1$, $y=1$, 交点 $(1, 1)$ 。 $k_1 = -2$, 所求斜率 $k = 1/2$ 。 $y-1 = (1/2)(x-1)$, 即 $x-2y+1=0$, 选 B。

10. (多选题) 两直线位置关系的判定 × 多选 [中档 (知识点三)]

瑞士数学家欧拉 1765 年提出: 任意三角形的外心、重心、垂心在同一条直线上, 后人称这条直线为欧拉线。若已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-4, 0)$, $B(0, 4)$, 其欧拉线方程为 $x-y+2=0$, 则下列正确的是()
A. $\triangle ABC$ 重心的坐标为 $(-1/3, 2/3)$ 或 $(-2/3, 1/3)$
B. $\triangle ABC$ 垂心的坐标为 $(0, 2)$ 或 $(-2, 0)$
C. $\triangle ABC$ 顶点 C 的坐标为 $(2, 0)$ 或 $(0, -2)$
D. 欧拉线将 $\triangle ABC$ 分成的两部分的面积之比为 $4/5$

10. [答案] BCD

[详解] AB 中点 $(-2, 2)$, $k_{AB} = 1$, 中垂线 $y-2 = -(x+2)$, 即 $x+y=0$ 。与欧拉线联立: $x=-1$, $y=1$, 外心 $O'(-1, 1)$, $R^2 = 9+1=10$ 。
设 $C(m, n)$: 重心 $((m-4)/3, (n+4)/3)$ 在欧拉线上 $\Rightarrow m-n-2=0$; $|O'C|^2 = 10 \Rightarrow (m+1)^2 + (n-1)^2 = 10$, 即 $m^2 + n^2 + 2m - 2n = 8$ 。代入 $n = m-2$: $2m^2 - 4m = 0 \Rightarrow m=0$ 或 2 , $C(2, 0)$ 或 $(0, -2)$, C 对。
重心为 $(-2/3, 4/3)$ 或 $(-4/3, 2/3)$, A 给的数值错, A 错。

垂心:由欧拉关系 $H = 3G - 2O'$ (G 为重心): $C(2,0)$ 时 $H = 3(-2/3, 4/3) - 2(-1, 1) = (-2, 4) - (-2, 2) = (0, 2)$; $C(0, -2)$ 时 $H = 3(-4/3, 2/3) - 2(-1, 1) = (-4, 2) - (-2, 2) = (-2, 0)$ 。(直接验证 $C(2,0)$ 情形: AC 水平 $\Rightarrow$ 过 B 的高为 $x = 0$; 过 C 垂直 AB 的高 $y = -x + 2$; 交点 $(0, 2)$ 。) B 对。

面积比: $AB: x - y + 4 = 0$ 与欧拉线平行。 $C(2,0)$ 到欧拉线距离 $4/\sqrt{2}$, 到 AB 距离 $6/\sqrt{2}$, 相似比 $2/3$, 小三角形与大三角形面积比 $4/9$, 故两部分之比 $4:5$, 即 $4/5$, D 对。选 BCD 。

11. 两直线位置关系的判定 $\times$ 填空 [简单 (知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x + my + 2 = 0 (m \in R)$, $l_2: 2x + y - 1 = 0$, $l_3: x + ny + 1 = 0 (n \in R)$, 若 $l_1 \parallel l_2$, $l_1 \perp l_3$, 则 $m + n$ 的值为 -1。

11.[答案] -1

[详解] $l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 - 2 \cdot m = 0 \Rightarrow m = 1$ (此时 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 l_2 不重合)。 $l_1 \perp l_3 \Leftrightarrow 2 \cdot 1 + 1 \cdot n = 0 \Rightarrow n = -2$ 。 $m + n = -1$ 。

12. 两直线位置关系的判定 $\times$ 填空 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l_1: x + 3y - 5 = 0$, $l_2: 3kx - y + 1 = 0$ 。若 l_1, l_2 与两坐标轴围成的四边形有一个外接圆, 则 $k =$ 1。

12.[答案] 1

[详解] 四边形由 l_1, l_2, x 轴、 y 轴围成。坐标轴交点处的内角为 90° , 四边形有外接圆 $\Leftrightarrow$ 对角互补 $\Leftrightarrow l_1$ 与 l_2 的交角为 90° , 即 $l_1 \perp l_2$ 。 $k_1 = -1/3, k_2 = 3k$, 垂直 $\Leftrightarrow -k = -1 \Rightarrow k = 1$ 。(检验: l_1 不过原点、不平行于坐标轴; $k = 1$ 时 $l_2: 3x - y + 1 = 0$ 同样, 四边形存在且对角互补, 有外接圆。)

13. 直线方程形式与互化 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)] (提示: 本题第②空距离最大值用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可先做第①空, 第②空待学完 06B 后回做。) 已知点 $P(-2, 0)$ 和直线 $l: (1 + 3\lambda)x + (1 + 2\lambda)y - (2 +$

$5\lambda) = 0 (\lambda \in R)$, 该直线 l 过定点 (1,1), 点 P 到直线 l 的距离 d 的最大值为 $\sqrt{10}$ 。

13.[答案] (1,1); $\sqrt{10}$

[详解] 按 λ 整理: $(x + y - 2) + \lambda(3x + 2y - 5) = 0$, 令两式同零: $x + y - 2 = 0$ 且 $3x + 2y - 5 = 0$, 解得 $x = y = 1$, 定点 $Q(1, 1)$ 。 λ 变化时 l 绕 Q 转动 (斜率可取除 $-3/2$ 外的一切值, 且 $\lambda = -1/2$ 时为铅直线 $x = 1$, 故方向覆盖齐全)。 d 最大 $\Leftrightarrow l \perp PQ$, $\max d = |PQ| = \sqrt{(-2-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$ 。

14. 两直线位置关系的判定 $\times$ 填空 [中档 (知识点一)] 已知直线 l_1 经过点 $A(3, m), B(m-1, 2)$, 直线 l_2 经过点 $C(1, 2), D(-2, m+2)$ 。(1) 若 $l_1 \parallel l_2$, 求实数 m 的值 $m=1$ 或 6 ; (2) 若 $l_1 \perp l_2$, 求实数 m 的值 $m=3$ 或 -4 。

14.[答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

[详解] $k_2 = (m+2-2)/(-2-1) = -m/3; k_1 = (2-m)/(m-1-3) = (2-m)/(m-4)$ 。

(1) $k_1 = k_2: (2-m)/(m-4) = -m/3 \Rightarrow 3(2-m) = -m(m-4) \Rightarrow m^2 - 7m + 6 = 0 \Rightarrow m = 1$ 或 6 。检验不重合: $m = 1$ 时 l_1 过 $(3, 1), (0, 2)$ 斜率 $-1/3$, l_2 过 $(1, 2), (-2, 3)$, C 不在 l_1 上; $m = 6$ 时 $l_1: y = -2x + 12$, $C(1, 2)$ 不在其上。故 $m = 1$ 或 6 。

(2) $m = 0$ 时 $k_2 = 0$ (水平), 需 l_1 铅直, 但 $A(3, 0), B(-1, 2)$ 横坐标不同, 斜率存在, 舍; $k_2 \neq 0$ 时 $k_1 \cdot k_2 = -1: (2-m)/(m-4) \cdot (-m/3) = -1 \Rightarrow m(2-m) = -3(m-4) \Rightarrow m^2 - m - 12 = 0 \Rightarrow m = 3$ 或 -4 。 $m = 3: k_1 = 1, k_2 = -1; m = -4: k_1 = -3/4, k_2 = 4/3$, 积为 -1 。故 $m = 3$ 或 -4 。

思维探索

15. 两直线位置关系的判定 $\times$ 解答 [中档 (知识点二)] 已知在 $\square ABCD$ 中, $A(1, 2), B(5, 0), C(3, 4)$ 。(1) 求点 D 的坐标; (2) 试判定 $\square ABCD$ 是否为菱形?

解答书写区

15.[答案] (1) $D(-1,6)$; (2) 是菱形

[详解] (1) 平行四边形对角线互相平分: AC 中点 $= BD$ 中点。设 $D(x,y): ((1+3)/2, (2+4)/2) = ((5+x)/2, (0+y)/2) \Rightarrow x = -1, y = 6, D(-1,6)$ 。

(2) 邻边相等即菱形: $|AB|^2 = 16 + 4 = 20, |BC|^2 = 4 + 16 = 20, |AB| = |BC|$, 故为菱形。(或对角线: $k_{AC} = 1, k_{BD} = 6/(-6) = -1, AC \perp BD$ 且平分 $\Rightarrow$ 菱形。)

16. 直线方程形式与互化 + 距离应用 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] (提示: 本题第 (2) 问求高 (点到直线的距离) 用到 §2.2.4 点到直线的距离公式 (06B 课时内容, 位于本课时之后), 供已提前选学该内容的学生使用; 未学时可用「等积法」($S = |BC| \cdot h/2 = |x_B y_C - x_C y_B|/2$ 的向量/坐标展开) 求面积, 或待学完 06B 后回做。) 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点的坐标是 $A(1,1), B(2,3), C(3,-2)$ 。

(1) 求 BC 边所在直线的方程; (2) 求 $\triangle ABC$ 的面积。

16.[答案] (1) $5x+y-13=0$; (2) $7/2$

[详解] (1) $k_{BC} = (-2-3)/(3-2) = -5, y-3 = -5(x-2)$, 即 $5x+y-13=0$ 。

(2) $|BC| = \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$ 。A 到 BC 的距离 $d = |5 \cdot 1 + 1 - 13|/\sqrt{26} = 7/\sqrt{26}$ 。 $S = (1/2) \cdot \sqrt{26} \cdot (7/\sqrt{26}) = 7/2$ 。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第6B课时 点到直线距离与平行线距离(选学)

[注意] 选学注记: 本课时节为选学补位(人教B版§2.2.4), 序位在课时06(§2.2.3)与课时07(§2.3.1)之间, 可与§2.2.3交点坐标配套使用; 课时06件内T13/T16已加「需选学§2.2.4(06B)」前引注.

基础巩固

1. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 求在 y 轴上且到直线 $3x+4y+5=0$ 的距离等于5的点的坐标()

A. (0,5) B. (0, -15/2)
C. (0,5) 或 (0, -15/2) D. (5,0) 或 (-5,0)

1. [答案] C

[详解] 设点 $(0, t)$, $d = |4t+5|/\sqrt{3^2+4^2} = |4t+5|/5 = 5$, 即 $|4t+5| = 25$, 解得 $t = 5$ 或 $t = -15/2$. 所求点为 $(0, 5)$ 或 $(0, -15/2)$, 选 C. (D 中 $(5, 0)$ 、 $(-5, 0)$ 到直线的距离分别为 4 与 2, 不合, 系轴别混淆干扰项.)

2. 点(线)关于直线的对称 × 单选 [简单 (知识点三)] 光线从点 $A(-3, 5)$ 射到 x 轴上, 经反射以后经过点 $B(2, 10)$, 则光线从 A 到 B 经过的路程为()

A. $5\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{10}$ D. $10\sqrt{5}$

2. [答案] C

[详解] A 关于反射面 x 轴的对称点为 $A'(-3, -5)$. 由反射角等于入射角, 光路 $A \rightarrow$ 反射点 $M \rightarrow B$ 的总长等于直线段 $|A'MB|$ 的最短值 $|A'B| = \sqrt{(2+3)^2 + (10+5)^2} = \sqrt{250} = 5\sqrt{10}$, 选 C.

3. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)] 已知点 $A(1, 3)$, $B(2, 1)$, $C(-1, 0)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为()

A. 7 B. 13/2 C. 5 D. 7/2

3. [答案] D

[详解] 以 BC 为底: $|BC| = \sqrt{(-1-2)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$; 直线 BC 过 $B(2, 1)$ 、 $C(-1, 0)$, 斜率 $1/3$, 方程 $x-3y+$

$$1 = 0. A(1, 3) \text{ 到 } BC \text{ 的高 } h = |1-9+1|/\sqrt{1^2+(-3)^2} = 7/\sqrt{10}. S = (1/2) \times \sqrt{10} \times 7/\sqrt{10} = 7/2, \text{ 选 D.}$$

4. 点(线)关于直线的对称 × 单选 [中档 (知识点三)] 设定点 $A(3, 1)$, B 是 x 轴上的动点, C 是直线 $y = x$ 上的动点, 则 $\triangle ABC$ 周长的最小值是()

A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $3\sqrt{5}$ D. $\sqrt{10}$

4. [答案] B

[详解] $A(3, 1)$ 关于 $y = x$ 的对称点 $A_1(1, 3)$ (对称式 $(x, y) \rightarrow (y, x)$), 关于 x 轴的对称点 $A_2(3, -1)$. 则 $|AC| = |A_1C|$, $|AB| = |A_2B|$, 周长 $= |A_1C| + |CB| + |BA_2| \geq |A_1A_2|$. 取等检验: 直线 A_1A_2 为 $y = -2x + 5$, 与 $y = x$ 交于 $(5/3, 5/3)$ 、与 x 轴交于 $(5/2, 0)$, 均落在允许动点范围内, 等号可取. 最小值 $= |A_1A_2| = \sqrt{(3-1)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, 选 B.

5. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 已知两平行直线 l_1, l_2 分别过点 $P(-1, 3)$, $Q(2, -1)$, 它们分别绕 P, Q 旋转, 但始终保持平行, 则 l_1, l_2 之间的距离的取值范围是()

A. $(0, +\infty)$ B. $[0, 5]$
C. $(0, 5]$ D. $[0, \sqrt{17}]$

5. [答案] C

[详解] 两线过 P, Q 且始终平行. 当两线均与 PQ 垂直时距离最大, 最大值 $= |PQ| = \sqrt{(2+1)^2 + (-1-3)^2} = 5$; 当两线向重合方向旋转时距离趋于 0, 但重合时不能分别过两不同点, 0 取不到. 故 $d \in (0, 5]$, 选 C.

6. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)] 设两条直线的方程分别为 $x+y+a=0$, $x+y+b=0$, 已知 a, b 是方程 $x^2+x+c=0$ 的两个

实根, 且 $0 \leq c \leq 1/8$, 则这两条直线之间的距离的最大值和最小值分别为()

- A. $\sqrt{3}/3, \sqrt{2}/3$ B. $\sqrt{3}/3, 1/3$
C. $\sqrt{2}/2, 1/2$ D. $\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/3$

6. [答案] C

[详解] 两线平行, $d = |a - b|/\sqrt{2}$. 由韦达定理 $a + b = -1, ab = c$, 故 $|a - b| = \sqrt{(a+b)^2 - 4ab} = \sqrt{1-4c}$. 由 $0 \leq c \leq 1/8$ 得 $1/2 \leq 1-4c \leq 1$, 故 $\sqrt{2}/2 \leq |a - b| \leq 1$. 于是 $d \in [1/2, \sqrt{2}/2]$: 最大值 $\sqrt{2}/2$, 最小值 $1/2$, 选 C. (实根存在性: $\Delta = 1-4c \geq 0$ 由 $c \leq 1/8$ 保证.)

- 7. 点(线)关于直线的对称 × 单选 [中档 (知识点三)]** 若点 $A(a+2, b+2)$ 与 $B(b-a, -b)$ 关于直线 $4x+3y-11=0$ 对称, 则实数 a, b 的值分别为()
A. -1, 2 B. 4, -2 C. 2, 4 D. 4, 2

7. [答案] D

[详解] 对称 $\Leftrightarrow AB \perp l$ 且 AB 中点在 l 上. $k_{AB} = (-b - (b+2))/((b-a) - (a+2)) = (-2b-2)/(b-2a-2) = 3/4$, 整理得 $-8b-8=3b-6a-6$, 即 $6a-11b-2=0$
①. 中点坐标 $((b+2)/2, 1)$, 代入 $4x+3y-11=0$: $2(b+2)+3-11=0$, 得 $b=2$; 代回①: $6a-22-2=0$, $a=4$. 故 $a=4, b=2$, 选 D.

综合提升

- 8. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点二)]** 已知点 P, Q 分别在直线 $l_1: x+y+2=0$ 与直线 $l_2: x+y-1=0$ 上, 且 $PQ \perp l_1$, 点 $A(-3, -3)$, $B(3/2, 1/2)$, 则 $|AP|+|PQ|+|QB|$ 的最小值为()
A. $\sqrt{130}/2$ B. $\sqrt{13}+3\sqrt{2}/2$
C. $\sqrt{13}$ D. $3\sqrt{2}$

8. [答案] B

[详解] 两线平行, $|PQ|$ 等于平行线间距离, 为定值 $= |2 - (-1)|/\sqrt{2} = 3\sqrt{2}/2$; 且向量 $\vec{QP}$ 恒为 l_1 指向 l_2 的法向位移 $(3/2, 3/2)$. 作平移 $A' = A + (3/2, 3/2) = (-3/2, -3/2)$, 则 $AA' \parallel QP$ 且 $|AA'| =$

$|QP|$, 四边形 $AA'QP$ 为平行四边形, 故 $|AP| = |A'Q|$. 于是 $|AP|+|PQ|+|QB| = |A'Q|+3\sqrt{2}/2+|QB| \geq |A'B|+3\sqrt{2}/2$, 当 A', Q, B 共线 (Q 在线段上) 时取等. $|A'B| = \sqrt{(3/2+3/2)^2 + (1/2+3/2)^2} = \sqrt{13}$; 取等点验证: 线段 $A'B$ 上参数 $t = 4/5$ 处的点 $(9/10, 1/10)$ 满足 $9/10+1/10-1=0$, 确在 l_2 上, 等号可取. 故最小值 $= \sqrt{13}+3\sqrt{2}/2$, 选 B.

- 9. 点到直线距离与平行线距离 × 单选 [中档 (知识点一)]** 若直线 l 过点 $(2, \sqrt{3})$, 倾斜角为 120° , 则点 $(1, -\sqrt{3})$ 到直线 l 的距离为()
A. $\sqrt{3}/2$ B. $\sqrt{3}$ C. $3\sqrt{3}/2$ D. $5\sqrt{3}/2$

9. [答案] C

[详解] $k = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$, 直线 $l: y - \sqrt{3} = -\sqrt{3}(x-2)$, 即 $\sqrt{3}x+y-3\sqrt{3}=0$. $d = |\sqrt{3} \times 1 - \sqrt{3} - 3\sqrt{3}|/\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = 3\sqrt{3}/2$, 选 C.

- 10. (多选题) 点到直线距离与平行线距离 × 多选 [简单 (知识点二)]** 若两条平行直线 $l_1: x-2y+m=0$ 与 $l_2: 2x+ny-6=0$ 之间的距离是 $2\sqrt{5}$, 则 $m+n$ 的可能值为()
A. 3 B. -17 C. -3 D. 17

10. [答案] AB

[详解] 平行 $\Leftrightarrow 1/2 = (-2)/n$ ($n \neq 0$), 得 $n = -4$. $l_2: 2x-4y-6=0$, 即 $x-2y-3=0$. $d = |m - (-3)|/\sqrt{1^2 + (-2)^2} = |m+3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$, 得 $|m+3| = 10$, $m = 7$ 或 $m = -13$. 故 $m+n = 3$ 或 -17 , 选 AB.

- 11. 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点二)]** 在同一平面内, 已知直线 $l_1: 2x+3y=1$ 和直线 $l_2: 4x+6y-9=0$, 若直线 l 到直线 l_1 的距离与到直线 l_2 的距离之比为 $2:1$, 则直线 l 的方程为 $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$.

11. [答案] $2x+3y-8=0$ 或 $6x+9y-10=0$

[详解] l_1 化为 $4x+6y-2=0$. l 与两线均平行, 设 $l: 4x+6y+C=0$ ($C \neq -2$ 且 $C \neq -9$). 由 $|C+2|/\sqrt{52} = 2 \times$

$|C+9|/\sqrt{52}$, 即 $|C+2| = 2|C+9|$: $C+2 = 2(C+9)$ 得 $C = -16$; $C+2 = -2(C+9)$ 得 $C = -20/3$. 故 l : $4x+6y-16=0$ 即 $2x+3y-8=0$ (带域外侧), 或 $4x+6y-20/3=0$ 即 $6x+9y-10=0$ (带域内侧, 此时到 l_1, l_2 距离分别为 $14/3$ 与 $7/3$ 的等比缩放, 比值确为 $2:1$). 两解均保留.

12. 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点一)] 若点 $M(m, n)$ 为直线 $l: 3x+4y+2=0$ 上的动点, 则 m^2+n^2 的最小值为 $4/25$.

12.[答案] $4/25$

[详解] $m^2+n^2 = |OM|^2$, 其最小值在 OM 垂直于 l 时取得, 即原点到 l 的距离: $d = |0+0+2|/\sqrt{3^2+4^2} = 2/5$. 故 m^2+n^2 的最小值为 $d^2 = 4/25$.

13. 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点一)] 点 $A(1, 1)$ 到直线 $x \cos \theta + y \sin \theta - 2 = 0$ 的距离的最大值是 $2+\sqrt{2}$.

13.[答案] $2+\sqrt{2}$

[详解] $d = |\cos \theta + \sin \theta - 2|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = |\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) - 2|$. 因 $\sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4) \leq \sqrt{2} < 2$, 绝对值内恒为负, $d = 2 - \sqrt{2} \sin(\theta + \pi/4)$, 当 $\sin(\theta + \pi/4) = -1$ 时取最大值 $2 + \sqrt{2}$.

14. 点到直线距离与平行线距离 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知 $m, n, a, b \in R$, 且满足 $3m+4n=6$, $3a+4b=1$, 则 $\sqrt{(m-a)^2+(n-b)^2}$ 的最小值为 1 .

14.[答案] 1

[详解] 设 $A(m, n), B(a, b)$, 则 A 在直线 $3x+4y-6=0$ 上, B 在直线 $3x+4y-1=0$ 上, 所求即 $|AB|$. 两线平行, 当 AB 沿公垂方向时最短, 最小值为平行线间距离: $d = |-6 - (-1)|/\sqrt{3^2+4^2} = 5/5 = 1$.

思维探索

15. 点到直线距离与平行线距离 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知 $\triangle ABC$ 的内角平分线 CD 的方程为 $2x+y-1=0$, 两个顶点为 $A(1, 2), B(-1, -1)$. (1) 求点 A 到直线 CD 的距离; (2) 求点 C 的坐标.

15.[答案] (1) $3\sqrt{5}/5$; (2) $C(-13/5, 31/5)$.

[详解] (1) $d = |2 \times 1 + 2 - 1|/\sqrt{2^2+1^2} = 3/\sqrt{5} = 3\sqrt{5}/5$.

(2) 内角平分线性质: A 关于 CD 的对称点 A' 落在边 BC 所在直线上. 设 $A'(x, y)$: 中点 $((x+1)/2, (y+2)/2)$ 在 CD 上, 得 $(x+1) + (y+2)/2 - 1 = 0$, 即 $2x+y+2=0$; $AA' \perp CD$, $k_{CD} = -2$, 故 $k_{AA'} = 1/2$, 得 $(y-2)/(x-1) = 1/2$, 即 $x-2y+3=0$. 联立解得 $x = -7/5, y = 4/5$, 即 $A'(-7/5, 4/5)$. 直线 BC 过 $B(-1, -1)$ 与 A' , 斜率 $= (4/5+1)/(-7/5+1) = (9/5)/(-2/5) = -9/2$, 方程 $y+1 = -(9/2)(x+1)$, 即 $9x+2y+11=0$. C 为 BC 与 CD 的交点: 把 $y = 1-2x$ 代入, $9x+2(1-2x)+11=0$, $5x+13=0$, $x = -13/5, y = 1-2 \times (-13/5) = 31/5$. 故 $C(-13/5, 31/5)$.

16. 点到直线距离与平行线距离 × 解答 [中档 (知识点一)] 已知三条直线 $l_1: 2x-y+3=0, l_2: -4x+2y+1=0$ 和 $l_3: x+y-1=0$. 能否找到一点 P , 使得点 P 同时满足下列三个条件: (1) P 是第一象限的点; (2) P 点到 l_1 的距离是 P 点到 l_2 的距离的 $1/2$; (3) P 点到 l_1 的距离与 P 点到 l_3 的距离之比是 $\sqrt{2}:\sqrt{5}$? 若能, 求出 P 点的坐标; 若不能, 说明理由.

16.[答案] 能, $P(1/9, 37/18)$.

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$, 记 $u = 2x_0 - y_0$.

条件 (3): $|u+3|/\sqrt{5} = (\sqrt{2}/\sqrt{5}) \cdot |x_0+y_0-1|/\sqrt{2}$, 即 $|u+3| = |x_0+y_0-1|$, 平方去绝对值: $(u+3)^2 - (x_0+y_0-1)^2 = 0$.

$y_0 - 1)^2 = (u + 3 + x_0 + y_0 - 1)(u + 3 - x_0 - y_0 + 1) = (3x_0 + 2)(x_0 - 2y_0 + 4) = 0$. $x_0 = -2/3 < 0$ 与第一象限矛盾, 舍; 故 $x_0 - 2y_0 + 4 = 0$ ①.

条件 (2): $d_1 = |u + 3|/\sqrt{5}$, $d_2 = |-2u + 1|/(2\sqrt{5})$, 由 $d_1 = (1/2)d_2$ 得 $4|u + 3| = |1 - 2u|$, 平方: $(4u + 12)^2 - (1 - 2u)^2 = (6u + 11)(2u + 13) = 0$, $u = -11/6$ 或 $u = -13/2$, 即 $2x_0 - y_0 + 11/6 = 0$ ② 或 $2x_0 - y_0 + 13/2 = 0$ ③.

联立逐一检验: ②与①: 由② $y_0 = 2x_0 + 11/6$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 11/3 + 4 = 0$, $-3x_0 + 1/3 = 0$, $x_0 = 1/9 > 0$, $y_0 = 2/9 + 11/6 = 4/18 + 33/18 = 37/18 > 0$, 在第

一象限. ③与①: 由③ $y_0 = 2x_0 + 13/2$, 代入①: $x_0 - 4x_0 - 13 + 4 = 0$, $x_0 = -3 < 0$, 舍.

终检 $P(1/9, 37/18)$: $d_1 = |2/9 - 37/18 + 3|/\sqrt{5} = (21/18)/\sqrt{5} = 7/(6\sqrt{5})$; $d_2 = |-8/18 + 74/18 + 1|/(2\sqrt{5}) = (14/3)/(2\sqrt{5}) = 7/(3\sqrt{5})$, $d_1 = (1/2)d_2$; $d_3 = |1/9 + 37/18 - 1|/\sqrt{2} = (21/18)/\sqrt{2} = 7/(6\sqrt{2})$, $d_1 : d_3 = \sqrt{2} : \sqrt{5}$. 故存在满足三条件的点 $P(1/9, 37/18)$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第7课时 圆的方程

基础巩固

1. 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点 $(5a+1, 12a)$ 在圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 的内部, 则实数 a 的取值范围是()

A. $-1 < a < 1$ B. $-1/3 < a < 1/3$
C. $-1/5 < a < 1/5$ D. $-1/13 < a < 1/13$

1. [答案] D

[详解] $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1 \Rightarrow |a| < 1/13$, 选 D。

2. 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点 $(4a-1, 3a+2)$ 不在圆 $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$ 的外部, 则 a 的取值范围是()

A. $-\sqrt{5}/5 < a < \sqrt{5}/5$
B. $-1 < a < 1$
C. $-\sqrt{5}/5 \leq a \leq \sqrt{5}/5$
D. $-1 \leq a \leq 1$

2. [答案] D

[详解] $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25 \Rightarrow a^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq a \leq 1$, 选 D。

3. 圆的标准方程求法 × 单选 [中档 (知识点二)] 若原点在圆 $(x-3)^2 + (y+4)^2 = m$ 的外部, 则实数 m 的取值范围是()

A. $m > 25$ B. $m > 5$
C. $0 < m < 25$ D. $0 < m < 5$

3. [答案] C

[详解] 表圆需 $m > 0$ 。原点在圆外 $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$ 。故 $0 < m < 25$, 选 C。

4. 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [简单 (知识点三)] 若曲线 $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$ 表示圆, 则实数 a 的取值范围为()

A. $(-2, 0)$ B. $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$
C. $[-2, 0]$ D. $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

4. [答案] B

[详解] x^2 与 y^2 系数均为 1。 $D^2 + E^2 - 4F = 4a^2 + 16a^2 + 40a = 20a(a+2) > 0 \Rightarrow a > 0$ 或 $a < -2$, 选 B。

5. 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(1, 2)$ 在圆 $C: x^2 + y^2 + mx - 2y + 2 = 0$ 外, 则实数 m 的取值范围为()

A. $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$ B. $(-3, -2) \cup (3, +\infty)$
C. $(-2, +\infty)$ D. $(-3, +\infty)$

5. [答案] A

[详解] 表圆: $m^2 + (-2)^2 - 4 \cdot 2 > 0 \Rightarrow m^2 > 4 \Rightarrow m > 2$ 或 $m < -2$ 。点在圆外: $1 + 4 + m - 4 + 2 = m + 3 > 0 \Rightarrow m > -3$ 。取交: $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$, 选 A。

6. 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 若圆 $C: x^2 + y^2 - 2(m-1)x + 2(m-1)y + 2m^2 - 6m + 4 = 0$ 过坐标原点, 则实数 m 的值为()

A. 2 或 1 B. -2 或 -1
C. 2 D. -1

6. [答案] C

[详解] 过原点 $\Leftrightarrow F = 2m^2 - 6m + 4 = 0 \Rightarrow m = 1$ 或 2 。表圆条件: $D^2 + E^2 - 4F = 4(m-1)^2 + 4(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8(m^2 - 2m + 1) - 8m^2 + 24m - 16 = 8m - 8 > 0 \Rightarrow m > 1$ 。舍 $m = 1$, 得 $m = 2$, 选 C。

7. (多选题) 圆的标准方程求法 × 多选 [中档 (知识点一)] 圆 $(x-2)^2 + y^2 = 5$, 则()

A. 关于点 $(2, 0)$ 对称
B. 关于直线 $y = 0$ 对称
C. 关于直线 $x + 3y - 2 = 0$ 对称

D. 关于直线 $x-y+2=0$ 对称

7. [答案] ABC

[详解] 圆心 $(2,0)$ 。圆关于圆中心对称 (A 对); 圆心在 x 轴上 $\Rightarrow$ 关于 $y=0$ 对称 (B 对); $x+3y-2=0$ 过 $(2,0)$ ($2+0-2=0$) $\Rightarrow$ 过圆心的直线是圆的对称轴 (C 对); $x-y+2=0$; $2-0+2=4 \neq 0$ 不过圆心, D 错。选 ABC。

综合提升

8. 圆的一般方程与表圆条件 $\times$ 单选 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: x^2+y^2+2x-2my-4-4m=0$ ($m \in R$), 则当圆 C 的面积最小时, 圆上的点到坐标原点的距离的最大值为()

- A. $\sqrt{5}$ B. 6 C. $\sqrt{5}-1$ D. $\sqrt{5}+1$

8. [答案] D

[详解] 配方: $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$ 。 $r_{\min} = 1$ 当 $m = -2$, 此时圆心 $(-1, -2)$ 。
 $|OC| = \sqrt{5} > r$, 圆上点到 O 距离最大 $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$, 选 D。

9. 圆的标准方程求法 $\times$ 单选 [中档 (知识点二)] 若圆 $(x-3)^2 + (y+5)^2 = r^2$ 上的点到直线 $4x-3y-2=0$ 的最短距离为 1, 则圆的半径 r 为()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 9

9. [答案] A

[详解] 圆心 $(3, -5)$ 。 $d = |12+15-2|/5 = 25/5 = 5$ 。圆上点到直线最短距离 $= d - r$ ($d > r$ 时) $= 1 \Rightarrow r = 4$, 选 A。

10. (多选题) 圆的标准方程求法 $\times$ 多选 [中档 (知识点一)] 若直线 l 将圆 $x^2+y^2-2x+4y-4=0$ 平分, 且在两坐标轴上的截距相等, 则直线 l 的方程为()

- A. $x-y+1=0$ B. $x-2y=0$
C. $x+y+1=0$ D. $2x+y=0$

10. [答案] CD

[详解] 圆心 $(1, -2)$ 。 l 平分圆 $\Leftrightarrow l$ 过圆心。截距相等分两类: ①截距均为 0: l 过原点, $k = -2/1 = -2$, $l: 2x+y=0$ (D 对); ②截距 $a \neq 0$: $x/a+y/a=1$, 代入 $(1, -2)$: $(1-2)/a=1 \Rightarrow a = -1$, $l: x+y+1=0$ (C 对)。

检验: A 过 $(1, -2)$? $1+2+1=4 \neq 0$; B 过 $(1, -2)$? $1+4=5 \neq 0$, 均不过圆心。选 CD。

11. 圆的一般方程与表圆条件 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)] 圆心在直线 $2x-y-7=0$ 上的圆 C 与 y 轴交于 $A(0, -4)$, $B(0, -2)$ 两点, 则圆 C 的一般方程为 $x^2+y^2-4x+6y+8=0$ 。

11. [答案] $x^2+y^2-4x+6y+8=0$

[详解] 圆心在 AB 中垂线 $y = -3$ 上, 又在 $2x-y-7=0$ 上: $2x+3-7=0 \Rightarrow x=2$, 圆心 $(2, -3)$ 。 $r^2 = 4 + (-3+4)^2 = 5$ 。标准方程 $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$, 展开: $x^2+y^2-4x+6y+8=0$ 。
(验: $A(0, -4)$: $16-24+8=0$; $B(0, -2)$: $4-12+8=0$ 。)

12. 圆的标准方程求法 $\times$ 填空 [简单 (知识点一)] 圆心在 x 轴上且过点 $(1, 3)$ 的一个圆的标准方程可以是 $(x-1)^2+y^2=9$ (答案不唯一)。(写出一个即可)

12. [答案] $(x-1)^2+y^2=9$ (答案不唯一)

[详解] 圆心 $(a, 0)$, $r^2 = (1-a)^2 + 9$ 。取 $a = 1$: $r = 3$, 得 $(x-1)^2+y^2=9$ 。(一般形式 $(x-a)^2+y^2 = (1-a)^2+9$, $a \in R$ 均合。)

13. 圆的标准方程求法 $\times$ 填空 [中档 (知识点一)] 已知点 $P(m, n)$ 在圆 $C: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$ 上运动, 则 $(m+2)^2 + (n+1)^2$ 的最大值为 64, 最小值为 4, $\sqrt{m^2+n^2}$ 的范围为 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

13.[答案] 64;4; $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解] $(m+2)^2+(n+1)^2=|P-(-2,-1)|^2$ 。圆心 $C(2,2)$, $r=3$; $|C-(-2,-1)|=\sqrt{16+9}=5$ 。距离范围 $[5-3, 5+3]=[2, 8]$, 平方范围 $[4, 64]$, 最大 64、最小 4。 $\sqrt{m^2+n^2}=|PO|$, $|OC|=2\sqrt{2}<3$, 故范围 $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

14. 圆的一般方程与表圆条件×填空[中档(知识点三)] 已知 $a \in \mathbb{R}$, 方程 $a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$ 表示圆, 则圆心坐标是 $(-2, -4)$, 半径是 5 。

14.[答案] $(-2, -4); 5$

[详解] 表圆需 $a^2=a+2 \Rightarrow a=-1$ 或 2 。 $a=2: 4x^2+4y^2+4x+8y+10=0$, 除以 4 配方得半径平方为负, 舍。 $a=-1: x^2+y^2+4x+8y-5=0, (x+2)^2+(y+4)^2=25$ 。圆心 $(-2, -4)$, 半径 5。

思维探索

15. 圆的一般方程与表圆条件×解答[中档(知识点三)] 已知曲线 $C: (1+a)x^2+(1+a)y^2-4x+8ay=0$ 。
(1) 当 a 取何值时, 方程表示圆? (2) 求证: 不论 a 为何值, 曲线 C 必过两定点。(3) 当曲线 C 表示圆时, 求圆面积最小时 a 的值。

15.[答案] (1) $a \neq -1$; (2) 恒过 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$; (3) $a=1/4$

[详解] (1) $a \neq -1$ 时 x^2, y^2 系数同为 $1+a \neq 0$, 两边除以 $(1+a)$ 化一般式, $D^2+E^2-4F=(16+64a^2)/(1+a)^2 > 0$ 恒成立, 表圆; $a=-1$ 时二次项消失, 方程退化为直线 $-4x-8y=0$, 不合。故 $a \neq -1$ 。

(2) 方程按 a 整理: $(x^2+y^2-4x)+a(x^2+y^2+8y)=0$ 。两定点须对一切 a 成立 $\Leftrightarrow x^2+y^2-4x=0$ 且 $x^2+y^2+8y=0$ 。相减: $4x+8y=0, x=-2y$ 。代入 x^2+

$y^2-4x=0: 5y^2=0$ 得 $(0,0)$; 代入 $x^2+y^2+8y=0: 5y^2+8y=0 \Rightarrow y=0$ (已得) 或 $y=-8/5, x=16/5$ 。定点 $(0,0)$ 与 $(16/5, -8/5)$ 。(验 $(16/5, -8/5): x^2+y^2=256/25+64/25=320/25; 4x=64/5=320/25; 8y=-64/5$, 两式皆零。)

(3) 表圆时 $r^2=[4+16a^2]/(1+a)^2$ 。令 $f(a)=(4+16a^2)/(1+a)^2 (a \neq -1), f'(a)=[32a(1+a)-2(4+16a^2)]/(1+a)^3=(32a-8)/(1+a)^3$, 驻点 $a=1/4$ 。符号按分支定号: ① $a>1/4$: 分子 $32a-8>0$ 、分母 $(1+a)^3>0, f'>0$; ② $-1<a<1/4$: 分子 <0 、分母 $>0, f'<0$; ③ $a<-1$: 分子 <0 , 但分母 $(1+a)^3<0, f'>0$ ——该支 f 单调递增且 $a \rightarrow -1^-$ 时 $f \rightarrow +\infty$ f 恒大于 $16>16/5$, 不产生最小值。故 f 仅在 $a=1/4$ 处取得最小值 $(16/5)$ 。(几何: 定点弦 $(0,0)-(16/5, -8/5)$ 为公共弦, 圆族中过两定点的圆以该弦为直径时半径最小, 与上互证。) 故 $a=1/4$ 。

16. 圆的一般方程与表圆条件×解答[中档(知识点三)] 已知圆 $C: x^2+y^2+Dx+Ey+3=0$, 圆心在直线 $x+y-1=0$ 上, 且圆心在第二象限, 半径长为 $\sqrt{2}$, 求圆的一般方程。

16.[答案] $x^2+y^2+2x-4y+3=0$

[详解] 圆心 $(-D/2, -E/2)$ 在 $x+y-1=0$ 上: $-D/2-E/2-1=0 \Rightarrow D+E=-2$ 。

$r^2=(D^2+E^2-4F)/4=(D^2+E^2-12)/4=2 \Rightarrow D^2+E^2=20$ 。由 $E=-2-D: D^2+(D+2)^2=20 \Rightarrow 2D^2+4D-16=0 \Rightarrow D^2+2D-8=0 \Rightarrow D=2$ 或 -4 。 $D=2 \Rightarrow E=-4$, 圆心 $(-1, 2)$ 第二象限; $D=-4 \Rightarrow E=2$, 圆心 $(2, -1)$ 第四象限, 舍。故 $D=2, E=-4$, 圆的一般方程 $x^2+y^2+2x-4y+3=0$ 。(验 $r^2=(4+16-12)/4=2$ 。)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第8课时 直线与圆的位置关系

基础巩固

1. 圆的弦长问题 × 单选 [简单 (知识点三)]
直线 $l: 3x + 4y - 1 = 0$ 被圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 所截得的弦长为()

A. $2\sqrt{5}$ B. 4 C. $2\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$

1. [答案] A

[详解] 圆 C 即 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$, 圆心 $(1, 2)$, $r = 3$.
圆心到直线 l 的距离 $d = |3 + 8 - 1|/5 = 2$. 由弦长公式, 弦长 $= 2\sqrt{9-4} = 2\sqrt{5}$. 故选: A.

2. 圆的弦长问题 × 单选 [中档 (知识点三)]
已知圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的弦过点 $P(1, 2)$, 当弦长最短时, 该弦所在直线方程为()

A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $y - 2 = 0$
C. $2x - y = 0$ D. $x - 1 = 0$

2. [答案] A

[详解] 过圆内点的弦以垂直于 OP 的弦最短. $k_{OP} = 2$, 故所求直线斜率为 $-1/2$: $y - 2 = -(1/2)(x - 1)$, 即 $x + 2y - 5 = 0$. 故选: A.

3. 圆的弦长问题 × 单选 [简单 (知识点三)] 若圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + m = 0$ 截直线 $x + y - 3 = 0$ 所得弦长为 2, 则实数 m 的值为()

A. -1 B. -2 C. -4 D. -31

3. [答案] C

[详解] 圆心 $(1, -2)$, $r^2 = 5 - m$. 圆心到直线的距离 $d = |1 - 2 - 3|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. 由半弦长平方 $1 = r^2 - d^2$, 得 $1 = 5 - m - 8$, 解得 $m = -4$. 故选: C.

4. 圆的弦长问题 × 单选 [中档 (知识点三)] 直线 $l: y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则实数 m 的取值范围为()

A. $[-2, 2]$ B. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
C. $[-1, 1]$ D. $[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$

4. [答案] B

[详解] $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则半弦长 $\geq \sqrt{3}$, 弦心距 $d \leq \sqrt{4-3} = 1$. 又 $d = |m|/\sqrt{2}$, 故 $|m| \leq \sqrt{2}$, 即 $m \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. 故选: B.

5. 直线与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)]
直线 $l: y = k(x - 1) + 1$ 和圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 的位置关系为()

A. 相交 B. 相切或相交
C. 相离 D. 相切

5. [答案] A

[详解] 圆即 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心 $(0, 1)$. 直线 $y = k(x - 1) + 1$ 过定点 $(1, 1)$ ($x = 1$ 时 $y = 1$), 恰为圆心, 故圆心到直线的距离 $d = 0 < r$, 直线与圆恒相交. 故选: A.

6. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点二)] 与圆 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 相切, 且在 x, y 轴上截距相等的直线共有() A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

6. [答案] D

[详解] 圆即 $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $(2, 0)$, $r = 1$. ①过原点 (两截距同为 0): 设 $y = kx$, $d = |2k|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 得 $k^2 = 1/3$, 有 2 条; ②不过原点: 设 $x + y = a$, $d = |2 - a|/\sqrt{2} = 1$, 得 $a = 2 \pm \sqrt{2}$ (均非 0), 有 2 条. 共 4 条, 故选: D.

7. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点二)] 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为()

A. $\sqrt{5}/5$ B. $2\sqrt{5}/5$ C. $3\sqrt{5}/5$ D. $4\sqrt{5}/5$

7. [答案] B

[详解] 圆与两轴都相切且过点 $(2, 1)$ (第一象限), 则圆心 (a, a) , 半径 a ($a > 0$). 由 $(2-a)^2 + (1-a)^2 = a^2$, 解得 $a = 1$. 故圆心 $(1, 1)$, 半径 1. 圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离 $d = |2 - 1 - 3|/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5$. 故选: A.

$a)^2 = a^2$ 得 $a^2 - 6a + 5 = 0$, $a = 1$ 或 $a = 5$. $a = 1$: 圆心 $(1, 1)$, $d = |2 - 1 - 3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$; $a = 5$: 圆心 $(5, 5)$, $d = |10 - 5 - 3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$. 两者相同, 故 $d = 2\sqrt{5}/5$, 故选: B.

综合提升

8. 直线与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)]

已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, 集合 $B = \{(x, y) \mid y = |x| - 1\}$, 则集合 $A \cap B$ 的真子集的个数为()

A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

8. [答案] C

[详解] $x \geq 0$ 时, $y = x - 1$, 代入圆方程: $2x^2 - 2x = 0$, 得 $x = 0$ ($y = -1$) 或 $x = 1$ ($y = 0$); $x < 0$ 时, $y = -x - 1$, 代入: $2x^2 + 2x = 0$, 得 $x = -1$ ($y = 0$) ($x = 0$ 不在此段). 交点 $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$ 共 3 个, 真子集 $2^3 - 1 = 7$ 个. 故选: C.

9. 圆的切线方程 × 单选 [中档 (知识点二)]

过直线 $y = 2x - 3$ 上的点作圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$ 的切线, 则切线长的最小值为()

A. $\sqrt{55}/5$ B. $\sqrt{19}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $\sqrt{21}$

9. [答案] A

[详解] 圆 C 即 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 1$, 圆心 $C(2, -3)$, $r = 1$. 切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$, 最小当且仅当 $|PC|$ 最小, 即 C 到直线的距离 $|4 + 3 - 3|/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5}$. 最小切线长 $= \sqrt{16/5 - 1} = \sqrt{11/5} = \sqrt{55}/5$. 故选: A.

10. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点二)]

已知直线 $l: x + ay - 1 = 0$ 是圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴, 过点 $A(-1, a)$ 作圆 C 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

10. [答案] C

[详解] 圆 C 即 $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$, 圆心 $(3, 1)$, $r = 3$. 对称轴过圆心: $3 + a - 1 = 0$, 得 $a = -2$, 故 $A(-1, -2)$.

$|AC| = \sqrt{16 + 9} = 5$, 切线长 $|AB| = \sqrt{25 - 9} = 4$. 故选: C.

11. 直线与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点一)]

直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = r$ 和 $x^2 + y^2 = r^2$ 的位置关系是 相切.

11. [答案] 相切

[详解] 圆心 $(0, 0)$, 半径 r . 圆心到直线的距离 $d = |r|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r$, 恒等于半径, 故直线与圆恒相切.

12. 直线与圆的位置关系 × 填空 [中档 (知识点一)]

若圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx + 2\sqrt{m}y + 2 = 0$ 与 x 轴有公共点, 则实数 m 的取值范围是 $[\sqrt{2}, +\infty)$.

12. [答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

[详解] 表为圆需 $\sqrt{m}$ 有意义, 故 $m \geq 0$, 且 $r^2 = m^2 + m - 2 > 0$, 在 $m \geq 0$ 下即 $m > 1$. 与 x 轴有公共点 $\Leftrightarrow |\sqrt{m}| \leq r$, 即 $m \leq m^2 + m - 2$, 得 $m^2 \geq 2$, 故 $m \geq \sqrt{2}$. 所求取值范围为 $[\sqrt{2}, +\infty)$.

13. 直线与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点一)]

已知圆 $C: (x - 1)^2 + y^2 = 1$, 点 $A(-2, 0)$ 及点 $B(3, a)$, 从点 A 处观察点 B , 要使视线不被圆 C 挡住, 则实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$.

13. [答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

[详解] 视线不被挡住 $\Leftrightarrow$ 直线 AB 与圆 C 相离. $k_{AB} = a/5$, 直线 $AB: ax - 5y + 2a = 0$. 圆心 $(1, 0)$ 到直线 AB 的距离 $d = |3a|/\sqrt{a^2 + 25} > 1$, 即 $9a^2 > a^2 + 25$, $8a^2 > 25$, $|a| > 5/(2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}/4$. 故 a 的取值范围为 $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$.

14. 圆的切线方程 × 填空 [简单 (知识点二)]

若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| = \underline{\sqrt{3}}$.

14.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] 设直线 $y = \sqrt{3}x + b$, 则 $A(0, b)$. 相切时圆心 $(0, 1)$ 到直线的距离 $|b - 1|/2 = 1$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$, $|AC| = 2$ ($C(0, 1)$). 切线长 $|AB| = \sqrt{|AC|^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$.

思维探索

- 15. 圆的切线方程 + 弦长综合 × 解答** [中档 (知识点二)] 已知点 $M(3, 1)$, 直线 $ax - y + 4 = 0$ 及圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$. (1) 求过点 M 的圆 C 的切线方程; (2) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相切, 求实数 a 的值; (3) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 求 a 的值.

- 15.[答案]** (1) $x = 3$ 或 $3x - 4y - 5 = 0$; (2) $a = 0$ 或 $a = 4/3$; (3) $a = -3/4$

[详解] $C(1, 2)$, $r = 2$; $|MC| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} > 2$, M 在圆外.

- (1) 斜率不存在时 $x = 3$: 圆心到直线的距离 $|3 - 1| = 2 = r$, 是切线. 斜率存在时设 $y - 1 = k(x - 3)$, 即 $kx - y - 3k + 1 = 0$; $d = |2k + 1|/\sqrt{k^2 + 1} = 2$, 得 $4k^2 + 4k + 1 = 4k^2 + 4$, $k = 3/4$, 切线为 $3x - 4y - 5 = 0$. 故切线方程为 $x = 3$ 或 $3x - 4y - 5 = 0$.
- (2) $d = |a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 2$, 得 $a^2 + 4a + 4 = 4a^2 + 4$, 即 $3a^2 - 4a = 0$, 解得 $a = 0$ 或 $a = 4/3$.
- (3) 弦长 $2\sqrt{3}$, 则半弦长 $\sqrt{3}$, $d = \sqrt{4 - 3} = 1$: $|a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 1$, 得 $a^2 + 4a + 4 = a^2 + 1$, 解得 $a = -3/4$.

- 16. 阿波罗尼斯圆问题 × 解答** [中档 (知识点二)] 为了保证我国东海油气田海域的海上平台的生产安全, 海事部门在某平台 O 的正东方向设立了两个观测站 A, B (点 A 在点 O 、点 B 之间), 它们到平台 O 的距离分别为 3 海里和 12 海里, 记海平面上到两观测站距离 PA, PB 之比为 $1/2$ 的点 P 的轨迹为曲线 E , 规定曲线 E 及其内部区域为安全预警区. (1) 以 O 为坐标原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 求曲线 E 的方程; (2) 某日在观测站 B 处发现, 在该海上平台正南 $2\sqrt{11}$ 海里的 C 处, 有一艘轮船正以每小时 10 海里的速度向北偏东 30° 方向航行, 如果航向不变, 该轮船是否会进入安全预警区? 如果不进入, 说明理由; 如果进入, 则它在安全预警区中的航行时间是几小时.

- 16.[答案]** (1) $x^2 + y^2 = 36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

[详解] (1) 以 O 为原点, 则 $A(3, 0)$, $B(12, 0)$. 由 $|PA|/|PB| = 1/2$ 得 $4[(x - 3)^2 + y^2] = (x - 12)^2 + y^2$, 即 $4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 = x^2 - 24x + 144 + y^2$, 整理得 $3x^2 + 3y^2 = 108$, 故曲线 E 的方程为 $x^2 + y^2 = 36$.

(2) $C(0, -2\sqrt{11})$. 北偏东 30° 方向即航线倾角 60° , 斜率 $\sqrt{3}$, 航线: $y + 2\sqrt{11} = \sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x - y - 2\sqrt{11} = 0$. 圆心 O 到航线的距离 $d = |2\sqrt{11}|/\sqrt{3 + 1} = \sqrt{11} < 6$, 直线与圆相交, 故轮船一定进入安全预警区. 弦长 $= 2\sqrt{36 - 11} = 10$, 航行时间 $t = 10/10 = 1$ (小时).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第9课时 圆与圆的位置关系

基础巩固

1. 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y+m)^2 = 2$ 与圆 $C_2: (x-m)^2 + y^2 = 8$ 恰有两条公切线, 则实数 m 的取值范围是()
- A. $1 < m < 3$
B. $-1 < m < 1$
C. $m > 3$
D. $-3 < m < -1$ 或 $1 < m < 3$

1. [答案] D

[详解] 两条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆相交. 圆心 $(0, -m), (m, 0)$, 半径 $\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$, 圆心距 $d = \sqrt{2}|m|$. 相交 $\Leftrightarrow 2\sqrt{2} - \sqrt{2} < \sqrt{2}|m| < 2\sqrt{2} + \sqrt{2}$, 即 $1 < |m| < 3$. 故选: D.

2. 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 集合 $M = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$, $N = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq r^2, r > 0\}$, 且 $M \cap N = N$, 则 r 的取值范围是()

- A. $(0, \sqrt{2}-1)$ B. $(0, 1]$
C. $(0, 2-\sqrt{2}]$ D. $(0, 2]$

2. [答案] C

[详解] $M \cap N = N \Leftrightarrow N \subseteq M$, 即圆 N 内含或内切于圆 $M: d+r \leq 2, d = \sqrt{2}$, 故 $\sqrt{2}+r \leq 2$, 得 $0 < r \leq 2-\sqrt{2}$. 故选: C.

3. 圆与圆的位置关系 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知点 $A(-2, 0), B(2, 0)$, 若圆 $(x-3)^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 上存在点 P (不同于点 A, B), 使得 $PA \cdot PB = 0$, 则实数 r 的取值范围是()
- A. $(1, 5)$ B. $[1, 5]$ C. $(1, 3]$ D. $[3, 5]$

3. [答案] A

[详解] $PA \cdot PB = 0 \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上 (除 A, B). 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆相交: $|r-2| < 3 < r+2$, 得 $r > 1$ 且 $r < 5$. 故选: A. (恰为 A 、

B 的情形对应相切 $r = 1$ 或 $r = 5$, 已由「不同于 A, B 」排除.)

4. 圆与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)] 若点 $A(1, 0)$ 和点 $B(4, 0)$ 到直线 l 的距离依次为 1 和 2, 则这样的直线有() A. 0 条 B. 1 条
C. 2 条 D. 3 条

4. [答案] D

[详解] 满足条件的 l 即分别以 A, B 为圆心, 1、2 为半径的两圆的公切线. 圆心距 $|AB| = 3 = 1 + 2$, 两圆外切, 公切线有 3 条 (2 外 + 1 内). 故选: D.

5. 两圆公共弦与根轴 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知圆 $O_1: x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $O_2: x^2 + 6x + y^2 = 0$ 相交于点 A, B , 则四边形 AO_1BO_2 的面积是()
- A. $4\sqrt{2}/3$ B. $2\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $8\sqrt{2}/3$

5. [答案] C

[详解] 两方程相减得公共弦 $AB: x = -2/3$. $|AB| = 2\sqrt{4-4/9} = 8\sqrt{2}/3, |O_1O_2| = 3$. 对角线互相垂直的四边形面积 $= (1/2) \times (8\sqrt{2}/3) \times 3 = 4\sqrt{2}$. 故选: C.

6. 两圆公共弦与根轴 × 单选 [简单 (知识点二)] 过圆 $M: (x-1)^2 + y^2 = 4$ 内一点 $A(2, 1)$ 作一弦交圆于 B, C 两点, 过点 B, C 分别作圆的切线 PB, PC , 两切线交于点 P , 则点 P 的轨迹方程为()

- A. $y-5=0$ B. $x+y+5=0$
C. $x+y-5=0$ D. $x-y-5=0$

6. [答案] C

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$. 以 MP 为直径的圆过切点 B, C ($MB \perp PB$), 其方程为 $(x-1)(x-x_0) + y(y-y_0) = 0$, 与圆 $M: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 相减得公共弦 BC 所在直线:

$(x_0-1)x+y_0y-x_0-3=0$. $A(2,1)$ 在 BC 上: $2(x_0-1)+y_0-x_0-3=0$, 即 $x_0+y_0=5$. 故 P 的轨迹为 $x+y-5=0$. 故选: C.

7. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $M: (x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆 $N: (x+2)^2 + (y+1)^2 = 1$, 则下列是 M, N 两圆公切线的直线方程为()

- A. $y = 0$
- B. $3x - 4y = 0$
- C. $x - 2y + \sqrt{5} = 0$
- D. $x - 2y - \sqrt{5} = 0$

7. [答案] ACD

[详解] 圆心 $M(2,1), N(-2,-1), d = 2\sqrt{5} > 2$, 两圆相离, 公切线 4 条. 逐项验圆心到直线的距离是否等于 1: A: $y = 0$ 到 M, N 的距离均为 1, 是; B: $3x - 4y = 0$ 到 M 的距离 $|6-4|/5 = 2/5 \neq 1$, 不是; C: $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ 到 M, N 的距离均为 $\sqrt{5}/\sqrt{5} = 1$, 是; D: 同理距离为 1, 是. 故选: ACD.

综合提升

8. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [中档 (知识点一)] 已知 $C: x^2 + y^2 - 6x = 0$, 则下述正确的是()

- A. 圆 C 的半径 $r = 3$
- B. 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 在圆 C 的内部
- C. 直线 $l: x + \sqrt{3}y + 3 = 0$ 与圆 C 相切
- D. 圆 $C': (x+1)^2 + y^2 = 4$ 与圆 C 相交

8. [答案] ACD

[详解] 圆即 $(x-3)^2 + y^2 = 9$. A: $r = 3$, 正确; B: 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 到圆心 $(3,0)$ 的距离 $\sqrt{4+8} = 2\sqrt{3} > 3$, 在圆外, 错误; C: $d = |3+0+3|/2 = 3 = r$, 相切, 正确; D: 圆心距 $|3-(-1)| = 4$, 半径 3, 2, $1 < 4 < 5$, 相交, 正确. 故选: ACD.

9. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $O: x^2 + y^2 = 4$ 和圆 $C: (x-2)^2 + (y-3)^2 = 1$. 现给出如下结论, 其中正确的是()

- A. 圆 O 与圆 C 有四条公切线
- B. 过 C 且在两坐标轴上截距相等的直线方程为 $x+y=5$ 或 $x-y+1=0$
- C. 过 C 且与圆 O 相切的直线方程为 $9x-16y+30=0$
- D. P, Q 分别为圆 O 和圆 C 上的动点, 则 $|PQ|$ 的最大值为 $\sqrt{13}+3$, 最小值为 $\sqrt{13}-3$

9. [答案] AD

[详解] $|OC| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} > 2+1 = 3$, 两圆外离, 公切线 4 条, A 正确.

B: $x+y=5$ 过 $C(2,3)$ 且两截距均为 5; $x-y+1=0$ 过 C , 但两截距为 -1 与 1, 不相等, 故 B 错误.

C: C 在圆 O 外 ($|OC| = \sqrt{13} > 2$), 过 C 的切线应有两条, 选项只列一条且表述为唯一, 不成立, C 错误.

D: $|PQ|$ 的最大值为 $|OC| + 2 + 1 = \sqrt{13} + 3$, 最小值为 $|OC| - 2 - 1 = \sqrt{13} - 3$, D 正确. 故选: AD.

10. (多选题) 圆与圆的位置关系 × 多选 [简单 (知识点一)] 已知圆 $C_1: x^2 + (y-a)^2 = 9$ 与圆 $C_2: (x-a)^2 + y^2 = 1$ 有四条公切线, 则实数 a 的取值可能是()

- A. -4
- B. -2
- C. $2\sqrt{2}$
- D. 3

10. [答案] AD

[详解] 四条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆外离. 圆心 $(0,a), (a,0)$, $d = \sqrt{2}|a|$, 半径 3, 1. 外离 $\Leftrightarrow \sqrt{2}|a| > 4$, 即 $|a| > 2\sqrt{2}$. -4 满足, 3 满足 ($3 > 2\sqrt{2} \approx 2.83$), -2 与 $2\sqrt{2}$ 均不满足. 故选: AD.

11. 两圆公共弦与根轴 × 填空 [简单 (知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 = 4$ 与圆 $x^2 + y^2 + 2ay - 6 = 0$ ($a > 0$) 的公共弦长为 $2\sqrt{3}$, 则 $a = \underline{\quad 1 \quad}$.

11.[答案] 1

[详解] 两方程相减得公共弦所在直线: $2ay - 2 = 0$, 即 $y = 1/a$, 到圆心 O 的距离 $d = 1/a$. 由半弦长平方 $3 = 4 - 1/a^2$, 得 $a^2 = 1$, 又 $a > 0$, 故 $a = 1$.

12. 圆与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点三)] 已知圆 $C: (x-3)^2 + (y-\sqrt{7})^2 = 1$ 和两点 $A(-m, 0)$, $B(m, 0)$ ($m > 0$), 若圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle APB = 90^\circ$, 则 m 的最大值为 5.

12.[答案] 5

[详解] $\angle APB = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = m^2$ 上. 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆有公共点: $|m - 1| \leq |OC| = \sqrt{9+7} = 4 \leq m+1$. 由 $4 \geq m-1$ 得 $m \leq 5$ (另一侧 $4 \leq m+1$ 给 $m \geq 3$), 故 m 的最大值为 5.

13. 圆与圆的位置关系 × 填空 [中档 (知识点一)] 已知圆 C_1 的标准方程是 $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 - 4x + my + 3 = 0$ 关于直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 对称, 则圆 C_1 与圆 C_2 的位置关系为 相交.

13.[答案] 相交

[详解] C_2 圆心 $(2, -m/2)$ 在对称轴上: $2 - (\sqrt{3}/2)m + 1 = 0$, 得 $m = 2\sqrt{3}$. $r_2^2 = 4 + 3 - 3 = 4$, $r_2 = 2$, 圆心 $C_2(2, -\sqrt{3})$; C_1 圆心 $(4, 4)$, $r_1 = 5$. $d^2 = 4 + (4 + \sqrt{3})^2 = 23 + 8\sqrt{3} \approx 36.9$, 而 $(r_1 - r_2)^2 = 9$, $(r_1 + r_2)^2 = 49$, $9 < 23 + 8\sqrt{3} < 49$, 即 $3 < d < 7$, 两圆相交.

14. 圆的切线方程 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$, 直线 $l: x + 2y + 2 = 0$, M 为直线 l 上的动点, 过点 M 作圆 C 的切线 MA , MB , 切点为 A, B , 当四边形 $MACB$ 的面积取最小值时, 直线 AB 的方程为 $x + 2y + 1 = 0$.

14.[答案] $x + 2y + 1 = 0$

[详解] 圆即 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 圆心 $(1, 1)$, $r = 2$. $S = 2 \cdot (1/2)r \cdot |MA| = 2\sqrt{|MC|^2 - 4}$, 最小 $\Leftrightarrow |MC|$ 最小, 即 C 到 l 的距离 $|1 + 2 + 2|/\sqrt{5} = \sqrt{5}$.

此时 M 为垂足: CM 方向 $(1, 2)$, 直线 $CM: y - 1 = 2(x - 1)$, 与 l 联立得 $M(0, -1)$. 以 CM 为直径的圆 $x^2 + y^2 - x - 1 = 0$ 与圆 C 相减得 $x + 2y + 1 = 0$, 即切点弦 AB 的方程.

思维探索

15. 两圆公共弦与根轴 × 解答 [简单 (知识点二)] 某同学发现了一个现象: 在求圆的公共弦 AB (即两个圆相交时, 两个交点的连线) 所在直线的方程恰好与两个圆的方程相减消掉二次项 x^2, y^2 后所得的方程一样. 由此, 他提出了一个猜想: 对于两个圆 $C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ 与 $C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$, 直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 就是两个圆的公共弦所在直线的方程. 你认为他的猜想对吗? 请说明理由.

15.[答案] 猜想正确, 理由见解析

[详解] 设交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 A, B 坐标同时满足两圆方程: $x_i^2 + y_i^2 + D_1x_i + E_1y_i + F_1 = 0$ 与 $x_i^2 + y_i^2 + D_2x_i + E_2y_i + F_2 = 0$ ($i = 1, 2$). 两式相减: $(D_1 - D_2)x_i + (E_1 - E_2)y_i + (F_1 - F_2) = 0$, 即 A, B 都在直线 $(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$ 上. 又 $D_1 \neq D_2$ 或 $E_1 \neq E_2$ (否则两圆方程相同), 该直线系数不全为零, 而过两个不同交点的直线有且仅有一条, 故它就是公共弦 AB 所在直线的方程, 猜想正确.

16. 圆与圆的位置关系 × 解答 [简单 (知识点二)] 求过点 $A(1, -1)$ 且与圆 $C: x^2 + y^2 = 100$ 相切于点 $B(8, 6)$ 的圆的方程.

16.[答案] $(x-4)^2+(y-3)^2=25$

[详解] 设圆心 $D(a, b)$. 切点 B 在两圆连心线上 (连心线过切点且与公切线垂直): $k_{CB} = k_{DB}$, 即 $b/a = 6/8 = 3/4$, $b = 3a/4$. 又 $|DA| = |DB|$: $(a-1)^2 + (b+1)^2 = (a-8)^2 + (b-6)^2$, 展开得 $14a + 14b = 98$, 即 $a+b = 7$. 联立 $b = 3a/4$ 得 $a = 4, b = 3$, $r = |DB| = \sqrt{16+9} = 5$.

故所求圆的方程为 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$. (验: $|DA| = \sqrt{9+16} = 5$; $|DC| = 10-5 = 5$, 两圆内切于 B .)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第10课时 曲线与方程

基础巩固

1. 点与曲线对应判断 × 解答 [简单 (知识点一)] 判断 $P(\sqrt{3}, 0), Q(-2, 3)$ 是否在方程 $4x^2 + 3y^2 = 12$ 的曲线上.

1. [答案] P 在曲线上; Q 不在曲线上

[详解] 曲线上的点的坐标必为方程的解, 反之方程的解对应曲线上的点, 故代入即判. $P(\sqrt{3}, 0)$: $4 \times (\sqrt{3})^2 + 3 \times 0^2 = 12 + 0 = 12$, 是方程的解, P 在曲线上. $Q(-2, 3)$: $4 \times (-2)^2 + 3 \times 3^2 = 16 + 27 = 43 \neq 12$, 不是方程的解, Q 不在曲线上.

2. 曲线过点求参数 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知方程 $(x+2)^2 + (y-3)^2 = r^2$ 的曲线通过点 $(-1, 5)$, 求 r^2 的值.

2. [答案] $r^2=5$

[详解] 曲线通过点 $(-1, 5)$, 即 $(-1, 5)$ 的坐标是方程的解: $(-1+2)^2 + (5-3)^2 = r^2$, 得 $r^2 = 1 + 4 = 5$.

3. 纯粹性/完备性说理 × 解答 [简单 (知识点一)] 到两坐标轴距离相等的点组成的轨迹的方程是 $x-y=0$ 吗? 为什么?

3. [答案] 不是. $x-y=0$ 只表示其中一条直线, 轨迹应为 $x-y=0$ 或 $x+y=0$ (即 $|x|=|y|$); 以 $x-y=0$ 为轨迹方程不完备 (漏了直线 $x+y=0$ 上的点)

[详解] 设动点 $M(x, y)$. 到 x 轴距离为 $|y|$ 、到 y 轴距离为 $|x|$, 条件 $|x| = |y| \Leftrightarrow x-y=0$ 或 $x+y=0$, 轨

迹是两条互相垂直的直线. 方程 $x-y=0$ 的解对应的点都在轨迹上 (纯粹性成立), 但轨迹上的点 (如 $(1, -1)$) 不都是该方程的解 (完备性不成立)——它只描述第一、三象限角平分线, 漏了第二、四象限角平分线. 故“轨迹的方程是 $x-y=0$ ”不对.

4. 直接法 · 垂直平分线轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 设 $A(-1, -1), B(3, 7)$, 求线段 AB 的垂直平分线的方程.

4. [答案] $x+2y-7=0$

[详解] 设 $P(x, y)$ 为线段 AB 垂直平分线上任意一点, 则 $|PA| = |PB|$: $(x+1)^2 + (y+1)^2 = (x-3)^2 + (y-7)^2$, 展开: $x^2 + 2x + 1 + y^2 + 2y + 1 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 14y + 49$, 化简得 $8x + 16y - 56 = 0$, 即 $x + 2y - 7 = 0$. 反向检验: 满足 $x + 2y - 7 = 0$ 的点均有 $|PA| = |PB|$, 在 AB 的垂直平分线上 (两性完备). 验算: AB 中点 $(1, 3)$: $1 + 6 - 7 = 0$; $k_{AB} = (7+1)/(3+1) = 2$, 所求直线斜率 $-1/2$, $2 \times (-1/2) = -1$.

5. 定比轨迹 × 解答 [简单 (知识点二)] 求到两定点 $A(-1, 2), B(3, 2)$ 的距离之比为 $\sqrt{2}$ 的点的轨迹方程.

5. [答案] $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$

[详解] 设 $M(x, y)$, $|MA|/|MB| = \sqrt{2}$, 即 $|MA|^2 = 2|MB|^2$: $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 2[(x-3)^2 + (y-2)^2]$. 展开: $x^2 + 2x + 1 + (y-2)^2 = 2x^2 - 12x + 18 + 2(y-2)^2$, 移项整理: $x^2 - 14x + (y-2)^2 + 17 = 0$, 配方得 $(x-7)^2 + (y-2)^2 = 32$. 轨迹为以 $(7, 2)$ 为圆心、 $4\sqrt{2}$ 为半径的圆 (阿波罗尼斯圆锥形, 此名可不向学生出现). 验算: 圆与直线 AB ($y=2$) 交于 $M_1(7-4\sqrt{2}, 2), M_2(7+4\sqrt{2}, 2)$.

对 M_1 : $|M_1A| = |7 - 4\sqrt{2} + 1| = 8 - 4\sqrt{2} = 4(2 - \sqrt{2})$,
 $|M_1B| = |4\sqrt{2} - 4| = 4(\sqrt{2} - 1)$ (取绝对值), 比值
 $= (2 - \sqrt{2})/(\sqrt{2} - 1) = \sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)/(\sqrt{2} - 1) = \sqrt{2}$; 对
 M_2 同法比值亦 $\sqrt{2}$ 。

6. 轨迹方程·斜率积×解答 [简单 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 底边两端点 $B(0, 6)$ 、 $C(0, -6)$, 若这个三角形另外两边所在直线的斜率之积为 $-4/9$, 求点 A 的轨迹方程。

6. [答案] $x^2/81 + y^2/36 = 1 (x \neq 0)$

[详解] 设 $A(x, y)$, $x \neq 0$ ($x = 0$ 时 A 在 y 轴上与 B 、 C 共线, 不能成三角形且斜率不存在)。 $k_{AB} \cdot k_{AC} = [(y - 6)/x] \cdot [(y + 6)/x] = (y^2 - 36)/x^2 = -4/9$,
 去分母: $9(y^2 - 36) = -4x^2$, 整理得 $4x^2 + 9y^2 = 324$,
 即 $x^2/81 + y^2/36 = 1 (x \neq 0)$ 。

7. 方程与曲线对应辨析×单选 [简单 (知识点一)] 下列各组方程中, 表示同一条曲线的是()

- A. $y = |x|$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 B. $y = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 C. $|y| = x$ 与 $y = \sqrt{x^2}$
 D. $x^2 + y^2 = 0$ 与 $y = 0$

7. [答案] A

[详解] A: $\sqrt{x^2} = |x|$, 两方程解集 (图象) 完全相同, 表同一条曲线; B: $y = x$ 为直线, $y = \sqrt{x^2} = |x|$ 为折线 ($x < 0$ 时 $y = -x$), 异; C: $|y| = x \Leftrightarrow x \geq 0$ 且 $y = \pm x$, 为两条射线, 而 $y = |x|$ 还含 $x < 0$ 部分, 异; D: $x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow$ 点 $(0, 0)$, $y = 0$ 为整条 x 轴, 异。

8. 判对应辨析·定点式×单选 [简单 (知识点一)] 与方程 $x^2 + y^2 = 4$ 表示同一条曲线的是()

- A. $y = \sqrt{4 - x^2}$ B. $(x - 2)^2 + y^2 = 4$
 C. $x^2 + y^2 - 4 = 0$ D. $|x| + |y| = 2$

8. [答案] C

[详解] C 与原方程仅差移项, 同解变形, 解集恒等, 表同一条曲线; A: $\sqrt{4 - x^2}$ 要求 $y \geq 0$, 仅为上半圆, 缺 $y < 0$ 部分不完备, 排除; B: 圆心 $(2, 0)$ 、半径 2 的圆, 与圆心在原点的圆非同一条曲线, 排除; D: $|x| + |y| = 2$ 是以 $(2, 0)$ 、 $(0, 2)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, -2)$ 为顶点的正方形边界, 点 $(1, 1)$ 在其上却不在圆上, 排除。故选 C。

9. 直接法基础轨迹×解答 [简单 (知识点二)] 已知动点 M 到 x 轴的距离与到定点 $A(0, 4)$ 的距离相等, 求 M 的轨迹方程。

9. [答案] $x^2 = 8(y - 2)$

[详解] 设 $M(x, y)$ 。由题 $|y| = \sqrt{x^2 + (y - 4)^2}$ 。两边平方 (两侧非负, 等价): $y^2 = x^2 + y^2 - 8y + 16$, 即 $x^2 = 8(y - 2)$ 。检验: 方程上任一点均满足定义 (平方等价可逆), 无杂点; $A(0, 4)$ 代入 $16 \neq 0$ 不在轨迹上, 无需剔除。故轨迹方程为 $x^2 = 8(y - 2)$ 。

10. 方程与曲线概念判断×解答 [简单 (知识点一)] 判断下列命题真假并说明理由: (1) 方程 $x^2 + y^2 = 0$ 表示一条直线; (2) $|x| = |y|$ 的轨迹方程是 $y^2 = x^2$; (3) 若点 $P(x_0, y_0)$ 的坐标是曲线 C 的方程 $f(x, y) = 0$ 的一组解, 则 P 在 C 上。

10. [答案] (1) 假 (2) 真 (3) 真

[详解] (1) $x^2 + y^2 = 0$ 当且仅当 $x = y = 0$, 表示原点一个点, 非直线; (2) $|x| = |y|$ 当且仅当 $x^2 = y^2$ (两侧均非负, 平方同解), 即 $y^2 = x^2$, 命题真; (3) 由曲线

方程定义的完备性(以方程的解为坐标的点都在曲线上),命题真。

综合提升

11. 由方程研究曲线×解答[中档(知识点三)]已知曲线 $C: x^2 + y^2 - 2|x| = 0$ 。(1)指出 C 的形状;(2)写出 C 的对称性、范围、与坐标轴的交点,并求 C 围成的区域的面积。

- 11.[答案] (1)两个外切于原点的单位圆(「8」字形);
(2)关于 x 轴、 y 轴、原点均对称; $x \in [-2, 2]$, $y \in [-1, 1]$;与 y 轴仅交于 $(0, 0)$,与 x 轴交于 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$; $S = 2\pi$

[详解] (1)按 $|x|$ 分段: $x \geq 0$ 时 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, $x < 0$ 时 $(x+1)^2 + y^2 = 1$, 两圆圆心 $(\pm 1, 0)$ 、半径 1, 外切于原点。

(2) $|x|$ 使 C 关于 y 轴对称;两圆连心线在 x 轴上 $\rightarrow$ 关于 x 轴对称;由两者 $\rightarrow$ 关于原点对称。范围 $x \in [-2, 2]$ 、 $y \in [-1, 1]$ 。 $x = 0 \Rightarrow y^2 = 0$ 仅 $(0, 0)$;
 $y = 0 \Rightarrow |x| = 2$ 或 0 , 得 $(\pm 2, 0)$ 与 $(0, 0)$ 。两圆仅切于一点无重叠, $S = 2 \cdot \pi \cdot 1^2 = 2\pi$ 。

12. 轨迹方程+纯粹性完备性检验×解答[中档(知识点二)]已知 $A(-2, 0)$ 、 $B(2, 0)$, 动点 P 满足 $k_{PA} \cdot k_{PB} = -1/4$, 求 P 的轨迹方程,并验证轨迹的纯粹性与完备性。

- 12.[答案] $x^2/4 + y^2 = 1 (x \neq \pm 2)$

[详解] 设 $P(x, y)$ 。斜率存在要求 $x \neq \pm 2$; $y^2/(x^2 - 4) = -1/4 \Rightarrow 4y^2 = 4 - x^2$, 即 $x^2/4 + y^2 = 1 (x \neq \pm 2)$ 。
纯粹性: 轨迹上任一点的坐标推导步步可逆, 都满足斜率方程; 完备性: 满足题设的点都满足

$x^2/4 + y^2 = 1$ 且 $x \neq \pm 2$, 都在轨迹上($y = 0$ 时斜率积为 $0 \neq -1/4$, 端点自然排除)。故轨迹为椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$ 除去长轴两 endpoints $(\pm 2, 0)$ 。

13. 轨迹存在性×解答[中档(知识点三)]已知圆 $C_1: x^2 + (y-m)^2 = 9$ 与圆 $C_2: x^2 + (y+2)^2 = 1$ 有公共点, 求实数 m 的取值范围。

- 13.[答案] $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$

[详解] 圆心 $C_1(0, m)$ 、 $C_2(0, -2)$, 半径 3 与 1, 圆心距 $|m+2|$ 。有公共点 $\Leftrightarrow |r_1 - r_2| \leq |C_1 C_2| \leq r_1 + r_2$, 即 $2 \leq |m+2| \leq 4$, 解得 $2 \leq m+2 \leq 4$ 或 $-4 \leq m+2 \leq -2$, 即 $m \in [-6, -4] \cup [0, 2]$ 。

14. 含参方程表示曲线的分类讨论×解答[中档(知识点三)]就实数 k 的取值, 讨论方程 $x^2 + 2y^2 - 2x - 8y + k = 0$ 表示的曲线形状。

- 14.[答案] $k < 9$: 椭圆; $k = 9$: 单点 $(1, 2)$; $k > 9$: 不表示任何曲线

[详解] 配方 $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 = 9-k$ 。 $k < 9$ 时为椭圆 $(x-1)^2/(9-k) + (y-2)^2/((9-k)/2) = 1$; $k = 9$ 时方程表示单点 $(1, 2)$ (退化椭圆); $k > 9$ 时无实解, 不表示任何曲线。

思维探索

15. 新定义曲线·性质研究×多结论选择[难(知识点三)]双纽线, 也称伯努利双纽线, 其描述首见于 1694 年, 雅各布·伯努利将其作为椭圆的一种类比来处理。椭圆是由到两个定点距离之和为定值的点的轨迹, 而卡西尼卵形线则是由到两定点距离之乘积为定值的点的轨迹, 当此定值使得轨迹经过两定点的中点时, 轨迹便为伯

努利双纽线. 伯努利将这种曲线称为 lemniscate, 为拉丁文中“悬挂的丝带”之意. 双纽线在数学曲线领域的地位占有至关重要的地位. 双纽线像数字“8”, 不仅体现了数学的对称、和谐、简洁、统一的美, 同时也具有特殊的有价值的艺术美, 是形成其它一些常见的漂亮图案的基石, 也是许多设计者设计作品的主要几何元素. 曲线 $C: (x^2+y^2)^2 = 4(x^2-y^2)$ 是双纽线, 则下列结论正确的是() [图注: “8”字形双纽线示意, 照录自源]

- A. 曲线 C 经过 5 个整点 (横、纵坐标均为整数的点)
 B. 曲线 C 上任意一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2
 C. 曲线 C 关于直线 $y = x$ 对称的曲线方程为 $(x^2+y^2)^2 = 4(y^2-x^2)$
 D. 若直线 $y = kx$ 与曲线 C 只有一个交点, 则实数 k 的取值范围为 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

15. [答案] BCD

[详解] A: 令 $y = 0$ 得 $x^4 = 4x^2$, $x = 0$ 或 ± 2 , 整点 $(2, 0)$ 、 $(-2, 0)$ 、 $(0, 0)$ 三个; 若整点满足 $y \neq 0$, 则由 B 项结论 $x^2 + y^2 \leq 4$ 只能 $y = \pm 1$, $x \in \{0, \pm 1, \pm 2\}$: 代入 $(x^2+1)^2 = 4(x^2-1)$, 记 $X = x^2$ 得 $X^2 - 2X + 5 = 0$, 判别式 $4 - 20 < 0$ 无解—— $y \neq 0$ 无整点. 故曲线仅过 3 个整点, “5 个整点”错.

B: 由 $(x^2+y^2)^2 = 4(x^2-y^2) \leq 4(x^2+y^2)$ 得 $x^2+y^2 \leq 4$, 即 $|OP| \leq 2$. C: 方程中 x, y 互换得 $(x^2+y^2)^2 = 4(y^2-x^2)$, 即关于 $y = x$ 对称的曲线.

D: $y = kx$ 代入: $x^4(1+k^2)^2 = 4x^2(1-k^2)$. $x = 0$ 恒给交点 $(0, 0)$; $|x| > 0$ 的解须 $x^2 = 4(1-k^2)/(1+k^2)^2 > 0 \Leftrightarrow |k| < 1$. 故 $|k| \geq 1$ 时只有原点一个交点; $|k| < 1$ 时另有 $\pm$ 两交点 ($(0, 0)$ 之外), 不止一个 ($k = \pm 1$ 时 $x^4 \cdot 2 = 0$ 仅原点, 含入界点正确). 选 BCD.

16. 含参曲线系多结论判断 × 填空 [难 (知识点三)]

关于曲线 $C: (x-m)^2 + (y-2m)^2 = n^2/2$ 有以下五个结论: ①当 $m = 1$ 时, 曲线 C 表示圆心为 $(1, 2)$, 半径为 $(\sqrt{2}/2)|n|$ 的圆; ②当 $m = 0, n = 2$ 时, 过

点 $(3, 3)$ 向曲线 C 作切线, 切点为 A, B , 则直线 AB 的方程为 $3x + 3y - 2 = 0$; ③当 $m = 1, n = \sqrt{2}$ 时, 过点 $(2, 0)$ 向曲线 C 作切线, 则切线方程为 $y = -(3/4)(x-2)$; ④当 $n = m \neq 0$ 时, 曲线 C 表示圆心在直线 $y = 2x$ 上的圆系, 且这些圆的公切线方程为 $y = x$ 或 $y = 7x$; ⑤当 $n = 4, m = 0$ 时, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0 (k \in R)$ 与曲线 C 表示的圆相离. 以上正确结论的序号为 ②④.

16. [答案] ②④

[详解] ① $m = 1$ 时 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = n^2/2$, 但 $n = 0$ 时退化为点 $(1, 2)$, 不 (恒) 表示圆——以偏概全, 错误. ② $m = 0, n = 2$: $C: x^2 + y^2 = 2$. 记 $D(3, 3)$, $|DO| = 3\sqrt{2}$, 切线长 $|DA| = |DB| = \sqrt{18-2} = 4$, 切点 A, B 即 C 与圆 $(x-3)^2 + (y-3)^2 = 16$ (圆心 D 半径 4) 的公共点, 公共弦方程两式相减: $x^2 + y^2 - 2 - (x^2 + y^2 - 6x - 6y + 2) = 0$, 即 $3x + 3y - 2 = 0$, 正确.

③ $m = 1, n = \sqrt{2}$: $C: (x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$. 过 $(2, 0)$ 的切线: 竖直直线 $x = 2$ 到圆心 $(1, 2)$ 距离为 $1 =$ 半径, 已是切线; 另设 $y = m(x-2)$: $|m-2-2m|/\sqrt{m^2+1} = 1 \rightarrow (m+2)^2 = m^2+1 \rightarrow m = -3/4$, 即 $3x+4y-6=0$ 也是切线. 结论只给后者、漏 $x = 2$, “切线方程为”不完备, 错误.

④ $n = m \neq 0$: $(x-m)^2 + (y-2m)^2 = m^2/2$, 圆心 $(m, 2m)$ 恒在 $y = 2x$ 上, 半径 $(\sqrt{2}/2)|m|$. 圆心到 $y = x$ 距离 $= |m-2m|/\sqrt{2} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径; 到 $y = 7x$ 距离 $= |7m-2m|/\sqrt{50} = (\sqrt{2}/2)|m| =$ 半径——两直线都是圆系公切线. 穷尽性补核 (源未给): 设公切线 $y = kx+b$ 对一切 m 成立, 则 $[m(k-2)+b]^2 = \frac{1}{2}m^2(k^2+1)$ 恒成立, 比较系数: $b = 0$ 且 $(k-2)^2 = (k^2+1)/2$, 即 $k^2 - 8k + 7 = 0$, $k = 1$ 或 7 ; 竖直线 $x = c$ 代入 $|m-c| = (\sqrt{2}/2)|m|$ 不能对一切 m 成立, 无. 故公切线恰为 $y = x, y = 7x$, 正确.

⑤ $n = 4, m = 0$: $C: x^2 + y^2 = 8$, 直线 $kx - y + 1 - 2k = 0$ 即 $k(x-2) - (y-1) = 0$ 恒过定点 $(2, 1)$, 而 $4+1 = 5 < 8$, 定点在圆内, 直线恒与圆相交而非相离, 错误. 综上, 正确的是 ②④.

第11课时 椭圆的标准方程

基础巩固

1. 依条件求标准方程 × 填空 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , 椭圆 C 上任意一点到 F_1, F_2 的距离之和为 $4\sqrt{3}$, 过焦点 F_2 且垂直于 x 轴的直线交椭圆于 A, B 两点, 若线段 AB 的长度为 $4\sqrt{3}/3$, 则椭圆 C 的方程为 $x^2/12 + y^2/4 = 1$.

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] 定义: $2a = 4\sqrt{3} \Rightarrow a = 2\sqrt{3}, a^2 = 12$. 设 $A(c, y_0): c^2/a^2 + y_0^2/b^2 = 1 \Rightarrow y_0^2 = b^2(1 - c^2/a^2) = b^4/a^2, |y_0| = b^2/a$; 通径 $|AB| = 2b^2/a = (4\sqrt{3})/3 \Rightarrow b^2 = a(2\sqrt{3})/3 = 2\sqrt{3} \cdot (2\sqrt{3})/3 = 4$. 椭圆方程 $x^2/12 + y^2/4 = 1$. 验算: $c^2 = 12 - 4 = 8, x = c = 2\sqrt{2}$ 代入 $x^2/12 + y^2/4 = 1$ 得 $y^2 = 4(1 - 8/12) = 4/3, |AB| = 2 \cdot (2/\sqrt{3}) = 4\sqrt{3}/3$; 顶点 $(\sqrt{12}, 0)$ 到两焦点 $(\pm 2\sqrt{2}, 0)$ 距离和 $= (2\sqrt{2} + \sqrt{12}) + (\sqrt{12} - 2\sqrt{2}) = 2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$. 方程正确.

2. 定义转化 · 距离和最值 × 填空 [简单 (知识点一)] 已知点 $A(4, 0), B(2, 2)$ 是椭圆 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 内的两个点, M 是椭圆上的动点, 则 $|MA| + |MB|$ 的最大值为 $10 + 2\sqrt{10}$.

2. [答案] $10 + 2\sqrt{10}$

[详解] $a = 5, b = 3, c = 4, A(4, 0)$ 恰为右焦点, 记左焦点 $C(-4, 0)$. 由定义 $|MA| = 2a - |MC| = 10 - |MC|$, 故 $|MA| + |MB| = 10 + (|MB| - |MC|) \leq 10 + |BC| = 10 + \sqrt{(2+4)^2 + (2-0)^2} = 10 + \sqrt{40} = 10 + 2\sqrt{10}$. 等号当 M 在射线 BC (自 B 过 C 延长方向) 与椭圆的交点处取得 (C 在椭圆内, 射线必与椭圆交于一点), 可取. 最大值 $10 + 2\sqrt{10}$.

3. 定义转化 · 焦点弦两段和最值 × 单选 [简单 (知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $x^2/16 + y^2/4 = 1$ 的左、右焦点, 过 F_1 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点, 则 $|AF_2| + |BF_2|$ 的最大值为()
A. 14 B. 13 C. 12 D. 10

3. [答案] A

[详解] $a = 4, b = 2$. 定义: $|AF_1| + |AF_2| = |BF_1| + |BF_2| = 8$, 两式相加并注意 $|AB| = |AF_1| + |BF_1|$ (A, F_1, B 共线): $\triangle ABF_2$ 周长 $|AF_2| + |BF_2| + |AB| = 16 = 4a$. 故 $|AF_2| + |BF_2| = 16 - |AB|$, 要最大须过焦点的弦 $|AB|$ 最小. 竖直位置: $l: x = -c = -2\sqrt{3}, y^2 = 4(1 - 12/16) = 1, |AB| = 2$ (通径 $2b^2/a = 2$); 水平位置: 长轴弦 $|AB| = 2a = 8$. 通径为最短焦点弦 (一般证明在“直线与椭圆”联立章后, 此处按两位置比较取直觉得简验, 装配时如严检可前置结论卡). $\max = 16 - 2 = 14$, 选 A.

4. 定义 × 面积最值 × 填空 [简单 (知识点一)] 若 $\triangle ABC$ 中, $|BC| = m, |AB| + |AC| = n (0 < m < n)$, 且 m, n 为定值, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为 $(m/4)\sqrt{(n^2 - m^2)}$.

4. [答案] $(m/4)\sqrt{(n^2 - m^2)}$

[详解] $n > m$: A 到两定点 B, C 距离和为常数 n 且大于 $|BC|$, 由定义 A 在以 B, C 为焦点的椭圆上 ($2a = n, 2c = m, A$ 不在直线 BC 上故去长轴端点). 以 BC 为底, 底长 m 固定, 面积最大 $\Leftrightarrow$ 高最大; 椭圆上点到焦点连线所在直线的最大距离为短半轴长 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{(n/2)^2 - (m/2)^2} = (1/2)\sqrt{n^2 - m^2}$ (短轴端点取得, 该点不与 B, C 共线, 合法). $S_{\max} = (1/2) \cdot m \cdot (1/2)\sqrt{n^2 - m^2} = (m/4)\sqrt{n^2 - m^2}$.

5. 定义逆求参数 × 单选 [简单 (知识点二)] 已知点 M 是椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上任意一点, 两个焦点分别为 F_1, F_2 , 若 $|MF_1| \cdot |MF_2|$ 的最大值为 8, 则 a 的值为()
A. 8 B. 4 C. $2\sqrt{2}$ D. 2

5. [答案] C

[详解] 定义 $|MF_1| + |MF_2| = 2a$, 均值不等式 $|MF_1| \cdot |MF_2| \leq ((|MF_1| + |MF_2|)/2)^2 = a^2$, 等号当 $|MF_1| =$

$|MF_2|$ (M 为短轴端点, 可取)。最大值 $a^2 = 8 \Rightarrow a = 2\sqrt{2}$ ($a > 0$)。选 C。

6. (多选题) 定义存在性判断 $\times$ 多选 [简单 (知识点三)] 点 F_1, F_2 为椭圆 C 的两个焦点, 椭圆 C 上存在点 P , 使得 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 则椭圆 C 的方程可以是()

- A. $x^2/25 + y^2/9 = 1$
B. $x^2/25 + y^2/16 = 1$
C. $x^2/18 + y^2/9 = 1$
D. $x^2/16 + y^2/8 = 1$

6. [答案] ACD

[详解] $\angle F_1PF_2 = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 F_1F_2 为直径的圆 $x^2 + y^2 = c^2$ 上 (圆周角定理, $P \neq F_1, F_2$ 自动满足)。设 $P(x, y)$ 在椭圆上, 则 $|OP|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + b^2(1 - x^2/a^2) = b^2 + x^2(1 - b^2/a^2)$, $x^2 \in [0, a^2]$ 且 $1 - b^2/a^2 > 0$, 故 $|OP|^2 \in [b^2, a^2]$, 即椭圆上点到原点距离介于 b 与 a 之间。圆与椭圆有公共点 $\Leftrightarrow b^2 \leq c^2 \leq a^2$, 右半恒真, 条件即 $b \leq c \Leftrightarrow b^2 \leq a^2 - b^2 \Leftrightarrow a^2 \geq 2b^2$ (存在性 $\Leftrightarrow$ 上顶点处张角 $\angle F_1BF_2 \geq 90^\circ$, 同一条件的几何表述)。逐项: A $25 \geq 18$ 成立; B $25 \geq 32$ 不成立; C $18 \geq 18$ 成立; D $16 \geq 16$ 成立。选 ACD。

7. 轨迹方程 + 分类 $\times$ 解答 [简单 (知识点一)] 已知定点 $F_1(-4, 0), F_2(4, 0)$ 和动点 $M(x, y)$. (1) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求: 动点 M 的轨迹及其方程. 条件①: $|MF_1| + |MF_2| = 12$; 条件②: $|MF_1| + |MF_2| = 8$ (2) $|MF_1| + |MF_2| = 2a$ ($a > 0$), 求: 动点 M 的轨迹及其方程.

7. [答案] (1) 选①: 椭圆 $x^2/36 + y^2/20 = 1$; 选②: 线段 F_1F_2 , 方程 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); (2) $0 < a < 4$ 无轨迹; $a=4$ 线段 $y=0$ ($-4 \leq x \leq 4$); $a > 4$ 椭圆 $x^2/a^2 + y^2/(a^2-16) = 1$

[详解] (1) 选①: $12 > |F_1F_2| = 8$, 轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的椭圆, $c = 4, a = 6, b^2 = 36 - 16 = 20$; $x^2/36 + y^2/20 = 1$. 选②: $8 = |F_1F_2|$, 距离和等于焦距, M 只能在线段 F_1F_2 上 (三角形不等式取等), 轨迹为线段, 方程 $y = 0$ ($-4 \leq x \leq 4$). (2) 按 $2a$ 与 $|F_1F_2| = 8$ 比较三段: $0 < a < 4$ 时距离和小于焦距, 无点满足, 无轨迹; $a = 4$ 同上为线段; $a > 4$ 为椭圆, $c = 4, b^2 = a^2 - 16$; $x^2/a^2 + y^2/(a^2 - 16) = 1$. 综上所述答案。

8. 依定义求轨迹方程 $\times$ 填空 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$, 动点 P 满足 $|PF_1| + |PF_2| = 6$, 则 P 的轨迹方程为 $x^2/9 + y^2/5 = 1$ 。

8. [答案] $x^2/9 + y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 4 < 6$, 由椭圆定义: $2a = 6, a = 3$; $c = 2; b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方程 $x^2/9 + y^2/5 = 1$ 。

9. 含参方程焦点位置辨识 $\times$ 解答 [简单 (知识点二)] 方程 $x^2/(m-2) + y^2/(6-m) = 1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆, 求实数 m 的取值范围。

9. [答案] $2 < m < 4$

[详解] 椭圆成立需 $m-2 > 0$ 且 $6-m > 0$, 即 $2 < m < 6$; 焦点在 y 轴需 y^2 分母较大: $6-m > m-2$, 即 $m < 4$. 综上 $2 < m < 4$ 。

10. 依条件求标准方程 $\times$ 解答 [简单 (知识点二)] 求中心在原点、对称轴为坐标轴、焦点在 x 轴上, 且过点 $P(2, 1)$, 离心率 $e = 1/2$ 的椭圆方程。

10.[答案] $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$

[详解] $e = c/a = 1/2 \Rightarrow a = 2c, b^2 = a^2 - c^2 = 3c^2$. 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$, 过 $P: 4/a^2 + 1/b^2 = 1$. 代 $a^2 = 4c^2, b^2 = 3c^2: 4/(4c^2) + 1/(3c^2) = 1 \Rightarrow 1/c^2 + 1/(3c^2) = 1 \Rightarrow (4/3)/c^2 = 1 \Rightarrow c^2 = 4/3$. 故 $a^2 = 16/3, b^2 = 4$. 方程 $x^2/(16/3) + y^2/4 = 1$.

综合提升

11. 焦点三角形逆求参数 × 填空 [中档 (知识点三)]
已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的焦点为 F_1, F_2 , 若椭圆 C 上存在一点 P , 使得 $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 4, 则实数 b 的值为 2.

11.[答案] 2

[详解] $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 0 \Leftrightarrow \angle F_1PF_2 = 90^\circ \Rightarrow |PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = 4c^2$. 记 $m = |PF_1| \cdot |PF_2|$: 面积 $\frac{1}{2}m = 4 \Rightarrow m = 8$. 定义: $(|PF_1| + |PF_2|)^2 = 4a^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4c^2 + 16 \Leftrightarrow a^2 - c^2 = 4 \Rightarrow b^2 = 4, b > 0$ 得 $b = 2$. 验算相容性: $|PF_1|, |PF_2|$ 是 $t^2 - 2at + 8 = 0$ 的正根, 判别式 $4a^2 - 32 \geq 0 \Leftrightarrow a^2 \geq 8$ (题设“存在 P ”即椭圆满足此, 必要条件下 b 恒为 2).

12. 中心弦 + 对角条件求面积 × 解答 [中档 (知识点三)]
经过椭圆 $C: x^2/2 + y^2 = 1$ 的中心作直线 l , 与椭圆 C 交于 P, Q 两点, 设椭圆 C 的右焦点为 F , 已知 $\angle PFQ = 2\pi/3$, 求 $\triangle PFQ$ 的面积.

12.[答案] $\sqrt{3}/3$

[详解] 记左焦点 F_1 . O 既是 PQ 中点 (l 过中心、椭圆关于 O 对称) 又是 FF_1 中点, 故四边形 PF_1QF 对角线互相平分, 为平行四边形. 于是 $S_{\triangle PFQ} = S_{\triangle PF_1F}$ (对角线 F_1F 所分另一半等积: $\triangle PFQ$ 与 $\triangle PF_1F$ 分别是平行四边形按 PQ 分与按 F_1F 分的一半, 面积都等于平行四边形之半).

平行四边形邻角互补: 顶点 P 处内角 $\angle F_1PF = \pi - \angle PFQ = \pi/3$. 在 $\triangle PF_1F$ 中: $a = \sqrt{2}, b = 1, c = 1, |PF_1| + |PF| = 2\sqrt{2}, |F_1F| = 2, \angle F_1PF = \pi/3$. 余弦定理: $4 = |PF_1|^2 + |PF|^2 - 2|PF_1||PF|\cos(\pi/3) = (2\sqrt{2})^2 - 3|PF_1||PF| \Rightarrow |PF_1||PF| = 4/3. S_{\triangle PF_1F} = \frac{1}{2} \cdot (4/3) \cdot \sin(\pi/3) = \sqrt{3}/3 = \triangle PFQ$ 的面积. 验算: 积 $4/3 \leq ((2\sqrt{2})/2)^2 = 4$, 两半径可正实存在.

13. 焦点三角形周长比判断 × 单选 [中档 (知识点三)]
在平面直角坐标系 xOy 中, 已知 $\triangle ABC$ 顶点 $A(-1, 0)$ 和 $C(1, 0)$, 顶点 B 在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上, 则 $(\sin A + \sin C)/\sin B$ 的值是 ()
A. 0
B. 1
C. 2
D. 不确定

13.[答案] C

[详解] A, C 恰为椭圆两焦点 ($c = 1, a = 2$). B 在椭圆上且 $\triangle ABC$ 非退化 (B 不为长轴端点, $\sin B \neq 0$). 正弦定理: $|BC| = 2R' \sin A, |AB| = 2R' \sin C, |AC| = 2R' \sin B$ (R' 为 $\triangle ABC$ 外接圆半径), 故 $(\sin A + \sin C)/\sin B = (|BC| + |AB|)/|AC|$. 由定义 $|AB| + |BC| = 2a = 4, |AC| = 2c = 2$, 比值 $= 4/2 = 2$, 与 B 位置无关. 选 C.

14. 焦半径向量约束求点 × 填空 [中档 (知识点三)]
设 F_1, F_2 分别为椭圆 $x^2/3 + y^2 = 1$ 的左、右焦点, 点 A, B 在椭圆上. 若 $\overrightarrow{F_1A} = 5 \cdot \overrightarrow{F_2B}$, 则点 A 的坐标是 $(0, \pm 1)$.

14.[答案] $(0, \pm 1)$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 1, c^2 = 2: F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由向量等式: $(x_1 + \sqrt{2}, y_1) = 5(x_2 - \sqrt{2}, y_2) \Rightarrow x_2 = (x_1 + 6\sqrt{2})/5, y_2 = y_1/5$. 两点均在椭圆上: $x_1^2/3 + y_1^2 = 1$ 且 $(x_1 + 6\sqrt{2})^2/75 + y_1^2/25 = 1$. 后者乘 75: $(x_1 + 6\sqrt{2})^2 + 3y_1^2 = 75$; 由前者 $3y_1^2 = 3 - x_1^2$, 代入: $x_1^2 + 12\sqrt{2}x_1 + 72 + 3 - x_1^2 = 75 \Rightarrow 12\sqrt{2}x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, y_1^2 = 1, y_1 = \pm 1. A(0, \pm 1)$.

思维探索

15. 焦点三角形复合最值 × 填空 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$, F_1, F_2 为 C 的左、右焦点, P 为 C 上的一个动点 (异于左右顶点), 设 $\triangle F_1PF_2$ 的外接圆面积为 S_1 , 内切圆面积为 S_2 , 则 $S_1 + 2S_2$ 的最小值为 2π .

15.[答案] 2π

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1, |F_1F_2| = 2$. 设 $\angle F_1PF_2 = \theta$. ① θ 范围: P 在短轴端点时 θ 最大, 此时 $|PF_1| = |PF_2| = 2, |F_1F_2| = 2$ 为等边三角形, $\theta_{\max} = \pi/3$, 故 $0 < \theta \leq \pi/3$. ② 外接圆: $2R = |F_1F_2|/\sin \theta = 2/\sin \theta \Rightarrow R = 1/\sin \theta$. ③ 内切圆: 由 11-中 5 通式 $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin \theta = b^2 \tan(\theta/2) = 3 \tan(\theta/2)$; 又 $r = 2S/\text{周长} = 2 \cdot 3 \tan(\theta/2)/(2a + 2c) = 6 \tan(\theta/2)/6 = \tan(\theta/2)$. ④ $S_1 + 2S_2 = \pi(R^2 + 2r^2) = \pi[1/\sin^2 \theta + 2 \tan^2(\theta/2)]$. 记 $t = \tan(\theta/2) \in (0, \sqrt{3}/3]$ ($\theta \in (0, \pi/3]$), $\sin \theta = 2t/(1+t^2): 1/\sin^2 \theta = (1+t^2)^2/(4t^2), S_1 + 2S_2 = \pi[(1+t^2)^2/(4t^2) + 2t^2] = \pi[1/(4t^2) + 1/2 + 9t^2/4] \geq \pi[1/2 + 2\sqrt{(1/(4t^2)) \cdot (9t^2/4)}] = \pi(1/2 + 3/2) = 2\pi$, 等号当 $1/(4t^2) = 9t^2/4 \Rightarrow t^2 = 1/3 \Rightarrow t = \sqrt{3}/3 = \text{上限 } \theta = \pi/3$ (P 为短轴端点) 可取。最小值 2π .

16. 内心 × 重心构形求离心率 × 单选 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别是 F_1, F_2 , P 是椭圆上的动点, I 和 G 分别是 $\triangle PF_1F_2$ 的内心和重心, 若 IG 与 x 轴平行, 则椭圆的离心率为 ()
A. $1/2$ B. $\sqrt{3}/3$ C. $\sqrt{3}/2$ D. $\sqrt{6}/3$

16.[答案] A

[详解] O 为 F_1F_2 中点, 重心 G 在中线 PO 上且 $PG:GO = 2:1$. 延长 PI 交 x 轴于 Q (IQ 在 x 轴内). $IG \parallel x$ 轴 $\Rightarrow$ 在 $\triangle PQO$ 中 $PI:IQ = PG:GO = 2:1 \Rightarrow PQ:IQ = 3$. 两三角形 $\triangle PF_1F_2$ 与 $\triangle IF_1F_2$ 同底 F_1F_2 , 面积比 $= PQ:IQ = 3$. 用内切圆半径 r 表示: $S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}r(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)$ (内心分三块), $S_{\triangle IF_1F_2} = \frac{1}{2}r|F_1F_2|$, 比 $= (|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|)/|F_1F_2| = 3 \Rightarrow (|PF_1| + |PF_2|)/|F_1F_2| = 2$, 即 $2a/2c = 2 \Rightarrow c/a = 1/2$. 离心率为 $1/2$, 选 A.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第12课时 椭圆的几何性质

基础巩固

1. 依条件求方程×解答 [简单 (知识点二)] 设点 M 是椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 上一动点, 椭圆的长轴为 $4\sqrt{3}$, 离心率为 $\sqrt{6}/3$, 求椭圆 C 的方程.

1. [答案] $x^2/12 + y^2/4 = 1$

[详解] $2a = 4\sqrt{3}$, 即 $a = 2\sqrt{3}, a^2 = 12; e = c/a = \sqrt{6}/3$, 即 $c^2 = (6/9) \times 12 = 8, c = 2\sqrt{2}; b^2 = a^2 - c^2 = 12 - 8 = 4$. 题设已限定焦点在 x 轴 (方程形如 $x^2/a^2 + y^2/b^2, a > b > 0$), 故椭圆 C 的方程为 $x^2/12 + y^2/4 = 1$.

2. 开放·写标准方程×解答 [简单 (知识点二)] 写出一个焦点在 x 轴上, 且离心率为 $\sqrt{6}/3$ 的椭圆的标准方程: _____.

2. [答案] $x^2/3 + y^2 = 1$ (答案不唯一)

[详解] 设 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0), e^2 = 1 - b^2/a^2 = 6/9 = 2/3$, 即 $a^2 = 3b^2$. 取 $b^2 = 1, a^2 = 3$ 即得 $x^2/3 + y^2 = 1$; 任取 $b^2 = t (t > 0), a^2 = 3t$ 均合题.

3. 点在椭圆内部×解答 [简单 (知识点二)] 若点 $A(m, 1)$ 在椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 的内部, 则实数 m 的取值范围是 _____.

3. [答案] $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$

[详解] 点在椭圆内部即代入左端小于 1: $m^2/4 + 1/2 < 1$, 即 $m^2/4 < 1/2, m^2 < 2$, 故 $-\sqrt{2} < m < \sqrt{2}$.

4. 焦距离最小值逆求参数×单选 [简单 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/9 + y^2/b^2 = 1 (b > 0)$ 上的动点 P 到右焦点距离的最小值为 $3 - 2\sqrt{2}$, 则 $b =$ ()
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{6}$

4. [答案] A

[详解] $a^2 = 9, a = 3$, 右焦点 $F_2(c, 0)$. 椭圆上点到焦点距离的最小值在长轴 (同侧) 顶点取得: $|PF_2|_{\min} = a - c$. 由 $3 - c = 3 - 2\sqrt{2}$ 得 $c = 2\sqrt{2}, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 8 = 1, b = 1 (b > 0)$. 故选: A.

5. 蒙日圆逆求 b^2 ×单选 [简单 (知识点三)] 若过圆 $x^2 + y^2 = 8$ 上任一点向椭圆 $x^2/6 + y^2/b^2 = 1 (0 < b < \sqrt{6})$ 作切线, 且两条切线互相垂直, 则 $b^2 =$ ()
A. 1 B. 3 C. 2 D. 5

5. [答案] C

[详解] 由蒙日圆结论 (本课时讲解位 2.5.2.20): $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的两条互相垂直切线的交点轨迹为 $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$. 题设圆即该椭圆的蒙日圆, 故 $6 + b^2 = 8, b^2 = 2$ (满足 $0 < b < \sqrt{6}$). 故选: C.

6. 同焦点椭圆族×解答 [简单 (知识点三)] 已知椭圆 C 的方程为 $9x^2 + 4y^2 = 36$: (1) 与椭圆 C 有相同焦点的椭圆有多少个? 写出其中两个椭圆的方程; (2) 与椭圆 C 有相同焦点且经过点 $(4, \sqrt{5})$ 的椭圆有几个? 写出符合条件的椭圆方程.

6. [答案] (1) 无数个, 如 $x^2/3 + y^2/8 = 1$, $x^2/5 + y^2/10 = 1$ (任写两个满足 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴者均可); (2) 一个, $x^2/20 + y^2/25 = 1$

[详解] C 化标准式 $x^2/4 + y^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $c^2 = 9 - 4 = 5$. (1) 同焦点即 $a^2 - b^2 = 5$ 且焦点在 y 轴, 即 $x^2/m + y^2/(m+5) = 1$ ($m > 0$) 对任意 $m > 0$ 均可, 故有无数个; 取 $m = 3$, $m = 5$ 得 $x^2/3 + y^2/8 = 1$, $x^2/5 + y^2/10 = 1$. (2) 代入 (4, $\sqrt{5}$): $16/m + 5/(m+5) = 1$, 即 $16(m+5) + 5m = m(m+5)$, 即 $m^2 - 16m - 80 = 0$, $(m-20)(m+4) = 0$, $m = 20$ 或 $m = -4$ (舍, 须 $m > 0$). 故唯一, 方程 $x^2/20 + y^2/25 = 1$.

7. 对称等距点求参范围 × 解答 [简单 (知识点三)]

已知点 A, B 是椭圆 $x^2/16 + y^2/12 = 1$ 上不关于长轴对称的两点, 且 A, B 两点到点 $M(m, 0)$ 的距离相等, 求实数 m 的取值范围.

7. [答案] $(-1, 1)$

[详解] 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, “不关于长轴 (x 轴) 对称”即 $y_1 \neq -y_2$ (且 A, B 为不同两点). $|AM| = |BM|$ 即 $(x_1 - m)^2 + y_1^2 = (x_2 - m)^2 + y_2^2$, 即 $(x_1 - x_2)(x_1 + x_2 - 2m) = y_2^2 - y_1^2$. 椭圆上 $y^2 = 12 - (3/4)x^2$, 故 $y_2^2 - y_1^2 = (3/4)(x_1^2 - x_2^2) = (3/4)(x_1 - x_2)(x_1 + x_2)$. 若 $x_1 = x_2$, 则由上式 $y_1^2 = y_2^2$, 结合 “不关于长轴对称”得 $y_1 = y_2$, A, B 重合, 矛盾; 故 $x_1 \neq x_2$, 可约去 $(x_1 - x_2)$: $x_1 + x_2 - 2m = (3/4)(x_1 + x_2)$, 即 $2m = (1/4)(x_1 + x_2)$, $m = (x_1 + x_2)/8$. 又 $-4 \leq x_i \leq 4$ 且 $x_1 \neq x_2$, 故 $-8 < x_1 + x_2 < 8$ (两端点 $x_1 = x_2 = \pm 4$ 不能同时取, 等号不可达), 得 $-1 < m < 1$.

综合提升

8. 恰三点在椭圆上求方程 × 解答 [简单 (知识点三)]

已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 四点 $P_1(1, 1), P_2(0, 1), P_3(-1, \sqrt{3}/2), P_4(1, \sqrt{3}/2)$ 中恰有三点在椭圆 C 上, 求 C 的方程.

8. [答案] $x^2/4 + y^2 = 1$

[详解] P_3 与 P_4 关于 y 轴对称, 而椭圆关于 y 轴对称, 故 P_3, P_4 同 “在” 或同 “不在”; “恰有三点” 须 P_3, P_4 都在其上, 第三点为 P_1, P_2 之一. 若 P_1 在 C 上, 则与 P_4 同横坐标 $x = 1$ 而纵坐标不同 ($1 \neq \sqrt{3}/2$), 同一 x 对应椭圆上两点纵坐标互为相反数, 矛盾 (也可直接算: $1/a^2 + 1/b^2 = 1$ 与 $1/a^2 + 3/(4b^2) = 1$ 相减得 $b = 0$, 舍); 故第三点是 P_2 . 由 $P_2(0, 1)$: $1/b^2 = 1$, 即 $b^2 = 1$; 由 $P_4(1, \sqrt{3}/2)$: $1/a^2 + 3/4 = 1$, 即 $a^2 = 4$ ($a > b$ 成立). 所以 $C: x^2/4 + y^2 = 1$. 回代检验: $P_1(1, 1)$ 使 $1/4 + 1 = 5/4 \neq 1$, 恰不在其上成立.

9. 垂直条件求弦线方程 × 解答 [简单 (知识点三)]

已知椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 直线 l 经过椭圆的右焦点 F , 交椭圆 C 于 P, Q 两点 (点 P 在第二象限). 若点 Q 关于 x 轴的对称点为 Q' , 且满足 $PQ \perp FQ'$, 则直线 l 的方程是_____.

9. [答案] $x + y - 1 = 0$

[详解] $a^2 = 4, b^2 = 3$, 即 $c^2 = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$. 设 l 的斜率为 k (k 必存在且 $k \neq 0$: P 在第二象限, F 在 x 轴上), $l: y = k(x - 1)$. 设 $Q(x_2, y_2)$, 则 $Q'(x_2, -y_2)$, 且 P, Q, F 共线, 故直线 PQ 即 l , 方向向量 $(1, k)$; 向量 $FQ' = (x_2 - 1, -y_2) = (x_2 - 1)(1, -k)$ (用 $y_2 = k(x_2 - 1)$), 即 FQ' 的方向为 $(1, -k)$ ($x_2 \neq 1$, 否则 Q 在 x 轴上, Q 为顶点使 P 不在第二象限, 舍). $PQ \perp FQ'$ 即 $(1, k) \cdot (1, -k) = 0$, 即 $1 - k^2 = 0, k = \pm 1$. 由 P 在第二象限定号: $k = 1$ 时 $l: y = x - 1$ 与 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 联立得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 两根之积 $-8/7 < 0$, 其负根对应 $y = x - 1 < 0$, 点在第三象限, 不合; $k = -1$ 时 $l: y = -(x - 1)$ 同得 $7x^2 - 8x - 8 = 0$, 负根 $x = (4 - 6\sqrt{2})/7$ 对应 $y = 1 - x > 0$, 点在第二象限成立. 故 $k = -1$, $l: y = -(x - 1)$, 即 $x + y - 1 = 0$.

10. 开普勒定律 × 单选 [简单 (知识点三)] 天文学家开普勒的行星运动定律可表述为: 绕同一中心天体的所有行星的椭圆轨道的半长轴 a 的三次方跟它的公转周期 T 的二次方的比值都相等, 即 $a^3/T^2 = k, k = GM/4\pi^2$, 其中 M 为中心天体质量, G 为引力常量. 已知地球绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 1.5 亿千米, 地球的公转周期为 1 年, 距离太阳最远的冥王星绕以太阳为中心天体的椭圆轨道的半长轴长约为 60 亿千米, 取 $\sqrt{10} = 3.1$, 则冥王星的公转周期约为() A. 157 年 B. 220 年 C. 248 年 D. 256 年

10.[答案] C

[详解] 同一中心天体 (太阳) 即 a^3/T^2 同值, 故 $T_2^2 = (a_2^3/a_1^3) \times T_1^2 = (60/1.5)^3 \times 1^2 = 40^3 = 64000, T_2 = \sqrt{64000} = 80\sqrt{10} \approx 80 \times 3.1 = 248$ (年). 故选: C.

11. 定义轨迹 + 中心距范围 × 解答 [中档 (知识点三)] AB 是平面上长度为 4 的一条线段, P 是平面上一个动点, 且 $|PA| + |PB| = 6, M$ 是 AB 的中点, 则 $|PM|$ 的取值范围是_____.

11.[答案] $[\sqrt{5}, 3]$

[详解] $|PA| + |PB| = 6 > |AB| = 4$, 故 P 的轨迹是以 A, B 为焦点、 $2a = 6$ 的椭圆. 以 M 为原点、 AB 所在直线为 x 轴建系, 则 $A(-2, 0), B(2, 0), c = 2, a = 3, b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹 $x^2/9 + y^2/5 = 1$. M 即椭圆中心, $|PM|$ 为中心到椭圆上点的距离: $|PM|^2 = x^2 + y^2 = x^2 + 5(1 - x^2/9) = 5 + (4/9)x^2, x^2 \in [0, 9]$, 故 $|PM|^2 \in [5, 9], |PM| \in [\sqrt{5}, 3]$ (最小在短轴端点 $= b$, 最大在长轴端点 $= a$).

12. 中心弦三角形周长范围 × 解答 [中档 (知识点三)] 设椭圆 $C: x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右焦点为 F , 过原点 O 的动直线 l 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 那么 $\triangle ABF$ 的周长的取值范围为_____.

12.[答案] $[4 + 2\sqrt{3}, 8)$

[详解] $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$, 右焦点 $F(1, 0)$, 记左焦点 $F_1(-1, 0)$. l 过原点, A, B 关于中心 O 对称, 故 O 是 AB 的中点, 又 O 是 FF_1 的中点, 所以四边形 $AFBF_1$ 是平行四边形, $|BF| = |AF_1|$. 周长 $L = |AB| + |AF| + |BF| = |AB| + (|AF| + |AF_1|) = |AB| + 2a = |AB| + 4$. 求 $|AB|$: l 的斜率不为 0 (斜率为 0 时 A, B 为长轴端点, 与 F 共线, 三角形退化), 设 $l: x = my$, 代入得 $y^2 = 12/(3m^2 + 4), |AB| = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2\sqrt{(m^2 + 1)y^2} = 2\sqrt{12(m^2 + 1)/(3m^2 + 4)} = 4\sqrt{1 - 1/(3m^2 + 4)}$. $m^2 \geq 0$, 即 $3m^2 + 4 \geq 4, 1 - 1/(3m^2 + 4) \in [3/4, 1)$, 故 $|AB| \in [2\sqrt{3}, 4)$. 所以 $L = |AB| + 4 \in [4 + 2\sqrt{3}, 8)$ (上端 $|AB| \rightarrow 2a = 4$ 对应直线趋于长轴、三角形退化, 取开).

13. 点到直线距离最值 × 解答 [中档 (知识点三)] 点 P 在椭圆 $x^2/16 + y^2/9 = 1$ 上, 点 P 到直线 $3x - 4y = 24$ 的最大距离和最小距离为_____.

13.[答案] 最大 $12(2 + \sqrt{2})/5$, 最小 $12(2 - \sqrt{2})/5$

[详解] 设 $P(4\cos\theta, 3\sin\theta)$, 则 $d = |3 \cdot 4\cos\theta - 4 \cdot 3\sin\theta - 24|/\sqrt{3^2 + 4^2} = |12\cos\theta - 12\sin\theta - 24|/5 = |12\sqrt{2}\cos(\theta + \pi/4) - 24|/5$. 因 $12\sqrt{2} < 24, \cos(\theta + \pi/4) \in [-1, 1]$ 时 $12\sqrt{2}\cos(\theta + \pi/4) - 24$ 恒为负, 绝对值直接翻号: $d = (24 - 12\sqrt{2}\cos(\theta + \pi/4))/5$. $\cos(\theta + \pi/4) = -1$ 时 $d_{\max} = (24 + 12\sqrt{2})/5 = 12(2 + \sqrt{2})/5$; $\cos(\theta + \pi/4) = 1$ 时 $d_{\min} = (24 - 12\sqrt{2})/5 = 12(2 - \sqrt{2})/5$. (另法: 设与 $3x - 4y = 24$ 平行的切线 $3x - 4y = t$, 由判别式为 0 得 $t = \pm 12\sqrt{2}$, 两切线到已知

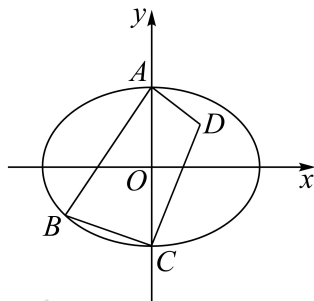
直线的距离 $|24 \mp 12\sqrt{2}|/5$ 即最小、最大值, 结果一致.)

14. 实际应用 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 在大西北的荒漠上, A, B 两地相距 2 km, 正准备在荒漠上围成一片以 AB 为一条对角线的平行四边形区域, 建立农艺园. 按照规划, 围墙总长度为 8 km. (1) 农艺园的最大面积能达到多少? (2) 该荒漠上有一条直线型水沟刚好过点 A , 且与 AB 成 45° 角, 现要对整条水沟进行加固改造, 但考虑到今后农艺园内的水沟要重新设计改造, 因此该水沟被农艺园围住的部分暂不加固, 那么暂不加固的部分有多长?

14. [答案] (1) $2\sqrt{3} \text{ km}^2$; (2) $24/7 \text{ km}$

[详解] 设平行四边形为 $ADBC$ (AB, CD 为两条对角线), 周长 8 km 即相邻两边之和 $|CA| + |CB| = 4 \text{ km}$, 故另两顶点 C (及 D) 在以 A, B 为焦点的椭圆上: $2a = 4, 2c = |AB| = 2, a = 2, c = 1, b^2 = 3$. 以 AB 所在直线为 x 轴、 AB 中点为原点建系, $A(-1, 0), B(1, 0)$, 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($y \neq 0$, 退化时不成四边形). (1) 平行四边形 $ADBC$ 的面积 $= 2S_{\triangle ABC} = 2 \times (1/2 \times |AB| \times |y_C|) = 2|y_C|$, 而 C 在椭圆上即 $|y_C| \leq b = \sqrt{3}$, 当 C 为短轴端点时取等, 故最大面积 $= 2\sqrt{3} \text{ km}^2$. (2) 水沟过 $A(-1, 0)$ 且与 AB (x 轴) 成 45° 角, 取斜率 1, 方程 $y = x + 1$ (取斜率 -1 时由对称性弦长相同). “被农艺园围住的部分” 即直线被椭圆截得的弦 (口径已由亲算 ⑥ 注记 2 钉死, 非 “最大面积菱形” 口径): 代入 $x^2/4 + (x+1)^2/3 = 1$, 即 $3x^2 + 4(x^2 + 2x + 1) = 12$, 即 $7x^2 + 8x - 8 = 0, x_1 + x_2 = -8/7, x_1 x_2 = -8/7, |x_1 - x_2| = \sqrt{(8/7)^2 + 4 \times 8/7} = \sqrt{288/49} = (12\sqrt{2})/7$, 弦长 $= \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times (12\sqrt{2})/7 = 24/7 \text{ km}$.

15. 四点共圆 + 面积比求短轴 $\times$ 解答 [难 (知识点三)] 椭圆 $C: x^2/18 + y^2/b^2 = 1$ 的上、下顶点分别为 A, C , 如图, 点 B 在椭圆上, 平面四边形 $ABCD$ 满足 $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$, 且 $S_{\triangle ABC} = 2S_{\triangle ADC}$, 则该椭圆的短轴长为_____.



15. [答案] 6

[详解] $A(0, b), C(0, -b)$, 设 $B(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$. $\angle BAD = \angle BCD = 90^\circ$ 即 A, C 都在以 BD 为直径的圆上, 即 A, B, C, D 四点共圆, 圆心为 BD 的中点 $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$. 又该圆过 A, C , 圆心在弦 AC 的垂直平分线 (即 x 轴) 上, 故 $(y_1 + y_2)/2 = 0$, 即 $y_2 = -y_1$. 面积条件: $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADC$ 共底 AC (在 y 轴上), 故 $S_{\triangle ABC}/S_{\triangle ADC} = |x_1|/|x_2| = 2$, 即 $|x_1| = 2|x_2|$; 因 B, D 分居 y 轴两侧, 取 $x_1 = -2x_2$. 于是圆心为 $(x_1/4, 0)$, 半径平方 $R^2 = (x_1 - x_1/4)^2 + y_1^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$. 把 $A(0, b)$ 代入圆方程: $(x_1/4)^2 + b^2 = (9/16)x_1^2 + y_1^2$, 即 $b^2 = (1/2)x_1^2 + y_1^2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 又 B 在椭圆上: $x_1^2/18 + y_1^2/b^2 = 1$, 配合 ① 消 x_1 ($x_1^2 = 2(b^2 - y_1^2)$): $(b^2 - y_1^2)/9 + y_1^2/b^2 = 1$, 乘 $9b^2$ 得 $b^4 - b^2 y_1^2 + 9y_1^2 - 9b^2 = 0$, 即 $(b^2 - 9)(b^2 - y_1^2) = 0$. B 异于上、下顶点, 故 $y_1^2 < b^2, b^2 - y_1^2 \neq 0$, 只能 $b^2 = 9, b = 3$, 短轴长 $2b = 6$. (存在性核验: $b^2 = 9$ 时 ① 化为 $x_1^2 = 18 - 2y_1^2$, 与椭圆 $x^2/18 + y^2/9 = 1$ 同解, 构型可行. 取 $y_1 = 0: B(3\sqrt{2}, 0), D(-3\sqrt{2}/2, 0), A(0, 3), C(0, -3)$, $AB \cdot AD = (3\sqrt{2}, -3) \cdot (-3\sqrt{2}/2, -3) = -9 + 9 = 0$ 成立, $\angle BAD = 90^\circ$, 同理 $\angle BCD = 90^\circ$; $S_{\triangle ABC} = 1/2 \times 6 \times 3\sqrt{2} = 9\sqrt{2}, S_{\triangle ADC} = 1/2 \times 6 \times (3\sqrt{2}/2) = 9\sqrt{2}/2$, 比值 2 成立.)

16. (多选题) 蒙日圆综合×多选[难(知识点三)] 画法几何的创始人——法国数学家加斯帕尔·蒙日发现:与椭圆相切的两条垂直切线的交点的轨迹是以椭圆中心为圆心的圆,我们通常称这个圆为蒙日圆. 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, F_1, F_2 分别为椭圆的左、右焦点, A, B 为椭圆上两个动点, 直线 l 的方程为 $bx + ay - a^2 - b^2 = 0$, 下列说法正确的是()

- A. C 的蒙日圆的方程为 $x^2 + y^2 = 3b^2$
- B. 对直线 l 上任意一点 $P, PA \cdot PB > 0$
- C. 过点 A 作 l 的垂线, 垂足为 H , 则 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b$
- D. 若矩形 $MNGH$ 的四条边均与 C 相切, 则矩形 $MNGH$ 面积的最大值为 $6b^2$

16.[答案] AD

[详解] $e = \sqrt{2}/2$, 即 $c^2/a^2 = 1/2$, $a^2 = 2b^2$, $c^2 = a^2 - b^2 = b^2$, 即 $a = \sqrt{2}b, c = b$. A: 蒙日圆半径平方 $r^2 = a^2 + b^2 = 3b^2$, 圆心为中心, 故 $x^2 + y^2 = 3b^2$, 正

确. B: 把 $P(b, a)$ 代入 $l: b \cdot b + a \cdot a - a^2 - b^2 = 0$, 故 $P(b, a)$ 在 l 上; 又 $b^2 + a^2 = a^2 + b^2 = r^2$, 故 P 在蒙日圆上, 过 P 的两条切线互相垂直, 取 A, B 为两切点时 $PA \cdot PB = 0$, “任意一点恒有 $PA \cdot PB > 0$ ”不成立, 错误. C: $|AF_1| + |AF_2| = 2a$, 故 $|AH| - |AF_2| = |AH| + |AF_1| - 2a \geq d(F_1, l) - 2a$. $d(F_1, l) = |b \cdot (-c) + a \cdot 0 - a^2 - b^2| / \sqrt{a^2 + b^2} = (bc + a^2 + b^2) / \sqrt{a^2 + b^2} = (b^2 + 2b^2 + b^2) / (\sqrt{3}b) = 4b / \sqrt{3} = (4\sqrt{3}/3)b$. 故 $|AH| - |AF_2|$ 的最小值为 $(4\sqrt{3}/3)b - 2a = (4\sqrt{3}/3)b - 2\sqrt{2}b$, 并非 $(4\sqrt{3}/3)b$, 错误 ($(4\sqrt{3}/3)b$ 只是 F_1 到 l 的距离, 漏减 $2a$). D: 矩形四边均与 C 相切, 则相邻两边为一对互相垂直的切线, 其四个顶点都在蒙日圆上, 即蒙日圆是矩形的外接圆, 对角线为直径 $2r = 2\sqrt{3}b$. 设两邻边为 p, q , 则 $p^2 + q^2 = (2r)^2 = 12b^2$, 面积 $pq \leq (p^2 + q^2)/2 = 6b^2$, 当 $p = q = \sqrt{6}b$ (正方形、对角线落在坐标轴上) 时取等, 正确. 故选: AD.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第13课时 双曲线的标准方程

基础巩固

1. 定义存在性辨析×解答 [简单 (知识点一)] 已知 A, B 是平面内的两点, 且 $AB = 6$, 分别判断平面内满足下列条件的动点 P 是否存在, 并说明理由.
 (1) $|PA| + |PB| = 6$; (2) $|PA| - |PB| = 6$; (3) $|PB| - |PA| = 6$;
 (4) $|PA| + |PB| = 3$; (5) $|PB| - |PA| = 7$.

1. [答案] (1) 存在, 轨迹是线段 AB ; (2) 存在, 轨迹是以 B 为端点、指向 A 一侧反向 (即线段 AB 的延长线方向) 的射线; (3) 存在, 轨迹是以 A 为端点、沿线段 BA 延长线的射线; (4) 不存在; (5) 不存在

[详解] 记 $|AB| = 6$, 对动点 P 总有 $|PA| + |PB| \geq |AB|$ (三角不等式) 与 $||PA| - |PB|| \leq |AB|$ (两边之差小于等于第三边, 等号当 P, A, B 共线). (1) $|PA| + |PB| = 6 = |AB|$: 等号成立当且仅当 P 在线段 AB 上, 故轨迹为线段 AB (椭圆定义中 $2a = 2c$ 的退化位). (2) $|PA| - |PB| = 6 = |AB|$: 须 $||PA| - |PB|| = |AB|$, 即 P, A, B 共线且 P 不在 A, B 之间; 再由 $|PA| > |PB|$ 知 P 靠 B 一侧, 即 P 在射线 (以 B 为端点、方向背离 A) 上, 此即“线段 AB 的延长线”. (3) $|PB| - |PA| = 6$: 同 (2) 对称, P 在以 A 为端点、背离 B 的射线上 (“线段 BA 的延长线”). (4) $|PA| + |PB| = 3 < 6 = |AB|$: 与三角不等式矛盾, 满足条件的 P 不存在 (轨迹不存在). (5) $|PB| - |PA| = 7 > 6 = |AB|$: 与 $||PB| - |PA|| \leq |AB|$ 矛盾, P 不存在 (轨迹不存在).

2. 定义求焦半径×单选 [简单 (知识点三)] 双曲线 $x^2/25 - y^2/23 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 双曲线上一点 P 到 F_1 的距离为 8, 则点 P 到 F_2 的距离为 ()
 A. 2 或 12 B. 2 或 18
 C. 18 D. 2

2. [答案] C

[详解] $a^2 = 25, b^2 = 23$, 即 $a = 5, 2a = 10, c^2 = 48, c = 4\sqrt{3}$. 由定义 $||PF_2| - |PF_1|| = 2a = 10$, 即 $||PF_2| - 8| = 10$, 得 $|PF_2| = 18$ 或 $|PF_2| = -2$ (距离非负, 舍), 故 $|PF_2| = 18$. (存在性核验: $c - a = 4\sqrt{3} - 5 \approx 1.93, c + a \approx 11.93; |PF_1| = 8 \in [c - a, c + a]$ 只能对应 P 在左支, 此时 $|PF_2| = |PF_1| + 2a = 18 \geq c + a$ 成立, 与选项 A、B 中 “2” 所设的右支情形 (须 $|PF_2| \geq c - a$ 且 $|PF_1| \geq c + a$) 不合, 故不取双解.) 故选: C.

3. 方程表示双曲线条件×解答 [简单 (知识点二)]

已知 $x^2/(1-k) - y^2/(|k|-3) = -1$, 当 k 为何值时:
 (1) 方程表示双曲线; (2) 表示焦点在 x 轴上的双曲线; (3) 表示焦点在 y 轴上的双曲线.

3. [答案] (1) $k < -3$ 或 $1 < k < 3$; (2) $1 < k < 3$; (3) $k < -3$

[详解] 两边乘 -1 化为标准形: $x^2/(k-1) + y^2/(|k|-3) = 1$ (须 $k-1 \neq 0$ 且 $|k|-3 \neq 0$). (1) 表示双曲线当且仅当两项系数异号, 即 $(k-1)(|k|-3) < 0$: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 即 $k > 1$ 且 $-3 < k < 3$, 得 $1 < k < 3$; $k-1 < 0$ 且 $|k|-3 > 0$, 即 $k < 1$ 且 ($k > 3$ 或 $k < -3$), 得 $k < -3$; 故 $k < -3$ 或 $1 < k < 3$. (2) 焦点在 x 轴上的双曲线当且仅当 x^2 项系数为正、 y^2 项为负: $k-1 > 0$ 且 $|k|-3 < 0$, 得 $1 < k < 3$. (3) 焦点在 y 轴上的双曲线当且仅当 y^2 项系数为正、 x^2 项为负: $|k|-3 > 0$ 且 $k-1 < 0$, 得 $k < -3$ ($k > 3$ 与 $k < 1$ 无交).

4. 依条件求标准方程×解答 [简单 (知识点二)] 求适合下列条件的双曲线的标准方程: (1) 经过点 $(\sqrt{6}, 0), (3, 2)$; (2) 焦点为 $(0, -5), (0, 5)$, 经过点

$-4\sqrt{2}$) 和 $(9/4,$

[详解] (1) 点 $(\sqrt{6}, 0)$ 在 x 轴上且在曲线上, 故焦点在 x 轴、该点即右顶点, $a^2 = 6$; 设 $x^2/6 - y^2/b^2 = 1$, 代 $(3, 2)$: $9/6 - 4/b^2 = 1$, 即 $4/b^2 = 1/2$, $b^2 = 8$, 得 $x^2/6 - y^2/8 = 1$ (核验 $9/6 - 4/8 = 3/2 - 1/2 = 1$ 成立). (2) 焦点在 y 轴、 $c = 5$. 设 $P(4\sqrt{3}/3, 2\sqrt{3})$, 到两焦点 $(0, \pm 5)$ 的距离平方: $|PF_1|^2 = (4\sqrt{3}/3)^2 + (2\sqrt{3} - 5)^2 = 16/3 + 37 - 20\sqrt{3} = (10 - 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_1| = 10\sqrt{3}/3 - 3$; $|PF_2|^2 = (10 + 3\sqrt{3})^2/3$, 故 $|PF_2| = 10\sqrt{3}/3 + 3$; 于是 $2a = ||PF_2| - |PF_1|| = 6$, 即 $a = 3$ 、 $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 9 = 16$, 得 $y^2/9 - x^2/16 = 1$; 回代 P : $12/9 - (16/3)/16 = 4/3 - 1/3 = 1$ 成立 (焦点在 y 轴成立). (3) $a = b$ 为等轴双曲线, 两轴取向皆可能, 设 $x^2 - y^2 = t$ ($t \neq 0$), 代 $(3, -1)$: $t = 9 - 1 = 8 > 0$, 得 $x^2 - y^2 = 8$, 即 $x^2/8 - y^2/8 = 1$. (4) 焦点位置未定, 设 $mx^2 - ny^2 = 1$ ($mn > 0$), 代入两点: $9m - 32n = 1$ 、 $(81/16)m - 25n = 1$, 由第一式 $m = (1 + 32n)/9$, 代第二式 $(9/16)(1 + 32n) - 25n = 1$, 即 $9/16 + 18n - 25n = 1$, $-7n = 7/16$, $n = -1/16$, $m = -1/9$, 方程为 $-x^2/9 + y^2/16 = 1$, 即 $y^2/16 - x^2/9 = 1$ (回代 $(9/4, 5)$: $25/16 - (81/16)/9 = 25/16 - 9/16 = 1$ 成立).

C. $4a + 2m$

[详解] A 、 B 在同一支上, 由定义 $|AF_2| - |AF_1| = 2a$ 、 $|BF_2| - |BF_1| = 2a$ (该支上的点到另一焦点较远, 故取此号), 两式相加: $(|AF_2| + |BF_2|) - (|AF_1| + |BF_1|) = 4a$. 又弦 AB 过焦点 F_1 , F_1 在 A 、 B 之间 (焦点在该支围成的开口内), 故 $|AF_1| + |BF_1| = |AB| = m$, 于是 $|AF_2| + |BF_2| = 4a + m$, $\triangle ABF_2$ 的周长 $= |AF_2| + |BF_2| + |AB| = 4a + m + m = 4a + 2m$. 故选:C.

[详解] $a^2 = 9$ 、 $b^2 = 16$ ，即 $a = 3$ 、 $b = 4$ ， $c^2 = a^2 + b^2 = 25$ 、 $c = 5$ ，故左焦点 $F(-5, 0)$ ，虚轴长 $2b = 8$ ， $|PQ| = 2 \times 8 = 16$ 。点 $A(5, 0)$ 正是右焦点 F' ，且 A 在线段 PQ 上，故 $|PF| - |PA| = |PF| - |PF'| = 2a = 6$ (P 在右支)，同理 $|QF| - |QA| = 6$ ，两式相加： $|PF| + |QF| = 12 + (|PA| + |QA|) = 12 + |PQ| = 12 + 16 = 28$ ，所以 $\triangle PFQ$ 的周长 $= |PF| + |QF| + |PQ| = 28 + 16 = 44$ 。故选：C。

[详解] $a^2 = 3 - m$ 、 $b^2 = m$ ($0 < m < 3$ 保证两项均正、焦点在 x 轴), $c^2 = a^2 + b^2 = 3$, 即 $c = \sqrt{3}$ 、 $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}$. $|OP| = \frac{1}{2}|F_1F_2| = \sqrt{3} = |OF_1| = |OF_2|$, 即 P 到线段 F_1F_2 中点 O 的距离等于该线段的

一半,故 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ (直径所对圆周角为直角). 在直角 $\triangle F_1PF_2$ 中, $\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 故 $|PF_2| = |F_1F_2| \sin 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, $|PF_1| = |F_1F_2| \cos 30^\circ = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. P 在右支上, 由定义 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$: $3 - \sqrt{3} = 2\sqrt{3 - m}$, 即 $\sqrt{3 - m} = (3 - \sqrt{3})/2$, $3 - m = (9 - 6\sqrt{3} + 3)/4 = 3 - \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 得 $m = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. (核验 $0 < m < 3$: $3\sqrt{3}/2 \approx 2.598 < 3$ 成立; 此时 $a^2 = 3 - m \approx 0.402 > 0$ 成立, $2a = 3 - \sqrt{3} = |PF_1| - |PF_2|$ 成立.) 故选: B.

综合提升

8. 焦半径和最小值 $\times$ 单选 [简单 (知识点三)] 已知 F 是双曲线 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ 的左焦点, 点 $A(1, 4)$, P 是双曲线右支上的动点, 则 $|PF| + |PA|$ 的最小值为()
- A. 9 B. 5 C. 8 D. 4

8. [答案] A

[详解] $a^2 = 4$, $b^2 = 12$, 即 $a = 2$, $c^2 = 16$, $c = 4$, 故左焦点 $F(-4, 0)$ 、右焦点 $F'(4, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PF| - |PF'| = 2a = 4$, 即 $|PF| = |PF'| + 4$, 于是 $|PF| + |PA| = |PF'| + |PA| + 4 \geq |AF'| + 4$ (三角不等式), $|AF'| = \sqrt{(1-4)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PF| + |PA| \geq 5 + 4 = 9$. 取等核验: 须 P 在线段 AF' 上, 联立直线 AF' (过 $A(1, 4)$ 、 $F'(4, 0)$, 方程 $y = (16 - 4x)/3$) 与右支 $x^2/4 - y^2/12 = 1$ ($x \geq 2$) 得 $11x^2 + 128x - 364 = 0$, 解得 $x = 26/11$ (另一根 -14 舍), $26/11 \approx 2.36 \in [2, 4]$, 对应 $y = 24/11$, 交点 $(26/11, 24/11)$ 确实落在线段 AF' 上且在右支上, 故等号可取, 最小值为 9. 故选: A.

9. 依定义求轨迹方程 $\times$ 填空 [简单 (知识点一)] 已知 $F_1(-3, 0)$ 、 $F_2(3, 0)$, 动点 P 满足 $||PF_1| - |PF_2|| = 4$, 则 P 的轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

9. [答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] $|F_1F_2| = 6 > 4 > 0$, 由双曲线定义: $2a = 4$, $a = 2$; $c = 3$; $b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$. 焦点在 x 轴, 方

程 $x^2/4 - y^2/5 = 1$. 辨析: 若差为 $6 = |F_1F_2|$, 轨迹为两条射线 $y = 0$ ($x \leq -3$ 或 $x \geq 3$); 若差大于 6, 则无轨迹.

10. 依条件求标准方程 $\times$ 解答 [简单 (知识点二)]

已知双曲线的标准方程形如 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 且 $2a = 6$, $2b = 8$, 求该双曲线的标准方程、焦点坐标与离心率 ($e = c/a$).

10. [答案] $x^2/9 - y^2/16 = 1$; 焦点 $(\pm 5, 0)$; $e = 5/3$

[详解] $2a = 6$ 即 $a = 3$; $2b = 8$ 即 $b = 4$; $c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 16 = 25$, $c = 5$. 故标准方程 $x^2/9 - y^2/16 = 1$, 焦点 $(\pm 5, 0)$, $e = c/a = 5/3$.

11. 焦点三角形面积 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 已知 $F_1(-4, 0)$ 、 $F_2(4, 0)$ 是双曲线 $C: x^2/m - y^2/4 = 1$

($m > 0$) 的两个焦点, 点 M 是双曲线 C 上一点, 且 $\angle F_1MF_2 = 60^\circ$, 求 $\triangle F_1MF_2$ 的面积.

11. [答案] $4\sqrt{3}$

[详解] 焦点 $(\pm 4, 0)$ 即 $c = 4$, $c^2 = 16$; 又 $c^2 = m + 4$, 即 $m = 12$, 故 $a^2 = 12$, $a = 2\sqrt{3}$, $2a = 4\sqrt{3}$. 设 $|MF_1| = t_1$, $|MF_2| = t_2$, 由定义 $|t_1 - t_2| = 2a = 4\sqrt{3}$, 平方得 $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 = 48 \cdots \cdots ①$ 在 $\triangle F_1MF_2$ 中用余弦定理: $t_1^2 + t_2^2 - 2t_1t_2 \cos 60^\circ = |F_1F_2|^2 = 64$, 即 $t_1^2 + t_2^2 - t_1t_2 = 64 \cdots \cdots ②$ ② - ① 得 $t_1t_2 = 64 - 48 = 16$, 所以 $S = \frac{1}{2}t_1t_2 \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \times 16 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$.

12. 垂直焦点三角形求高 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)]

双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 的两个焦点为 F_1, F_2 , 点 P 在双曲线上, 若 $PF_1 \perp PF_2$, 则点 P 到 x 轴的距离为 $\underline{16/5}$.

12.[答案] 16/5

[详解] $a^2 = 9, b^2 = 16$, 即 $c^2 = 25, c = 5, 2a = 6, |F_1F_2| = 10$. 设 $|PF_1| = m, |PF_2| = n$, 由定义 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 勾股 ($PF_1 \perp PF_2$) $m^2 + n^2 = |F_1F_2|^2 = 100$, 两式并立: $(m-n)^2 = m^2 + n^2 - 2mn$, 即 $36 = 100 - 2mn$, 得 $mn = 32$. $\triangle PF_1F_2$ 的面积既等于 $\frac{1}{2}mn$ (直角边互乘), 又等于 $\frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot h$ (以焦轴为底、 h 为 P 到 x 轴的距离): $\frac{1}{2} \times 32 = \frac{1}{2} \times 10 \times h$, 即 $16 = 5h$, 得 $h = 16/5$. (存在性核验: 由 $m - n = \pm 6, mn = 32$ 得 $(m+n)^2 = 100 + 64 = 164, m+n = 2\sqrt{41}$, 故 $\{m, n\} = \{\sqrt{41}+3, \sqrt{41}-3\} \approx \{9.4, 3.4\}$, 两值均正且平方和为 $2(41+9) = 100$ 成立; 与双曲线上焦半径的取值范围 (近焦点侧 $\geq c-a = 2$ 、远焦点侧 $\geq c+a = 8$) 比对: $9.4 \geq 8$ 配远侧、 $3.4 \geq 2$ 配近侧成立, 故满足垂直条件的点 P 确实存在.) 所以点 P 到 x 轴的距离为 $16/5$.

13. 定义转化线段差最值 $\times$ 单选 [中档 (知识点三)] 已知平面上定点 $A(-5, 0)$ 和 $B(8, 4)$, 又 P 点为双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 右支上的动点, 则 $|PA| - |PB|$ 的最大值为()
- A. 8 B. 10 C. 11 D. 13

13.[答案] D

[详解] $a^2 = 16, b^2 = 9$, 即 $c^2 = 25, c = 5$, 故 $A(-5, 0)$ 正是左焦点, 记右焦点 $F(5, 0)$. P 在右支上, 由定义 $|PA| - |PF| = 2a = 8$, 即 $|PA| = |PF| + 8$, 于是 $|PA| - |PB| = 8 + (|PF| - |PB|) \leq 8 + |BF|$ (三角形两边之差小于第三边), $|BF| = \sqrt{(8-5)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{25} = 5$, 故 $|PA| - |PB| \leq 13$. 取等核验: 须 B 在线段 PF 上, 即 P 在射线 $F \rightarrow B$ 的延长方向上; 该射线参数式 $(5+3s, 4s)$ ($s > 0$ 时经 B , 对应 $s = 1$), 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$ 得 $175s^2 - 270s - 81 = 0$, 正根 $s = 9/5 > 1$, 对应 $P(52/5, 36/5)$ (核验 $9 \times (52/5)^2 - 16 \times (36/5)^2 = (24336 - 20736)/25 = 144$ 成立, 且 $x = 52/5 \geq 4$ 在右支上成立), 故等号可取, 最大值为 13. 故选: D.

14. 圆切轨迹方程 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)] 已知动圆 M 与两圆 $(x+3)^2 + y^2 = 4, (x-3)^2 + y^2 = 4$ 中的一个内切, 另一个外切, 则动圆 M 的圆心 M 的轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

14.[答案] $x^2/4 - y^2/5 = 1$

[详解] 记 $F_1(-3, 0), F_2(3, 0)$, 两定圆半径均为 2, $|F_1F_2| = 6$. 设动圆 M 半径为 r . 情形一 (与圆 F_1 内切、与圆 F_2 外切): $|MF_1| = r - 2$ 或 $2 - r; |MF_2| = r + 2$. 若 $|MF_1| = 2 - r$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 不可能 (三角不等式), 故 $|MF_1| = r - 2$ (须 $r \geq 2$), 此时 $|MF_2| - |MF_1| = 4$; 情形二 (与圆 F_1 外切、与圆 F_2 内切): 同理 $|MF_1| = r + 2, |MF_2| = r - 2, |MF_1| - |MF_2| = 4$; (动圆含入定圆内的情形如上所验均导致 $|MF_1| + |MF_2| = 4 < 6$, 故皆不出现) 合写为 $||MF_1| - |MF_2|| = 4 < |F_1F_2| = 6$, 由双曲线定义, M 的轨迹是以 F_1, F_2 为焦点的双曲线 (情形一给左支、情形二给右支, 两支并存), $2a = 4, 2c = 6$, 即 $a = 2, c = 3, b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$, 轨迹方程为 $x^2/4 - y^2/5 = 1$.

思维探索

15. 共焦点跨曲线最值 $\times$ 填空 [难 (知识点三)] 已知具有公共焦点 F_1, F_2 的椭圆 C_1 与双曲线 C_2 在第一象限的交点为 P , 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/2$, 椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的离心率分别记作 e_1, e_2 , 则 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为 $9/2$.

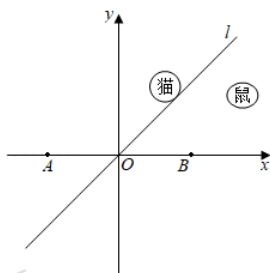
15.[答案] $9/2$

[详解] 设公共半焦距为 c , 椭圆长半轴 a_1 、双曲线实半轴 a_2 , 记 $m = |PF_1|, n = |PF_2|$. 由椭圆定义 $m+n = 2a_1$ 、双曲线定义 $|m-n| = 2a_2$, 又 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 得 $m^2 + n^2 = 4c^2$; 将前两式分别平方: $(m+n)^2 + (m-n)^2 = 2(m^2 + n^2)$, 即 $4a_1^2 + 4a_2^2 = 2 \times 4c^2$, 故 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 两边除 $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2 \cdots \cdots \textcircled{1}$ 于是 $4e_1^2 + e_2^2 = \frac{1}{2}(1/e_1^2 + 1/e_2^2)(4e_1^2 + e_2^2) = \frac{1}{2}[4 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2 + 1] = \frac{1}{2}[5 + e_2^2/e_1^2 + 4e_1^2/e_2^2] \geq \frac{1}{2}[5 + 2\sqrt{(e_2^2/e_1^2) \cdot (4e_1^2/e_2^2)}] = \frac{1}{2}(5 + 4) = 9/2$ (基本不等式). 取等条件: $e_2^2/e_1^2 = 4e_1^2/e_2^2$, 即 $e_2^2 = 2e_1^2$, 代 $\textcircled{1}: 1/e_1^2 + 1/(2e_1^2) = 2$, 即 $3/(2e_1^2) = 2$,

得 $e_1^2 = 3/4$ 、 $e_2^2 = 3/2$, 即 $e_1 = \sqrt{3}/2 \in (0, 1)$ 成立 (椭圆)、 $e_2 = \sqrt{6}/2 \in (1, \sqrt{2})$ 成立 (双曲线), 且 $a_1 = c/e_1 = 2c/\sqrt{3} > c$ 、 $a_2 = c/e_2 = \sqrt{2/3}c < c$ 均合要求; 故 $4e_1^2 + e_2^2$ 的最小值为 $9/2$.

16. 信号时差定位应用 × 解答 [难 (知识点三)] 2018

年世界人工智能大会已于 2018 年 9 月在徐汇西岸举行, 某高校的志愿者服务小组受大会展示项目的启发, 会后决定开发一款“猫捉老鼠”的游戏, 如图: A 、 B 两个信号源相距 10 米, O 是 AB 的中点, 过 O 点的直线 l 与直线 AB 的夹角为 45° , 机器猫在直线 l 上运动, 机器鼠的运动轨迹始终满足: 接收到 A 点的信号比接收到 B 点的信号晚 $8/v_0$ 秒 (注: 信号每秒传播 v_0 米). 在时刻 t_0 时, 测得机器鼠距离 O 点为 4 米. (1) 以 O 为原点、直线 AB 为 x 轴建立平面直角坐标系 (如图), 求时刻 t_0 时机器鼠所在位置的坐标; (2) 游戏设定: 机器鼠在距离直线 l 不超过 1.5 米的区域运动时, 有“被抓”的风险. 如果机器鼠保持目前的运动轨迹不变, 是否有“被抓”风险?



16. [答案] (1)(4,0); (2) 没有“被抓”的风险

[详解] (1) 设机器鼠位置为 P , 声音传播时间差为距离差除以 v_0 : $|PA|/v_0 - |PB|/v_0 = 8/v_0$, 即 $|PA| - |PB| = 8$ (米), 而 $|AB| = 10$, $8 < 10$, 由双曲线定义 P 的轨迹是以 A 、 B 为焦点的双曲线中靠 B 的一支 (右支): $2a = 8$ 、 $2c = 10$, 即 $a = 4$ 、 $c = 5$ 、 $b^2 = c^2 - a^2 = 9$, 轨迹方程 $x^2/16 - y^2/9 = 1 (x \geq 4)$. 时刻 t_0 有 $|OP| = 4$: 对右支上的点 $x \geq 4$, 故 $|OP| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq x \geq 4$, 等号仅当 $x = 4$ 且 $y = 0$, 即顶点 $(4, 0)$, 所以 t_0 时机器鼠所在位置坐标为 $(4, 0)$. (2) 直线 $l: y = x$, 设与其平行的直线 $l_1: y = x + m$ 与右支相切. 代入 $9x^2 - 16y^2 = 144$: $9x^2 - 16(x + m)^2 = 144$, 即 $7x^2 + 32mx + 16m^2 + 144 = 0$, $\Delta = (32m)^2 - 4 \times 7 \times (16m^2 + 144) = 1024m^2 - 448m^2 - 4032 = 576m^2 - 4032 = 0$, 得 $m^2 = 7$, 切点横坐标 $x = -32m/(2 \times 7) = -16m/7$, 要在右支须 $x \geq 4$, 故取 $m = -\sqrt{7}$ (此时 $x = 16\sqrt{7}/7 \approx 6.05 \geq 4$ 成立; $m = +\sqrt{7}$ 的切点在左支, 舍), 即与右支相切且最“靠向” l 的平行线为 $l_1: y = x - \sqrt{7}$, 切点 $T(16\sqrt{7}/7, 9\sqrt{7}/7)$ 即右支上到 l 最近的点. 两平行线 $y = x$ 与 $y = x - \sqrt{7}$ 的距离 $d = |\sqrt{7}|/\sqrt{1+1} = \sqrt{14}/2 \approx 1.87$ (米) > 1.5 , (且当 $|m| < \sqrt{7}$ 时 $\Delta < 0$, 即形如 $y = x + m$ 的直线与双曲线无公共点, 右支整体落在 $x - y \geq \sqrt{7}$ 的一侧, 故此距离确为最小值而非极值假象) 所以机器鼠到直线 l 的最小距离为 $\sqrt{14}/2 \approx 1.87$ 米, 大于 1.5 米, 没有“被抓”的风险.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第14课时 双曲线的几何性质

基础巩固

1. 双曲线基本量直读 × 解答 [简单 (知识点一)] 求

下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点的坐标: (1)

$$x^2 - 8y^2 = 32; (2) 9x^2 - y^2 = 81; (3) x^2 - y^2 = -4; (4)$$

$$x^2/49 - y^2/25 = -1.$$

- 1. [答案]** (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

[详解] (1) 化 $x^2/32 - y^2/4 = 1$, 焦点在 x 轴, $a^2 = 32$, $b^2 = 4$, $a = 4\sqrt{2}$, $b = 2$: 实轴长 $2a = 8\sqrt{2}$, 虚轴长 $2b = 4$, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$.

(2) 化 $x^2/9 - y^2/81 = 1$, 焦点在 x 轴, $a = 3$, $b = 9$: 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$.

(3) 化 $y^2/4 - x^2/4 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 2$, $b = 2$: 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$.

(4) 化 $y^2/25 - x^2/49 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 5$, $b = 7$: 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

2. 双曲线基本量直读 × 解答 [简单 (知识点一)] 求

双曲线 $-9x^2 + y^2 = 81$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、离心率以及渐近线方程。

- 2. [答案]** 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = \sqrt{10}/3$; 渐近线方程 $y = \pm 3x$.

[详解] 化 $-9x^2 + y^2 = 81$ 为 $y^2/81 - x^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $a^2 = 81$, $b^2 = 9$, $a = 9$, $b = 3$, $c^2 = a^2 + b^2 = 90$, $c = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$.

于是: 实轴长 $2a = 18$; 虚轴长 $2b = 6$; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = c/a = 3\sqrt{10}/9 = \sqrt{10}/3$; 渐近线 $y = \pm (a/b)x = \pm 3x$.

验算: $e = \sqrt{1 + (a/b)^2} = \sqrt{10}/3$ 合; $2c = 6\sqrt{10} \approx 18.97 > 2a = 18$ 合; 点 $(0, 9)$ 代入方程 $81/81 = 1$ 合.

3. 渐近线方程与距离 × 单选 [简单 (知识点二)] 双曲线 $x^2 - y^2/4 = 1$ 的渐近线方程为 ()

- A. $y = \pm x/2$ B. $y = \pm 2x$
C. $y = \pm \sqrt{2}x$ D. $y = \pm (\sqrt{2}/2)x$

3. [答案] B

[详解] 由 $x^2 - y^2/4 = 1$ 知焦点在 x 轴, $a = 1$, $b = 2$, 渐近线 $y = \pm (b/a)x = \pm 2x$, 故选 B.

4. 渐近线方程与距离 × 解答 [简单 (知识点二)] 求双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的焦点到其渐近线的距离。

4. [答案] 3

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25$, $c = 5$, 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $3x \pm 4y = 0$. 取 $F(5, 0)$ 与直线 $3x - 4y = 0$; $d = |3 \times 5 - 4 \times 0| / \sqrt{3^2 + 4^2} = 15/5 = 3$. 由对称性, 任一焦点到任一条渐近线的距离均为 3 (恰为半虚轴长 $b = 3$).

5. 渐近线与离心率互求 × 填空 [简单 (知识点二)]

已知中心在原点, 焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$, 则该双曲线的离心率为 2。

5. [答案] 2

[详解] 焦点在 x 轴, 渐近线 $y = \pm (b/a)x$, 故 $b/a = \sqrt{3}$.
 $e = c/a = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

6. 渐近线与离心率互求 × 解答 [简单 (知识点二)]
已知双曲线的渐近线方程为 $y = \pm(3/4)x$, 求双曲线的离心率。

6. [答案] $5/4$ (焦点在 x 轴) 或 $5/3$ (焦点在 y 轴)

[详解] 焦点在 x 轴时, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, $b/a = 3/4$,
 $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 9/16} = \sqrt{25/16} = 5/4$; 焦点在 y 轴时, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$, $a/b = 3/4$, $b/a = 4/3$, $e = \sqrt{1 + 16/9} = \sqrt{25/9} = 5/3$. 题面未限焦点位置, 两解并立.

7. 依条件求方程 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的实轴长为 8, 一条渐近线的方程为 $y = (4/3)x$, 则双曲线的标准方程为()
A. $y^2/64 - x^2/36 = 1$ B. $y^2/36 - x^2/64 = 1$
C. $y^2/9 - x^2/16 = 1$ D. $y^2/16 - x^2/9 = 1$

7. [答案] D

[详解] 实轴长 8 得 $a = 4$; 焦点在 y 轴, 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(4/b)x = (4/3)x$, 得 $b = 3$. 故 $C: y^2/16 - x^2/9 = 1$, 选 D.

8. 依条件求方程 × 解答 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标以及渐近线方程: (1) $9x^2/16 - y^2/4 = 1$; (2) $x^2/4 - y^2/m = 1$.

8. [答案] (1) 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$.

[详解] (1) $a^2 = 16/9, b^2 = 4, a = 4/3, b = 2; c^2 = 16/9 + 4 = 52/9, c = \sqrt{52/9} = 2\sqrt{13}/3$: 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(3/2)x$.

(2) 双曲线须 $m > 0: a = 2, b = \sqrt{m}, c^2 = 4 + m, c = \sqrt{m+4}$: 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$. ($m < 0$ 时方程表椭圆, 与题设矛盾, 仅 $m > 0$ 一解.)

9. 共渐近线系方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为 $y = \pm(\sqrt{3}/3)x$, 原点到过点 $P(0, b)$ 及 $Q(a, 0)$ 的直线 l 的距离为 $\sqrt{3}/2$, 求双曲线的方程。

9. [答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

[详解] 由渐近线得 $b/a = \sqrt{3}/3$, 即 $a = \sqrt{3}b$. 直线 l 过 $P(0, b), Q(a, 0)$, 方程 $bx + ay - ab = 0$, 原点到 l 的距离 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$, 两边平方得 $4a^2b^2 = 3(a^2 + b^2)$. 联立 $a = \sqrt{3}b: 4 \times 3b^4 = 3(3b^2 + b^2)$, 即 $12b^4 = 12b^2, b^2 = 1$ ($b > 0$), $a^2 = 3$. 故双曲线方程为 $x^2/3 - y^2 = 1$. 验算: $a = \sqrt{3}, b = 1$ 时 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$ 合, 渐近线 $y = \pm x/\sqrt{3}$ 合.

10. 共渐近线系方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知直线 $l_1: 5x + 3y = 0$ 和 $l_2: 5x - 3y = 0$. (1) 写出两个以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线的标准方程; (2) 如果以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线经过点 $M(1, 3)$, 求双曲线的标准方程.

10. [答案] (1) $x^2/9 - y^2/25 = 1$ 与 $y^2/25 - x^2/9 = 1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x \pm 3y = 0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$ (即 $9y^2 - 25x^2 = 56$).

[详解] (1) 两渐近线即 $y = \pm(5/3)x$. 焦点在 x 轴:

$b/a = 5/3$, 取 $a = 3, b = 5$ 得 $x^2/9 - y^2/25 = 1$; 焦点在 y 轴: $a/b = 5/3$, 取 $a = 5, b = 3$ 得 $y^2/25 - x^2/9 = 1$.

(2) 以 l_1, l_2 为渐近线的双曲线可设为 $x^2/9 - y^2/25 = \lambda$ ($\lambda \neq 0$). 代入 $M(1, 3)$: $\lambda = 1/9 - 9/25 = (25 - 81)/225 = -56/225 < 0$, 故焦点在 y 轴, 方程即 $y^2/25 - x^2/9 = 56/225$, 化标准形 $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$. 验算: $9y^2 - 25x^2 = 56$ 代入 $M(1, 3)$: $81 - 25 = 56$ 合. 提醒: 渐近线同为 $5x \pm 3y = 0$ 的双曲线焦点可在 x 轴或 y 轴, 由所过点的坐标定号 (本题 $1/9 - 9/25 < 0$ 定 y 轴).

综合提升

11. 焦点到构造线距离求渐近线 $\times$ 单选 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , B 是虚轴的一个端点, 若点 F 到直线 AB 的距离为 $(5/4)b$, 则双曲线的渐近线方程为()
- A. $y = \pm\sqrt{5}x$ B. $y = \pm\sqrt{15}x$
C. $y = \pm(\sqrt{5}/5)x$ D. $y = \pm(\sqrt{15}/15)x$

11.[答案] B

[详解] $F(-c, 0), A(a, 0)$, 取 $B(0, b)$, 直线 $AB: bx + ay - ab = 0$. F 到 AB 的距离 $d = |-bc - ab|/\sqrt{a^2 + b^2} = b(c + a)/c$ (分子提出 b , 分母用 $c^2 = a^2 + b^2$).

由 $d = (5/4)b$ 得 $c + a = (5/4)c$, 即 $4a = c$; $b^2 = c^2 - a^2 = 15a^2$, $b/a = \sqrt{15}$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{15}x$, 故选 B. 验算: $c = 4a$ 时 $d = b \cdot 5a/(4a) = (5/4)b$ 合.

12. 第三定义斜率积求 $e \times$ 单选 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, P 是双曲线上的动点, 直线 PM, PN 的斜率分别为 k_1, k_2 ($k_1 k_2 \neq 0$), 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 2, 则双曲线的离心率为()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{5}/2$ C. $\sqrt{3}/2$ D. $3/2$

12.[答案] A

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$, 则 $N(-x_0, -y_0), P(x, y)$ ($x \neq \pm x_0$).
 $k_1 k_2 = \frac{y - y_0}{x - x_0} \cdot \frac{y + y_0}{x + x_0} = \frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2}$ (坐标点差法, 不引名目). M, P 均在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$, $y_0^2 = b^2(x_0^2/a^2 - 1)$, 相减得 $y^2 - y_0^2 = (b^2/a^2)(x^2 - x_0^2)$, 故 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ (定值).

于是 $|k_1| + |k_2| \geq 2\sqrt{|k_1 k_2|} = 2b/a$ (当 $|k_1| = |k_2| = b/a$ 时取等, P 可取到), 由最小值 2 得 $b/a = 1, e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{2}$, 故选 A.

13. 焦半径最值 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的右焦点为 F , 且 P 是双曲线上一点, 写出 $|PF|$ 的最小值 1.

13.[答案] 1

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25, c = 5$, 右焦点 $F(5, 0)$. 设 $P(x, y)$,
 $|PF|^2 = (x - 5)^2 + y^2$. 由 $y^2 = 9(x^2/16 - 1)$ ($|x| \geq 4$):
 $|PF|^2 = x^2 - 10x + 25 + (9/16)x^2 - 9 = (25/16)x^2 - 10x + 16$.
对称轴 $x = 10/(2 \times 25/16) = 16/5 < 4$, 故在 $|x| \geq 4$ 上于 $x = 4$ 取最小: $|PF|^2 = (25/16) \times 16 - 40 + 16 = 1$,
 $|PF|_{\min} = 1$ (即右顶点处取得, 同支焦半径最小值 $c - a = 5 - 4 = 1$ 合).

14. 焦点到渐近线距离恒等式 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 求证: 双曲线的焦点到其渐近线的距离等于半虚轴长.

14.[答案] 证明见解析。

[详解] 证明: 不妨先设焦点在 x 轴: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 焦点 $F(c, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 即 $bx \mp ay = 0$. 焦点到渐近线的距离 $d = |bc - a \cdot 0|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$ (半虚轴长).
焦点在 y 轴时 ($y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 焦点 $F(0, c)$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$ 即 $ay \mp bx = 0$): $d = |a \cdot 0 - bc|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$, 等式仍成立. 证毕.

15. 定点定值压轴 × 解答 [难 (知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/4 - y^2 = 1$. (1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与双曲线 C 相交于 A, B 两点 (A, B 均异于左、右顶点), 且以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D , 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

15. [答案] (1) $e = \sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$.

[详解] (1) $a = 2, b = 1, c = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}, e = c/a = \sqrt{5}/2$.

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 联立 $y = kx + m$ 与 $x^2/4 - y^2 = 1: (1 - 4k^2)x^2 - 8mkx - 4(m^2 + 1) = 0$, 其中 $1 - 4k^2 \neq 0$ (否则 l 与渐近线平行, 不合两交点), $\Delta = 64m^2k^2 + 16(1 - 4k^2)(m^2 + 1) > 0; x_1 + x_2 = 8mk/(1 - 4k^2), x_1x_2 = -4(m^2 + 1)/(1 - 4k^2); y_1y_2 = (kx_1 + m)(kx_2 + m) = k^2x_1x_2 + mk(x_1 + x_2) + m^2 = (m^2 - 4k^2)/(1 - 4k^2)$.

以 AB 为直径的圆过 $D(-2, 0) \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB} = 0 \Leftrightarrow (x_1 + 2)(x_2 + 2) + y_1y_2 = 0$, 即 $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2 = 0$. 通分 (分母 $1 - 4k^2$): $[m^2 - 4k^2] + [-4(m^2 + 1)] + [16mk] + [4(1 - 4k^2)] = -3m^2 + 16mk - 20k^2 = 0$, 即 $3m^2 - 16mk + 20k^2 = 0$, 解得 $m = 2k$ 或 $m = (10/3)k$.

当 $m = 2k$ 时, $l: y = k(x + 2)$ 过 $D(-2, 0)$, 此时 A, B 之一即 D , 与“ A, B 均异于左、右顶点”矛盾, 舍去; 当 $m = (10/3)k$ 时 ($k \neq 0$), $l: y = k(x + 10/3)$ 恒过定点 $(-10/3, 0)$, 且不过 D , 符合题意. 故直线 l 过定点, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$. 验算: $3m^2 - 16mk + 20k^2 = (3m - 10k)(m - 2k)$ 合; 定点 $(-10/3, 0)$ 在左顶点 $D(-2, 0)$ 左侧, 直线族绕该点转动时与双曲线恒有两交点 (k 充分小时), 满足 $\Delta > 0$ 合.

16. 定点定值压轴 × 解答 [难 (知识点三)] 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右两个焦点, O 为坐标原点, 若点 P 在双曲

线 C 的右支上, 且 $|OP| = |OF_1| = 2, \Delta PF_1F_2$ 的面积为 3. (1) 求双曲线 C 的渐近线方程; (2) 若双曲线 C 的两顶点分别为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$, 过点 F_2 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 试探究直线 A_1M 与直线 A_2N 的交点 Q 是否在某条定直线上? 若在, 请求出该定直线方程; 若不在, 请说明理由.

16. [答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x = 1/2$.

[详解] (1) $|OF_1| = |OF_2| = c = 2, |OP| = |OF_1|$ 说明 ΔPF_1F_2 中边 F_1F_2 上的中线等于该边一半, 故 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 即 $PF_1 \perp PF_2$.

P 在右支: $|PF_1| - |PF_2| = 2a$; 面积: $|PF_1| \cdot |PF_2| = 2S = 6$. $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = (2c)^2 = 16 = (|PF_1| - |PF_2|)^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4a^2 + 12$, 故 $4a^2 = 4, a = 1$.

$b^2 = c^2 - a^2 = 4 - 1 = 3$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm\sqrt{3}x$.

(2) 双曲线 $C: x^2 - y^2/3 = 1$.

(i) l 斜率不存在: $l: x = 2, M(2, 3), N(2, -3)$. 直线 $A_1M: y = x + 1$; 直线 $A_2N: y = -3x + 3$. 联立得 $Q(1/2, 3/2)$, 横坐标 $1/2$.

(ii) l 斜率存在: l 过 $F_2(2, 0)$ 且不与渐近线平行, 设 $l: y = k(x - 2) (k \neq 0, k \neq \pm\sqrt{3})$, $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$. 联立得 $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0, x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2 - 3), x_1x_2 = (4k^2 + 3)/(k^2 - 3)$.

直线 $A_1M: y = [y_1/(x_1 + 1)](x + 1)$; 直线 $A_2N: y = [y_2/(x_2 - 1)](x - 1)$. 交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x + 1)/(x - 1) = y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)] (x \neq 1)$. 两边平方, 以 $y_1^2 = 3(x_1^2 - 1), y_2^2 = 3(x_2^2 - 1)$ 代入: $[(x + 1)/(x - 1)]^2 = \frac{[3(x_2^2 - 1)(x_1 + 1)^2]}{[3(x_1^2 - 1)(x_2 - 1)^2]} = \frac{[(x_2 + 1)(x_1 + 1)]}{[(x_1 - 1)(x_2 - 1)]} = \frac{[x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1]}{[x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1]} = \frac{[(4k^2 + 3) + 4k^2 + (k^2 - 3)]}{[(4k^2 + 3) - 4k^2 + (k^2 - 3)]} = 9k^2/k^2 = 9$.

故 $(x + 1)/(x - 1) = \pm 3$, 得 $x = 1/2$ 或 $x = 2$.

取 $x = 2$ 需 $y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)] = +3 > 0$; 但 M, N 是过右焦点的弦的两端点且均非顶点: $0 < k^2 < 3$ 时

$M、N$ 分居两支 ($x_1x_2 < 0$), $x_2 - 1 < 0$ 而 $y_1y_2 > 0$;
 $k^2 > 3$ 时 $M、N$ 同在右支且分居 x 轴两侧, $y_1y_2 < 0$
 而 $(x_1+1)(x_2-1) > 0$ ——两种情形该式恒为负, 只能取 -3 。故 $x = 2$ 为平方增根, 舍去, $x = 1/2$ 。

综上, 交点 Q 恒在定直线 $x = 1/2$ 上。

验算: (i) 的 $Q(1/2, 3/2)$ 落在 $x = 1/2$ 上合;

(ii) 韦达分子分母化简:

$$4k^2 + 3 + 4k^2 + k^2 - 3 = 9k^2, 4k^2 + 3 - 4k^2 + k^2 - 3 = k^2, \text{ 比值 } 9 \text{ 合。}$$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第15课时 抛物线的标准方程

基础巩固

1. 抛物线定义辨析×解答 [简单 (知识点一)] 【微思考】在抛物线定义中,若去掉条件“ l 不经过点 F ”,点的轨迹还是抛物线吗?

1. [答案] 不是。当定点 F 在直线 l 上时,动点轨迹是与 l 垂直的直线 (过 F)。

[详解] 取 l 为 x 轴、 F 为原点。动点 $P(x, y)$ 到 F 的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2}$, 到 l 的距离为 $|y|$ 。

“到 F 与到 l 距离相等”: $\sqrt{x^2 + y^2} = |y|$, 平方得 $x^2 + y^2 = y^2$, 即 $x = 0$ 。轨迹为整条 y 轴: 过 F 且垂直于 l 的直线, 不是抛物线 ($p = 0$ 时抛物线无意义)。
验算: 点 $(0, 5)$ 到 F 距离 5、到 x 轴距离 5, 相等合。

2. 焦距与四种标准方程×填空 [简单 (知识点二)]
焦点到准线的距离为 $3/2$ 的抛物线的标准方程为 $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$ 。

2. [答案] $y^2 = 3x$ 或 $y^2 = -3x$ 或 $x^2 = 3y$ 或 $x^2 = -3y$ 。

[详解] 焦距即 p : $p = 3/2$, $2p = 3$ 。开口未指定, 四种标准方程并立: $y^2 = 3x$ 、 $y^2 = -3x$ 、 $x^2 = 3y$ 、 $x^2 = -3y$ 。

3. 焦距与四种标准方程×填空 [简单 (知识点一)]
与点 $F(0, -3)$ 和直线 $y - 3 = 0$ 的距离相等的点的轨迹方程是 $x^2 = -12y$ 。

3. [答案] $x^2 = -12y$

[详解] $F(0, -3)$ 不在直线 $y = 3$ 上, 由定义轨迹为抛物线: 焦点 $F(0, -3)$, 准线 $y = 3$ 。开口向下, 设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $p/2 = 3$, $p = 6$, 方程 $x^2 = -12y$ 。
验算: 顶点 $(0, 0)$ 到 F 距 3、到准线距 3 合。

4. 依点求方程×填空 [简单 (知识点二)] 顶点在原点, 焦点在 x 轴上, 且过点 $(-4, -8)$ 的抛物线方程为 $y^2 = -16x$ 。

4. [答案] $y^2 = -16x$

[详解] 焦点在 x 轴, 设 $y^2 = mx$ ($m \neq 0$)。代入 $(-4, -8)$: $64 = m \times (-4)$, $m = -16$, 方程 $y^2 = -16x$ (开口向左, 与横坐标为负相符)。

5. 定义式识别轨迹×单选 [简单 (知识点一)] 已知实数 x, y 满足 $\sqrt{x^2 + (y - p/2)^2} = |y + p/2|$, 其中常数 $p > 0$, 则动点 $P(x, y)$ 的轨迹是 ()

- A. 射线 B. 直线
C. 抛物线 D. 椭圆

5. [答案] C

[详解] 左端为 $P(x, y)$ 到定点 $F(0, p/2)$ 的距离; 右端 $|y + p/2|$ 为 P 到定直线 $l: y = -p/2$ 的距离。 $F(0, p/2)$ 不在 l 上 ($p > 0$), 由抛物线定义, 轨迹为抛物线, 故选 C。

6. 焦半径与定义互化×解答 [简单 (知识点三)] 已知 M 是抛物线上一点, 且 M 到抛物线的焦点的距离等于 3, 写出 M 到抛物线的准线的距离。

6. [答案] 3

[详解] 由抛物线定义, 抛物线上点到焦点的距离与到准线的距离相等, 故 M 到准线的距离为 $|MF| = 3$ 。

7. 焦距与四种标准方程×解答 [简单 (知识点二)] 分别根据下列条件, 写出抛物线的标准方程: (1) 焦点是 $F(2, 0)$; (2) 准线方程是 $x = -3/2$ 。

7. [答案] (1) $y^2=8x$; (2) $y^2=6x$ 。

[详解] (1) 焦点 $(2,0)$ 在 x 正半轴: $p/2=2$, $p=4$, $2p=8$, 方程 $y^2=8x$ 。(2) 准线 $x=-3/2$ 得焦点在 x 正半轴: $p/2=3/2$, $p=3$, $2p=6$, 方程 $y^2=6x$ 。验算: (1) 准线 $x=-2$ 合; (2) 焦点 $(3/2,0)$ 合。

8. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知抛物线的焦点在 x 轴的正半轴上, 且准线与 y 轴之间的距离为 6, 求此抛物线的标准方程。

8. [答案] $y^2=24x$

[详解] 焦点在 x 正半轴, 开口向右, 设 $y^2=2px$ ($p>0$), 准线 $x=-p/2$ 。准线与 y 轴距离 $| -p/2 | = 6$ 得 $p=12$, $2p=24$, 方程 $y^2=24x$ 。验算: 焦点 $(6,0)$ 、准线 $x=-6$, 与 y 轴距离均为 6 合。

9. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 求焦点在 x 轴正半轴上, 并且经过点 $M(2,-4)$ 的抛物线的标准方程。

9. [答案] $y^2=8x$

[详解] 设 $y^2=2px$ ($p>0$)。代入 $(2,-4)$: $16=4p$, $p=4$, $2p=8$, 方程 $y^2=8x$ 。验算: 焦点 $(2,0)$ 、准线 $x=-2$; $M(2,-4)$ 到焦点距离 4、到准线距离 4 合。

10. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知点 M 在抛物线 $y^2=12x$ 上, 它到焦点的距离等于 9, 求点 M 的坐标。

10. [答案] $M(6,6\sqrt{2})$ 或 $M(6,-6\sqrt{2})$ 。

[详解] $y^2=12x$: $2p=12$, $p=6$, 准线 $x=-3$ 。由定义 $|MF|=x_M+3=9$, 得 $x_M=6$; 代入得 $y^2=72$, $y=\pm 6\sqrt{2}$ 。故 $M(6,6\sqrt{2})$ 或 $M(6,-6\sqrt{2})$ (两点均在抛物线上, 关于 x 轴对称)。验算: $\sqrt{(6-3)^2+72}=\sqrt{81}=9$ 合。

11. 依点求方程 × 填空 [中档 (知识点二)] 已知抛物线过点 $A(2,-4)$, 则抛物线的标准方程为 $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$ 。

11. [答案] $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$

[详解] $A(2,-4)$ 在第四象限, 开口向右或向下。开口向右: 设 $y^2=2px$ ($p>0$), $(-4)^2=2p\times 2$ 得 $p=4$, 方程 $y^2=8x$; 开口向下: 设 $x^2=-2py$ ($p>0$), $4=-2p\times(-4)$ 得 $p=1/2$, 方程 $x^2=-y$ 。综上 $y^2=8x$ 或 $x^2=-y$ 。验算: $4^2=8\times 2$ 合; $2^2=-(-4)$ 合。

12. 距离和定值的轨迹 × 填空 [中档 (知识点三)] 已知曲线 C 是平面内到定点 $F(0,1)$ 和定直线 $l: y=-1$ 的距离之和等于 3 的动点 P 的轨迹, 则曲线 C 的一条对称轴方程是 $x=0$, $|PF|$ 的最小值是 $1/2$ 。

12. [答案] $x=0$; $1/2$ 。

[详解] 设 $P(x,y)$: $\sqrt{x^2+(y-1)^2}+|y+1|=3$ 。① $y>2$ 或 $y<-4$ ($|y+1|>3$): 左边 >3 , 无解; ② $-1\leq y\leq 2$: $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=2-y$, 平方得 $x^2=-2y+3$ ($-1\leq y\leq 3/2$), 对称轴 $x=0$, 此时 $|PF|=2-y\geq 1/2$; ③ $-4\leq y<-1$: $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=y+4$, 平方得 $x^2=10y+15$ ($-3/2\leq y<-1$), 对称轴 $x=0$, 此时 $|PF|=y+4\geq 5/2$ 。综上, 对称轴方程 $x=0$, $|PF|_{\min}=1/2$ 。验算: ②段平方展开 $x^2+(y-1)^2=(2-y)^2$ 得 $x^2=-2y+3$ 合; ②段与③段区间衔接经复核无缝合。

13. 实际背景建模求方程 × 单选 [中档 (知识点三)] 苏州市“东方之门”是由两栋超高层建筑组成的双塔连体建筑 (如图 1 所

示),“门”的内侧曲线呈抛物线形.图2是“东方之门”的示意图,已知 $|CD|=30\text{m}$, $|AB|=60\text{m}$,点 D 到直线 AB 的距离为 150m ,则此抛物线顶端 O 到 AB 的距离为()
A. 180m B. 200m C. 220m D. 240m

13.[答案] B

[详解] 以顶端 O 为原点建系,设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$).由对称性 $D(15, h)$ ($h < 0$), $B(30, h-150)$.联立: $225 = -2ph$, $900 = -2p(h-150)$.两式相除: $4 = (h-150)/h$, 得 $h = -50$; 代入 $225 = -2p \times (-50)$ 得 $p = 2.25$.顶端 O 到 AB 的距离 $= |h| + 150 = 200(\text{m})$, 故选B. 验算: $p = 2.25$, $2p = 4.5$, $900 = 4.5 \times 200$ 合。

14. 定义退化与分类轨迹×解答 [中档 (知识点一)]

已知点 M 到点 $F(4, 0)$ 的距离比它到直线 $l: x + 6 = 0$ 的距离小2, 求点 M 的轨迹方程.

14.[答案] $y^2 = 16x$.

[详解] 设 $M(x, y)$.“ $|MF|$ 比到 l 的距离小2”即 $|x+6| - |MF| = 2$.当 $x \geq -6$ 时: $x+6 - \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = x+4$ (隐含 $x \geq -4$, 自然满足), 平方得 $(x-4)^2 + y^2 = (x+4)^2$, 化简为 $y^2 = 16x$ (此时 $x \geq 0 \geq -4$, 与所设一致);

当 $x < -6$ 时: $-x-6 - \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 2$, 即 $\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = -x-4$, 平方同样得 $y^2 = 16x$, 但该抛物线上 $x \geq 0$, 与 $x < -6$ 矛盾, 此段无轨迹.故轨迹方程 $y^2 = 16x$ (顶点在原点、开口向右的抛物线, 焦点 $F(4, 0)$ 、准线 $x = -4$). 验算: $y^2 = 16x$ 上任一点 $|MF| = x+4$, 到直线 $x = -6$ 的距离为 $x+6$, 差恰为2合。

辨析: 本题须防“大2”误读——若误作“ $|MF|$ 比到直线 $x = -6$ 的距离大2”, 则 $|MF| = |x+8|$, 平方化简为 $y^2 = 24(x+2)$, 为平移型抛物线 (顶点 $(-2, 0)$), 与标准形不符; 按原题“小2”, 平移准线得 $|MF|$

等于到直线 $x = -4$ 的距离, 才落到标准抛物线 $y^2 = 16x$ 。

思维探索

15. 压轴: 方程+存在性×解答 [难 (知识点三)]

已知抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 经过点 $P(4, 4)$, 其焦点为 F . (1) 求抛物线 C 的方程; (2) 设点 Q 在抛物线 C 上, 试问在直线 $2x - y + 6 = 0$ 上是否存在点 N , 使得四边形 $PQFN$ 是平行四边形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 说明理由.

15.[答案] (1) $y^2 = 4x$; (2) 存在, 此时 $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$.

[详解] (1) $16 = 8p$ 得 $p = 2$, $C: y^2 = 4x$.

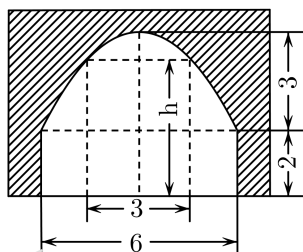
(2) $F(1, 0)$. 设 $N(t, 2t+6)$ 、 $Q(x_0, y_0)$. 四边形 $PQFN$ 为平行四边形 $\Leftrightarrow \overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{NF} \Leftrightarrow Q - P = F - N: (4-t, -2t-2) = (x_0-1, y_0)$, 得 $x_0 = 5-t$, $y_0 = -2t-2$. Q 在 C 上: $(-2t-2)^2 = 4(5-t)$, 即 $4t^2 + 8t + 4 = 20 - 4t$, $t^2 + 3t - 4 = 0$, $t = 1$ 或 $t = -4$. $t = 1: N(1, 8), Q(4, -4)$; $t = -4: N(-4, -2), Q(9, 6)$.

非退化核验 (P, Q, F, N 不共线, $N \neq F$): $t = 1$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (0, -8) = \overrightarrow{NF}$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-3, 4)$, $\overrightarrow{PN} = \overrightarrow{P} - \overrightarrow{N} = (3, -4)$, 平行且相等合; 四点不共线合, $N(1, 8) \neq F(1, 0)$ 合;

$t = -4$ 时 $\overrightarrow{PQ} = (5, 2)$, $\overrightarrow{NF} = \overrightarrow{F} - \overrightarrow{N} = (5, 2)$ 合; $\overrightarrow{QF} = (-8, -6)$, $\overrightarrow{PN} = (8, 6)$ 合; 斜率 $k_{PQ} = 2/5 \neq k_{QF} = 3/4$, 四点不共线合, $N \neq F$ 合. 两解均成立: 存在 N 使 $PQFN$ 为平行四边形, $Q(9, 6)$ 或 $Q(4, -4)$. 验算: $t^2 + 3t - 4 = (t-1)(t+4)$ 合; $Q(9, 6): 36 = 4 \times 9$ 合; $Q(4, -4): 16 = 16$ 合。

16. 压轴: 实际建模 + 判定 × 解答 [难 (知识点三)]

某单行隧道横断面由一段抛物线及一个矩形的三边组成, 尺寸如图所示 (单位: m), 某卡车载一集装箱, 车宽 3 m, 车与集装箱总高 4.5 m, 此车能否安全通过隧道? 说明理由.



16.[答案] 不能安全通过隧道。

[详解] 以抛物线顶点为原点、对称轴为 y 轴建系。由

图: 拱高 3m、半宽 3m, 抛物线过 $A(3, -3)$; 矩形部分高 2m、总高 (顶点至地面) 5m、地面 $y = -5$ 。

设 $x^2 = -2py$ ($p > 0$): $9 = -2p \times (-3)$, $2p = 3$, 方程 $x^2 = -3y$ 。

车居中: $x = \pm 1.5$ 处拱高 $y = -(1/3) \times 2.25 = -0.75$, 净空 $= 5 - 0.75 = 4.25(\text{m})$ 。 $4.25 < 4.5$ (车与集装箱总高), 即使集装箱处于隧道正中, 总高仍高于该处拱高, 故不能安全通过。验算: $(\pm 1.5)^2 = -3y$ 得 $y = -0.75$ 合; $2p = 3$ 时准线 $y = 3/4$ 合。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

基础巩固

1. (多选题) 性质多选辨析 × 多选 [简单 (知识点一)]

关于抛物线 $y^2 = -2x$, 下列说法正确的是()

- A. 开口向左
- B. 焦点坐标为 $(-1, 0)$
- C. 准线为 $x = 1$
- D. 对称轴为 x 轴

1. [答案] AD

[详解] 对照标准形 $y^2 = -2px$ ($p > 0$): $2p = 2, p = 1$, 一次项系数为负, 开口向左, A 正确; 焦点为 $(-p/2, 0) = (-1/2, 0)$, B 所给 $(-1, 0)$ 错 (把 p 误作 $p/2$); 准线为 $x = p/2 = 1/2$, C 所给 $x = 1$ 错; 对称轴为 x 轴, D 正确. 故选: AD.

2. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点二)]

已知抛物线 $y = 4x^2$ 上的一点 M 的纵坐标为 1, 求点 M 到焦点的距离.

2. [答案] 17/16

[详解] 化标准形: $y = 4x^2$ 即 $x^2 = (1/4)y$, 故 $2p = 1/4, p = 1/8$, 焦点 $F(0, 1/16)$, 准线 $y = -1/16$. 由抛物线定义, 点 M 到焦点的距离等于它到准线的距离, $|MF| = y_M + p/2 = 1 + 1/16 = 17/16$. (回代校验: $x_M^2 = 1/4, M(\pm 1/2, 1), |MF|^2 = x_M^2 + (y_M - 1/16)^2 = 1/4 + 225/256 = 289/256, |MF| = 17/16$.)

3. 焦点与准线 × 解答 [简单 (知识点一)]

求下列方程表示的抛物线的焦点坐标和准线方程: (1) $y^2 - 6x = 0$; (2) $x^2 + 10y = 0$; (3) $y = (3/8)x^2$; (4) $ax + y^2 = 0$ ($a \neq 0$).

3. [答案] (1) 焦点 $(3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$; (2) 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$; (3) 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$; (4) 焦点 $(-a/4, 0)$, 准线 $x = a/4$

[详解] (1) $y^2 = 6x$: $2p = 6, p = 3$, 开口向右, 焦点 $(p/2, 0) = (3/2, 0)$, 准线 $x = -3/2$. (2) $x^2 = -10y$: $2p = 10, p = 5$, 开口向下, 焦点 $(0, -5/2)$, 准线 $y = 5/2$. (3) $x^2 = (8/3)y$: $2p = 8/3, p = 4/3$, 开口向上, 焦点 $(0, 2/3)$, 准线 $y = -2/3$. (4) $y^2 = -ax$ ($a \neq 0$): 一次项系数为 $-a$, 无论 $a > 0$ (开口向左) 或 $a < 0$ (开口向右), 焦点均为 $(-a/4, 0)$, 准线均为 $x = a/4$ ($a > 0$ 时焦点在 x 轴负半轴, $a < 0$ 时在正半轴, 公式统一).

4. 焦点与准线 × 解答 [简单 (知识点一)]

求抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点到直线 $x - \sqrt{3}y = 0$ 的距离.

4. [答案] 1

[详解] $2p = 8, p = 4$, 焦点 $F(2, 0)$. 由点到直线的距离公式, $d = |2 - \sqrt{3} \times 0| / \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2/\sqrt{4} = 1$.

5. 焦半径与定义互化 × 解答 [简单 (知识点二)]

设抛物线 $y^2 = 8x$ 上一点 P 到 y 轴的距离是 4, 求点 P 到该抛物线焦点的距离.

5. [答案] 6

[详解] $y^2 = 8x$ 中 $2p = 8, p = 4$, 准线 $x = -2$. 点 P 到 y 轴距离为 4, 而抛物线上点横坐标 $x \geq 0$, 故 $x_P = 4$. 由定义, P 到焦点的距离等于 P 到准线的距离: $|PF| = x_P + p/2 = 4 + 2 = 6$. (校验: $P(4, \pm 4\sqrt{2}), |PF| = \sqrt{(4-2)^2 + 32} = \sqrt{36} = 6$.)

6. 焦半径反求坐标 × 解答 [简单 (知识点二)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 M 到焦点 F 的距离 $|MF| = 2p$, 求点 M 的坐标.

6. [答案] $M(3p/2, \pm\sqrt{3}p)$

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$, $x_0 \geq 0$. 由定义, $|MF|$ 等于 M 到准线 $x = -p/2$ 的距离, 即 $x_0 + p/2 = 2p$, 得 $x_0 = 3p/2$. 代入方程: $y_0^2 = 2p \cdot (3p/2) = 3p^2$, $y_0 = \pm\sqrt{3}p$. 故 $M(3p/2, \sqrt{3}p)$ 或 $M(3p/2, -\sqrt{3}p)$.

7. 依点求方程 × 解答 [简单 (知识点一)] 已知抛物线的顶点在坐标原点, 对称轴是坐标轴, 且过点 $P(-2, 2\sqrt{2})$, 求抛物线的标准方程.

7. [答案] $y^2 = -4x$ 或 $x^2 = \sqrt{2}y$

[详解] $P(-2, 2\sqrt{2})$ 在第二象限, 开口只可能向左或向上. 情形一, 对称轴为 x 轴: 设 $y^2 = -2px$ ($p > 0$), 代入得 $(2\sqrt{2})^2 = -2p \cdot (-2) = 4p$, $p = 2$, 即 $y^2 = -4x$. 情形二, 对称轴为 y 轴: 设 $x^2 = 2py$ ($p > 0$), 代入得 $4 = 2p \cdot 2\sqrt{2}$, $2p = \sqrt{2}$, 即 $x^2 = \sqrt{2}y$. (回验: $8 = -4 \times (-2)$; $4 = \sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$.)

综合提升

8. 跨曲线联结求参数 × 解答 [简单 (知识点一)] 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点与椭圆 $x^2/6 + y^2/2 = 1$ 的右焦点重合, 求 p 的值.

8. [答案] $p=4$

[详解] 椭圆中 $c^2 = 6 - 2 = 4$, 右焦点 $(2, 0)$. 抛物线焦点 $(p/2, 0)$, 由 $p/2 = 2$ 得 $p = 4$.

9. 焦点弦 × 单选 [简单 (知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = x$ 的焦点为 F , 过点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交抛物线 C 于 A, B 两点, 则 $|AF| \cdot |BF|$ 等于()
A. $1/3$ B. $4/3$ C. 1 D. 4

9. [答案] A ($1/3$)

[详解] $y^2 = x$ 中 $2p = 1$, 焦点 $F(1/4, 0)$, 准线 $x = -1/4$. 直线 $l: y = \sqrt{3}(x - 1/4)$. 代入 $y^2 = x$ 得 $3(x - 1/4)^2 = x$, 整理为 $48x^2 - 40x + 3 = 0$, 故 $x_1 + x_2 = 40/48 = 5/6$, $x_1 x_2 = 3/48 = 1/16$. 由定义, $|AF| = x_1 + 1/4$, $|BF| = x_2 + 1/4$, $|AF| \cdot |BF| = x_1 x_2 + (1/4)(x_1 + x_2) + 1/16 = 1/16 + 5/24 + 1/16 = 16/48 = 1/3$. 故选 A.

10. 通径与标准方程 × 单选 [简单 (知识点一)] 以 x 轴为对称轴, 抛物线通径的长为 8, 顶点在坐标原点的抛物线的方程是()
A. $y^2 = 8x$
B. $y^2 = -8x$
C. $y^2 = 8x$ 或 $y^2 = -8x$
D. $x^2 = 8y$ 或 $x^2 = -8y$

10. [答案] C

[详解] 顶点在原点、对称轴为 x 轴, 方程形如 $y^2 = \pm 2px$ ($p > 0$). 通径 (过焦点且垂直于对称轴的弦) 长为 $2p$, 由 $2p = 8$ 得 $p = 4$, 故方程为 $y^2 = 8x$ (焦点在 x 轴正半轴) 或 $y^2 = -8x$ (焦点在负半轴), 两向各一, 选 C. (排除 D: 其对称轴为 y 轴.)

11. 弦长与准线距离 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 过点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点. 若 $|AB| = 8$, 则线段 AB 的中点 M 到直线 $x + 1 = 0$ 的距离为()
A. 2; B. 4; C. 8; D. 16

11.[答案] B

[详解] $y^2 = 4x$ 的焦点 $F(1,0)$, 准线 $x = -1$, 即直线 $x+1=0$. 分别过 A, B, M 作准线的垂线, 垂足为 C, D, N . 由定义, $|AC| = |AF|, |BD| = |BF|$, 故 $|AC| + |BD| = |AF| + |BF| = |AB| = 8$. 又 $AC \parallel MN \parallel BD$ 且 M 为 AB 中点, MN 为直角梯形 $ABDC$ 的中位线, $|MN| = (|AC| + |BD|)/2 = 4$, 即点 M 到准线 $x = -1$ 的距离为 4. 故选: B.

12. 定义转化求最值 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知抛物线的方程为 $x^2 = 8y$, F 是其焦点, 点 $A(-2, 4)$ 在抛物线的内部, 在此抛物线上求一点 P , 使 $|PF| + |PA|$ 的值最小.

12.[答案] $P(-2, 1/2)$ (最小值 6)

[详解] $x^2 = 8y$ 的准线为 $l: y = -2$. 设 P 在 l 上的射影为 Q , 过 A 作 $AB \perp l$ 于 B , 则 $|AB| = y_A - (-2) = 4 + 2 = 6$. 由定义 $|PF| = |PQ|$, 故 $|PF| + |PA| = |PQ| + |PA| \geq |AQ| \geq |AB| = 6$: 第一个不等号当 A, P, Q 共线 (P 与 A 同取横坐标 -2) 时取等, 第二个不等号当 Q 与 B 重合时取等, 两条件同时满足. 把 $x = -2$ 代入 $x^2 = 8y$ 得 $y = 1/2$, 故所求点 $P(-2, 1/2)$, 此时 $(|PF| + |PA|)_{\min} = |AB| = y_A + 2 = 6$.

13. 曲线上动点到定点最值 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知抛物线 $y^2 = 16x$ 和点 $A(4, 0)$, 点 M 在此抛物线上运动, 求点 M 到点 A 的距离的最小值, 并指出取得最小值时点 M 的坐标.

13.[答案] $|MA|$ 的最小值为 4, 此时 $M(0, 0)$

[详解] 设 $M(x, y)$, 则 $x \geq 0, y^2 = 16x$.
 $|MA|^2 = (x-4)^2 + y^2 = (x-4)^2 + 16x = x^2 + 8x + 16 = (x+4)^2$.
由 $x \geq 0$ 得 $(x+4)^2 \geq 16$, 当且仅当 $x = 0$ 时等号成立, 此时 $y = 0, |MA|_{\min} = 4, M(0, 0)$. (注: $2p = 16, p/2 =$

$4, A(4, 0)$ 恰为该抛物线的焦点, $|MA| = |MF| = x + 4 \geq 4$ 与配方路径互证.)

14. 正三角形与抛物线 × 解答 [中档 (知识点三)] 正三角形的一个顶点位于坐标原点, 另外两个顶点在抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上, 求这个正三角形的边长.

14.[答案] $4\sqrt{3}p$

[详解] 设正三角形 OAB 的顶点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 在抛物线上, 则 $y_1^2 = 2px_1, y_2^2 = 2px_2$. 由 $|OA| = |OB|$ 得 $x_1^2 + y_1^2 = x_2^2 + y_2^2$, 即 $(x_1^2 - x_2^2) + 2p(x_1 - x_2) = 0, (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 2p) = 0$. 因 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ 且 $2p > 0$ (若 x_1, x_2 之一为 0 则三角形退化), 括号第二因子为正, 故 $x_1 = x_2$, 从而 $y_2 = -y_1 \neq 0$, 线段 AB 关于 x 轴对称. x 轴垂直平分 AB 且平分 $\angle AOB, \angle AOx = 30^\circ$, 故 $y_1/x_1 = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3, x_1 = \sqrt{3}y_1$. 代入 $y_1^2 = 2p \cdot \sqrt{3}y_1$ 得 $y_1 = 2\sqrt{3}p$, 边长 $|AB| = 2y_1 = 4\sqrt{3}p$.

思维探索

15. 压轴: 焦点弦定值 × 解答 [难 (知识点三)] 已知 O 为坐标原点, 过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 作一条倾斜角为 $\pi/4$ 的直线, 与抛物线相交于 A, B 两点. (1) 用 p 表示 A, B 之间的距离; (2) 证明: $\cos \angle AOB$ 的大小是与 p 无关的定值, 并求出这个值.

15.[答案] (1) $|AB| = 4p$; (2) 定值 $\cos \angle AOB = -3\sqrt{41}/41$ (与 p 无关)

[详解] (1) 过 $F(p/2, 0)$ 、倾斜角 $\pi/4$ 的直线为 $y = x - p/2$. 代入 $y^2 = 2px: (x - p/2)^2 = 2px$, 即 $x^2 - 3px + p^2/4 = 0 (\Delta = 9p^2 - p^2 = 8p^2 > 0)$. 设 $A(x_A, y_A),$

$B(x_B, y_B)$, 则 $x_A + x_B = 3p, x_A x_B = p^2/4$. 由定义 (焦半径),

$$|AB| = |AF| + |BF| = (x_A + p/2) + (x_B + p/2) = x_A + x_B + p = 4p.$$

(2) 该弦所在直线与 x 轴交于 F , 两端点 A, B 分居 x 轴两侧, 纵坐标一正一负, 其积为负:

$$y_A y_B = (x_A - p/2)(x_B - p/2) = x_A x_B - (p/2)(x_A + x_B) + p^2/4 = p^2/4 - 3p^2/2 + p^2/4 = -p^2 \quad (\text{与焦点弦结论 } y_1 y_2 = -p^2 \text{ 相符, 此即符号判据}).$$

$$\text{于是 } x_A x_B + y_A y_B = p^2/4 - p^2 = -3p^2/4. \text{ 又 } |OA|^2 = x_A^2 + y_A^2 = x_A^2 + 2px_A = x_A(x_A + 2p), \text{ 同理 } |OB|^2 = x_B(x_B + 2p).$$

$$\text{故 } |OA| \cdot |OB| = \sqrt{x_A x_B} \cdot \sqrt{x_A x_B + 2p(x_A + x_B) + 4p^2} = (p/2) \cdot \sqrt{p^2/4 + 6p^2 + 4p^2} = (p/2) \cdot (\sqrt{41}/2)p = \sqrt{41}p^2/4.$$

$$\text{在 } \triangle AOB \text{ 中由余弦定理, } \cos \angle AOB = (|OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2) / (2|OA| \cdot |OB|).$$

$$\text{而 } |OA|^2 + |OB|^2 - |AB|^2 = (x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2 = 2(x_A x_B + y_A y_B) = -3p^2/2,$$

$$\text{故 } \cos \angle AOB = (-3p^2/4) / (\sqrt{41}p^2/4) = -3/\sqrt{41}, \text{ 分母有理化得 } -3\sqrt{41}/41, p^2 \text{ 全部约去, 与 } p \text{ 无关.}$$

16. 压轴: 弦长和最值 × 解答 [难 (知识点三)] 过抛物线 $C: x^2 = 4y$ 的焦点 F 作斜率分别为 k_1, k_2 的

两条直线 l_1, l_2 , 其中 l_1 交抛物线 C 于 A, B 两点, l_2 交抛物线 C 于 D, E 两点. 若 $k_1 k_2 = -2$, 求 $|AB| + |DE|$ 的最小值.

16. [答案] 24

[详解] $x^2 = 4y$ 的焦点 $F(0, 1)$, 准线 $y = -1$, 抛物线上点之焦半径 $|AF| = y_A + 1$ (即到准线的距离). $l_1: y = k_1 x + 1$ 代入 $x^2 = 4y$ 得 $x^2 - 4k_1 x - 4 = 0$ ($\Delta = 16k_1^2 + 16 > 0$ 恒成立). 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 4k_1, y_1 + y_2 = k_1(x_1 + x_2) + 2 = 4k_1^2 + 2$. 于是 $|AB| = |AF| + |BF| = (y_1 + 1) + (y_2 + 1) = y_1 + y_2 + 2 = 4k_1^2 + 4$. 同理 $|DE| = 4k_2^2 + 4$. 故 $|AB| + |DE| = 4(k_1^2 + k_2^2) + 8 \geq 8|k_1 k_2| + 8 = 8 \times 2 + 8 = 24$, 当且仅当 $|k_1| = |k_2|$ 且 $k_1 k_2 = -2$, 即 $(k_1, k_2) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ 或 $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ 时等号成立. 所求最小值为 24.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

基础巩固

1. 位置关系判定与公共点 × 解答 [简单 (知识点一)]

判断直线 $y = -2x + 4$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 是否有公共点. 如有, 求出公共点的坐标, 如公共点有两个, 求出以这两个公共点为端点的线段长.

1. [答案] 有公共点; 两公共点 $(1, 2)$ 、 $(4, -4)$; 以之为端点的线段长 $3\sqrt{5}$

[详解] 以 y 为主元消元 (直线已给 y 、抛物线给 $x = y^2/4$): $y = -2 \times (y^2/4) + 4 = -y^2/2 + 4$, 两边乘 2 整理得 $y^2 + 2y - 8 = 0$ (二次项系数 $1 \neq 0$, 故确为二次、不会退化). $\Delta = 2^2 + 4 \times 8 = 36 > 0$, 故有两个公共点. $y = (-2 \pm 6)/2$, 即 $y = 2$ 或 $y = -4$; 代回 $x = y^2/4$ 得 $x = 1$ 或 $x = 4$.

故公共点为 $(1, 2)$ 与 $(4, -4)$, 所求线段长 = $\sqrt{(4-1)^2 + (-4-2)^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$. (回验: $2 = -2 \times 1 + 4$; $-4 = -2 \times 4 + 4$; $1 = 1$, $16 = 4 \times 4$.)

2. 相切 $\Leftrightarrow$ 唯一公共点辨析 × 解答 [简单 (知识点一)] 举例说明, 直线与抛物线只有一个公共点不是它们相切的充分条件.2. [答案] 反例: 直线 $y=1$ 与抛物线 $y^2=4x$ 只有一个公共点 $(1/4, 1)$, 但二者不相切 (该点处抛物线的切线是 $y=2x+1/2$)

[详解] 取抛物线 $C: y^2 = 4x$ 与直线 $y = 1$ (平行于 C 的对称轴 x 轴). 把 $y = 1$ 代入得 $1 = 4x$, 唯一解 $x = 1/4$, 故恰有一个公共点 $(1/4, 1)$.

再验它不相切: 设过该点的直线 $y = k(x - 1/4) + 1$, 记 $t = x - 1/4$ (则 $4x = 4t + 1$), 代入 $y^2 = 4x$ 得 $(1 + kt)^2 = 1 + 4t$, 展开整理为 $k^2 t^2 + (2k - 4)t = 0$. $k \neq 0$ 时方程有二根 $t = 0$ 与 $t = (4 - 2k)/k^2$, 相切须二根重合, 即 $(4 - 2k)/k^2 = 0 \Leftrightarrow k = 2$, 切线为

$y = 2(x - 1/4) + 1$, 即 $y = 2x + 1/2$; 而 $k = 0$ (即直线 $y = 1$) 时联立式退化为一元方程 $-4t = 0$, 只有一个公共点却不是重根, 按「相切 = 联立有重根」的判定, 它不是切线、直线与抛物线不相切.

故「直线与抛物线只有一个公共点」成立时相切未必成立, 即它不是相切的充分条件. (本席事理与题 5、题 12 之退化特位三处互证.)

3. 弦长计算 × 解答 [简单 (知识点三)] 已知直线 $x - 2y + 2 = 0$ 与椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长.3. [答案] $\sqrt{5}$

[详解] 直线给出 $x = 2y - 2$, 代入 $x^2 + 4y^2 = 4$: $(2y - 2)^2 + 4y^2 = 4 \rightarrow 4y^2 - 8y + 4 + 4y^2 = 4 \rightarrow 8y^2 - 8y = 0 \rightarrow 8y(y - 1) = 0$, 得 $y = 0$ 或 $y = 1$, 对应 $x = -2$ 或 $x = 0$. 故 $A(-2, 0)$ 、 $B(0, 1)$, $|AB| = \sqrt{(0+2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{5}$. (此法直接解出两交点, 无需弦长公式; 若用弦长公式, $x = my - 2$ 型联立给 $|y_1 - y_2| = 1$ 、 $\sqrt{1+m^2} = \sqrt{5}$ 之倒数形式, 结果同为 $\sqrt{5}$.)

4. 位置关系判定与公共点 × 单选 [简单 (知识点一)] 直线 $y = x + 1$ 与椭圆 $x^2 + y^2/2 = 1$ 的位置关系是()

- A. 相离 B. 相切
C. 相交 D. 无法确定

4. [答案] C

[详解] 联立 $y = x + 1$ 与 $x^2 + y^2/2 = 1$, 消去 y : $x^2 + (x + 1)^2/2 = 1$, 乘 2 得 $2x^2 + x^2 + 2x + 1 = 2$, 即 $3x^2 + 2x - 1 = 0$. $\Delta = 2^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 4 + 12 = 16 > 0$, 且二次项系数 $3 \neq 0$, 故有两个公共点, 直线与椭圆相交, 选 C. (易错点: 消元后须检查二次项系数是否为 0; 本题 x^2 项由椭圆方程给出、恒在, 无降次之虞.)

5. 相切 $\Leftrightarrow$ 唯一公共点辨析 $\times$ 单选 [简单 (知识点一)] 「直线与抛物线相切」是「直线与抛物线只有一个公共点」的()

- A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充要条件
D. 既不充分也不必要条件

5. [答案] A

[详解] 正向: 相切即联立所得二次方程有重根 ($\Delta = 0$), 重根只对应一个公共点, 故「相切」 $\Rightarrow$ 「只有一个公共点」, 充分性成立.

反向: 抛物线中消元可能降次——直线平行于对称轴时 (如 $y^2 = 4x$ 与 $y = 1$, 见题 2), 联立式退化为一元一次方程, 恰有一个公共点却不相切, 故「只有一个公共点」未必能推「相切」, 必要性不成立.

于是「相切」是「只有一个公共点」的充分不必要条件, 选 A.

6. 焦点弦 $\times$ 填空 [简单 (知识点三)] 已知直线 AB 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点, 交抛物线于 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 两点, 若 $x_1 + x_2 = 5$, 则 $|AB|$ 等于 7.

6. [答案] 7

[详解] $2p = 4, p = 2$, 焦点 $F(1, 0)$ 、准线 $x = -1$. 由抛物线定义, 焦半径等于点到准线的距离: $|AF| = x_1 + 1$, $|BF| = x_2 + 1$. 因 A, F, B 共线且 F 在 A, B 之间 (焦点弦的两端点分居 x 轴两侧), $|AB| = |AF| + |BF| = x_1 + x_2 + 2 = 5 + 2 = 7$. (即焦点弦公式 $|AB| = x_1 + x_2 + p = 5 + 2 = 7$; 按定义补出焦半径一步, 防公式误记 $p/2$.)

7. 概念多判断 $\times$ 解答 [简单 (知识点一)] 判断正误.
(1) 过椭圆外一点只能作一条直线与椭圆相切.
(2) 直线 $y = x$ 与椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 不一定相交.
(3) 过点 $(3, 0)$ 的直线有且仅有一条与椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 相切.
(4) 直线与椭圆只有一个交点 $\Leftrightarrow$ 直线与椭圆相切.

7. [答案] (1) 错误 (2) 错误 (3) 正确 (4) 正确

[详解] (1) 错. 椭圆外一点可作两条切线: 如过 $(4, 0)$

对椭圆 $x^2/4 + y^2 = 1$, 设 $y = k(x - 4)$ 代入得 $(1 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 4 = 0$, 令 $\Delta = 16 - 192k^2 = 0$ 得 $k = \pm\sqrt{3}/6$, 恰两条, 故「只能一条」错.

(2) 错. 原点 $(0, 0)$ 在椭圆内部 ($0 + 0 < 1$), 过内点的直线必与椭圆交于两点; 直接联立 $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$ 与 $y = x$ 得 $(a^2 + b^2)x^2 = a^2b^2$, 即 $x^2 = a^2b^2/(a^2 + b^2) > 0$, 确有两交点, 故「不一定相交」错.

(3) 对. $(3, 0)$ 满足 $9/9 + 0/16 = 1$, 是椭圆 $x^2/9 + y^2/16 = 1$ 的右顶点, 在椭圆上; 过椭圆上一点有且仅有一条切线 (此处为 $x = 3$), 故对.

(4) 对. 椭圆是封闭曲线, 直线与它联立消元后二次项系数恒不为 0 (不存在像抛物线平行对称轴、双曲线平行渐近线那样的降次情形), 故「恰一个公共点」 $\Leftrightarrow$ 「方程有重根」 $\Leftrightarrow$ 「相切」, 与题 5 中抛物线的反例恰成对照.

故四判断依次为「错、错、对、对」.

综合提升

8. 弦中点 $\times$ 单选 [简单 (知识点三)] 直线 $y = x + 1$ 被椭圆 $x^2/4 + y^2/2 = 1$ 所截得线段的中点的坐标是()

- A. $(2/3, 5/3)$ B. $(4/3, 7/3)$
C. $(-2/3, 1/3)$ D. $(-13/2, -17/2)$

8. [答案] C

[详解] 联立消 y : $x^2/4 + (x + 1)^2/2 = 1$, 乘 4 得 $x^2 + 2(x + 1)^2 = 4$, 即 $3x^2 + 4x - 2 = 0$ ($\Delta = 16 - 4 \times 3 \times (-2) = 40 > 0$, 故确相交于两点). 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 、中点 $M(x_0, y_0)$, 韦达得 $x_1 + x_2 = -4/3$, 故 $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$; 中点在直线上, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$. 所以中点 $(-2/3, 1/3)$, 选 C.

9. 弦长计算 × 填空 [简单 (知识点三)] 过双曲线 $x^2/3 - y^2/6 = 1$ 的右焦点作倾斜角为 30° 的直线 l , 直线 l 与双曲线交于不同的两点 A, B , 则 AB 的长为 $\underline{16\sqrt{3}/5}$.

9. [答案] $16\sqrt{3}/5$

[详解] $a^2 = 3, b^2 = 6, c^2 = a^2 + b^2 = 9$, 右焦点 $F_2(3, 0)$. 倾斜角 30° 得 $k = \tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)(x-3)$. 代入 $x^2/3 - y^2/6 = 1$: 以 $y^2 = (x-3)^2/3$ 代, 得 $x^2/3 - (x-3)^2/18 = 1$, 乘 18 整理为 $6x^2 - (x-3)^2 = 18$, 即 $5x^2 + 6x - 27 = 0$ (二次项系数 $5 \neq 0$, 故 l 不与渐近线平行; $\Delta = 36 + 540 = 576 > 0$, 确两交点). 韦达: $x_1 + x_2 = -6/5, x_1 x_2 = -27/5$, 故 $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 36/25 + 108/5 = 576/25$, $|x_1 - x_2| = 24/5$. 弦长 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+1/3} \times 24/5 = (2/\sqrt{3}) \times (24/5) = 48/(5\sqrt{3}) = 16\sqrt{3}/5$.

10. 弦长计数 × 填空 [简单 (知识点二)] 过双曲线 $x^2/20 - y^2/5 = 1$ 的右焦点的直线被双曲线所截得的弦长为 $\sqrt{5}$, 这样的直线有 $\underline{1}$ 条.

10. [答案] 1

[详解] $a^2 = 20, b^2 = 5, a = 2\sqrt{5}, c^2 = 25$ 即右焦点 $F(5, 0)$. 过 F 的直线 (除 x 轴外) 可设为 $x = my + 5$, 代入 $x^2 - 4y^2 = 20$ 得 $(my + 5)^2 - 4y^2 = 20$, 整理为 $(m^2 - 4)y^2 + 10my + 5 = 0$.

- ① $m^2 = 4$ ($|m| = 2$, 即直线斜率 $|k| = 1/2 = b/a$, 平行渐近线): 二次项消失, 化为一次方程 $10my + 5 = 0$, 只有一个公共点, 不构成弦.
- ② $m^2 < 4$ (斜率 $|k| > 1/2$, 较渐近线陡, 两点同在右支): $y_1 + y_2 = -10m/(m^2 - 4), y_1 y_2 = 5/(m^2 - 4)$, 故 $(y_1 - y_2)^2 = [100m^2 - 20(m^2 - 4)]/(m^2 - 4)^2 = 80(m^2 + 1)/(m^2 - 4)^2, |AB| = \sqrt{1+m^2} |y_1 - y_2| = 4\sqrt{5}(m^2 + 1)/(4 - m^2)$. 记 $u = m^2 \in [0, 4), f(u) = -1 + 5/(4-u)$ 随 u 单调增, 即 $|AB|$ 随 u 单调增, 最小在 $u = 0$, 值 $4\sqrt{5} \times (1/4) = \sqrt{5}$, 且仅此一处; $u = 0$ 即直线 $x = 5$ (垂直 x 轴的通径), 其长 $2b^2/a = 2 \times 5/(2\sqrt{5}) = \sqrt{5}$.
- ③ $m^2 > 4$ (斜率 $|k| < 1/2$, 较渐近线平, 两点分居两支): $|AB| = 4\sqrt{5}(u+1)/(u-4)$, 而 $(u+1)/(u-4) = 1 + 5/(u-4)$ 随 u 单调减, 值域为 $(4\sqrt{5}, +\infty)$ ($u \rightarrow 4^+$ 时

趋于 $+\infty, u \rightarrow +\infty$ 时趋于 $4\sqrt{5}$ = 实轴长但取不到, 水平线 $y = 0$ 单列如下), 恒大于 $4\sqrt{5} > \sqrt{5}$, 取不到 $\sqrt{5}$. 另单独核直线 $y = 0$ (x 轴, 未被 $x = my + 5$ 覆盖): 它与双曲线交于两顶点, 弦长 $2a = 4\sqrt{5} \neq \sqrt{5}$. 综上, 被截弦长等于 $\sqrt{5}$ 的直线只有通径 $x = 5$ 这一条, 故填 1.

11. 公共点个数分类求参 × 解答 [中档 (知识点二)]

已知双曲线 $C: 2x^2 - y^2 = 2$ 与点 $P(1, 2)$, 讨论过点 P 的直线 l 的斜率的情况, 使 l 与双曲线 C 分别有一个公共点、两个公共点、没有公共点.

11. [答案] 一个公共点: $k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或 l 的斜率不存在; 两个公共点: $k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点: $k \in (3/2, +\infty)$

[详解] ① l 垂直 x 轴 (斜率不存在): 直线 $x = 1$ 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 得 $y = 0$, 唯一公共点 $(1, 0)$ (该处切线恰为 $x = 1$), 有一个公共点.

② l 不垂直 x 轴: 设 $y - 2 = k(x - 1)$, 代入 $2x^2 - y^2 = 2$ 并整理得 $(2 - k^2)x^2 + 2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$.

(a) $2 - k^2 = 0$, 即 $k = \pm\sqrt{2}$ (l 平行渐近线 $y = \pm\sqrt{2}x$): 方程降为一次 $2(k^2 - 2k)x - k^2 + 4k - 6 = 0$, 一次项系数 $2(2 - 2k) = 4(1 - k) \neq 0$ ($k = \pm\sqrt{2}$ 时), 故恰有一个公共点.

(b) $2 - k^2 \neq 0: \Delta = 4(k^2 - 2k)^2 + 4(2 - k^2)(k^2 - 4k + 6) = 4(12 - 8k) = 48 - 32k. \Delta = 0 \Leftrightarrow k = 3/2$, 一个公共点 (相切); $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 3/2$, 两个公共点 (本情形下须剔除 $k = \pm\sqrt{2}$, 已归 (a)); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 3/2$, 没有公共点.

综上: 有一个公共点 $\Leftrightarrow k \in \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 3/2\}$ 或斜率不存在; 有两个公共点 $\Leftrightarrow k \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, 3/2)$; 没有公共点 $\Leftrightarrow k \in (3/2, +\infty)$. (注意 $3/2$ 不在 $k = \pm\sqrt{2}$ 之内 ($\sqrt{2} \approx 1.414 < 1.5$), 分段无冲突.)

12. 三态与特位×解答 [中档 (知识点二)] 设直线 $l: y = kx + 1$, 抛物线 $C: y^2 = 4x$, 当 k 为何值时, l 与 C 相切? 相交? 相离?

12.[答案] $k=1$ 时相切; $k<1$ 时相交; $k>1$ 时相离

[详解] 联立 $y = kx + 1$ 与 $y^2 = 4x$ 消 y : $(kx+1)^2 = 4x$, 即 $k^2x^2 + (2k-4)x + 1 = 0$.

① $k \neq 0$: 二次项系数 $k^2 > 0$, 为一元二次方程, $\Delta = (2k-4)^2 - 4k^2 = 4k^2 - 16k + 16 - 4k^2 = 16(1-k)$. $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = 1$, 相切; $\Delta > 0 \Leftrightarrow k < 1$ 且 $k \neq 0$, 相交 (两交点); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k > 1$, 相离.

② $k = 0$: 直线为 $y = 1$, 平行于对称轴 x 轴, 代入得 $1 = 4x$ 即 $x = 1/4$, 恰一个公共点 $(1/4, 1)$, 属相交 (不切)——此即题 2、题 5 的退化特位, 并入「相交」档.

综上: $k = 1$ 相切; $k < 1$ (含 $k = 0$) 相交; $k > 1$ 相离.

13. 公共点个数分类求参×解答 [中档 (知识点二)] 已知直线 $l: y = kx + 2$ 和椭圆 $C: x^2/3 + y^2/2 = 1$. 分别求直线 l 与椭圆 C 有两个公共点、只有一个公共点和没有公共点时 k 的取值范围.

13.[答案] 两个公共点: $k < -\sqrt{6}/3$ 或 $k > \sqrt{6}/3$; 只有一个公共点: $k = \pm\sqrt{6}/3$; 没有公共点: $-\sqrt{6}/3 < k < \sqrt{6}/3$

[详解] 把 $y = kx + 2$ 代入 $x^2/3 + y^2/2 = 1$, 乘 6 得 $2x^2 + 3(kx+2)^2 = 6$, 即 $(2+3k^2)x^2 + 12kx + 6 = 0$. 二次项系数 $2+3k^2 \geq 2 > 0$ 恒成立 (椭圆无降次情形), 故公共点个数完全由 Δ 定: $\Delta = (12k)^2 - 4(2+3k^2) \times 6 = 144k^2 - 48 - 72k^2 = 72k^2 - 48$.

$\Delta > 0 \Leftrightarrow k^2 > 48/72 = 2/3 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/3$, 两个公共点; $\Delta = 0 \Leftrightarrow k = \pm\sqrt{6}/3$, 只有一个公共点 (相切); $\Delta < 0 \Leftrightarrow k^2 < 2/3 \Leftrightarrow |k| < \sqrt{6}/3$, 没有公共点. (边界核对: 直线恒过 $(0, 2)$, 而 $(0, 2)$ 在椭圆

外 ($0+4/2 = 2 > 1$), 故存在相离与相切位置、与读数自治.)

14. 三态与特位×解答 [中档 (知识点二)] 过原点的直线 l 与双曲线 $x^2/4 - y^2/3 = 1$ 相交于两点, 求 l 的斜率的取值范围.

14.[答案] $|k| < \sqrt{3}/2$ (即 $k \in (-\sqrt{3}/2, \sqrt{3}/2)$)

[详解] 设 $l: y = kx$ (过原点的直线中 $x = 0$ 即 y 轴与双曲线无公共点, 故可只议斜率存在者). 代入 $x^2/4 - y^2/3 = 1$, 乘 12 得 $3x^2 - 4k^2x^2 = 12$, 即 $(3-4k^2)x^2 = 12$.

① $3-4k^2 > 0$ ($|k| < \sqrt{3}/2$): $x^2 = 12/(3-4k^2) > 0$, 解得 $x = \pm\sqrt{12/(3-4k^2)}$, 对应两个不同交点 (关于原点对称), 符合「相交于两点」.

② $3-4k^2 \leq 0$ ($|k| \geq \sqrt{3}/2$): 当 $= 0$ (l 与渐近线 $y = \pm(\sqrt{3}/2)x$ 平行, 且过原点即为渐近线本身) 时方程为 $0 = 12$ 无解; 当 < 0 时 $x^2 < 0$ 无实数解; 两种都无公共点.

故所求范围为 $|k| < \sqrt{3}/2$. (几何直观: 过原点 (双曲线中心) 的直线只要比两条渐近线陡即与双曲线交于两支上对称两点; 渐近线本身与曲线零公共点, 正是题 11 中 $k = \pm\sqrt{2}$ 型降次的对照位.)

思维探索

15. 弦中点×解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 直线 $x - y + 1 = 0$ 与该椭圆交于 A, B 两点, 求线段 AB 中点的坐标和线段 AB 的长.

15.[答案] 中点 $(-2/3, 1/3)$; $|AB| = 8\sqrt{2}/3$

[详解] 直线写成 $y = x + 1$, 代入 $x^2/6 + y^2/3 = 1$, 乘 6 得 $x^2 + 2(x+1)^2 = 6$, 即 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ ($\Delta = 16 +$

$48 = 64 > 0$, 确两交点). 设 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = -4/3$, $x_1 x_2 = -4/3$.

中点: $x_0 = (x_1 + x_2)/2 = -2/3$, $y_0 = x_0 + 1 = 1/3$, 即中点 $(-2/3, 1/3)$.

弦长: $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16/9 + 16/3 = 64/9$, $|x_1 - x_2| = 8/3$; 直线斜率 $k = 1$, 故 $|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{2} \times 8/3 = 8\sqrt{2}/3$.

(回代验: 方程 $3x^2 + 4x - 4 = 0$ 之根 $x = 2/3$ 、 $x = -2$, 对应点 $(2/3, 5/3)$ 、 $(-2, -1)$: 中点 $((2/3 - 2)/2, (5/3 - 1)/2) = (-2/3, 1/3)$, $|AB| = \sqrt{(2/3 + 2)^2 + (5/3 + 1)^2} = (8/3)\sqrt{2}$.)

16. 焦点弦×填空 [难(知识点三)] 过抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 的焦点 F 作倾角为 30° 的直线, 与抛物线分别交于 A 、 B 两点 (A 在 y 轴左侧), 则 $|AF|/|FB| = \underline{\quad 1/3 \quad}$.

16.[答案] $1/3$

[详解] 焦点 $F(0, p/2)$ 、准线 $y = -p/2$. 倾角 30° 即直线斜率 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, 直线 $l: y = (\sqrt{3}/3)x + p/2$, 等价地 $x = \sqrt{3}(y - p/2)$. 代入 $x^2 = 2py$ 得 $3(y - p/2)^2 = 2py$, 展开: $3y^2 - 3py + 3p^2/4 - 2py = 0$, 即 $3y^2 - 5py + 3p^2/4 = 0$, 除以 3: $y^2 - (5p/3)y + p^2/4 = 0$ ($\Delta = 25p^2/9 - p^2 = 16p^2/9$, 两根 $y = (5p/3 \pm 4p/3)/2$, 即 $p/6$ 与 $3p/2$).

为免 y 轴左右两侧混判, 改以 x 为主元: 把 $y = x/\sqrt{3} + p/2$ 代 $x^2 = 2py$ 得 $x^2 = 2p(x/\sqrt{3} + p/2) = (2p/\sqrt{3})x + p^2$, 即 $x^2 - (2p/\sqrt{3})x - p^2 = 0$. 解之: $x = (p/\sqrt{3}) \pm (1/2)\sqrt{16p^2/3} = (p/\sqrt{3}) \pm (2p/\sqrt{3})$, 故 $x = 3p/\sqrt{3} = \sqrt{3}p$ 或 $x = -p/\sqrt{3}$.

定位辨析: 题设「 A 在 y 轴左侧」即 $x_A < 0$, 故只能取负根 $x_A = -p/\sqrt{3}$ (此时 $y_A = x_A^2/(2p) = (p^2/3)/(2p) = p/6$), 而 $x_B = \sqrt{3}p$ ($y_B = 3p^2/(2p) = 3p/2$)——此两步不可互换, 否则比值倒置为 3.

焦半径 (开口向上: $|MF| = y_M + p/2$, 即到准线的距离): $|AF| = y_A + p/2 = p/6 + p/2 = 2p/3$; $|FB| = y_B + p/2 = 3p/2 + p/2 = 2p$.

故 $|AF|/|FB| = (2p/3)/(2p) = 1/3$. (互核一 (代回曲线): $A(-p/\sqrt{3}, p/6)$ 使 $x^2 = p^2/3 = 2p \times p/6$; $B(\sqrt{3}p, 3p/2)$ 使 $x^2 = 3p^2 = 2p \times (3p/2)$. 互核二 (焦点弦坐标积): 本题抛物线开口向上, 焦点弦之对偶形式为 $x_1 x_2 = -p^2$, 本处 $(-p/\sqrt{3}) \times \sqrt{3}p = -p^2$. 互核三 (弦长): $|AF| + |FB| = 2p/3 + 2p = 8p/3$, 而 $|AB| = y_A + y_B + p = p/6 + 3p/2 + p = 8p/3$, 与两点距 $\sqrt{(4p/\sqrt{3})^2 + (4p/3)^2} = \sqrt{64p^2/9} = 8p/3$ 合.)

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第18课时 2.8 ②压轴综合(二)

基础巩固

1. 向量平行定比×单选 [中档(知识点二)] 设双曲线 $E: x^2 - y^2/3 = 1$ 的左、右焦点为 F_1, F_2 , 左顶点为 A , 点 M 是双曲线 E 在第一象限内的一点, 直线 MF_1 交双曲线 E 的左支于点 N , 若 $NA \parallel MF_2$, 则 $|MF_2| =$ ()
- A. $7/4$ B. $5/2$ C. $8/3$ D. $11/4$

1. [答案] B ($|MF_2|=5/2$)

[详解] $F_1(-2, 0), F_2(2, 0), A(-1, 0)$, 故 $|F_1A|/|F_1F_2| = 1/4$.

$NA \parallel MF_2 \Rightarrow \triangle F_1AN \sim \triangle F_1MF_2 \Rightarrow F_1N/F_1M = 1/4$.

设 $M(x_0, y_0)$ ($x_0 > 0, y_0 > 0$), 则 $N = F_1 + (1/4)(M - F_1) = ((x_0 - 6)/4, y_0/4)$. M, N 均在 E 上: $x_0^2 - y_0^2/3 = 1$ 且 $((x_0 - 6)/4)^2 - (y_0/4)^2/3 = 1$, 后者乘 16 得 $(x_0 - 6)^2 - y_0^2/3 = 16$; 两式相减 $(x_0 - 6)^2 - x_0^2 = 15$, 即 $-12x_0 + 36 = 15$, 得 $x_0 = 7/4$, 进而 $y_0^2 = 3(x_0^2 - 1) = 99/16$, $y_0 = 3\sqrt{11}/4$. 于是 $|MF_2| = \sqrt{(7/4 - 2)^2 + 99/16} = \sqrt{100/16} = 5/2$. 故选: B.

2. (多选题) 多选结论判定×多选 [中档(知识点一)] 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$, O 为坐标原点, 其焦点为 F , 准线与 x 轴相交于 M 点, 经过 M 点且斜率为 k 的直线 l 与抛物线相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 则下列结论中正确的是 ()
- A. $-1 < k < 1$
- B. $y_1y_2 = 8x_1x_2$
- C. $\angle AFB$ 可能为直角
- D. 当 $k^2 = 1/2$ 时, $\triangle AFB$ 的面积为 16

2. [答案] CD

[详解] $F(2, 0)$, 准线 $x = -2$, 即 $M(-2, 0), l: y = k(x + 2)$.

联立得 $k^2x^2 + (4k^2 - 8)x + 4k^2 = 0$; 由两交点得 $k^2 \neq 0$ 且 $\Delta = 64(1 - k^2) > 0$, 即 $-1 < k < 1$ 且 $k \neq 0$ ——A 漏 $k \neq 0$, 错. 改以 y 为主元: $x = y^2/8$ 代入 l 得 $ky^2 - 8y + 16k = 0$, 故 $y_1 + y_2 = 8/k, y_1y_2 = 16$; 而 $x_1x_2 = 4$, 即 $8x_1x_2 = 32 \neq 16$, B 错.

$$\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = (x_1 - 2)(x_2 - 2) + y_1y_2 = x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2,$$

其中 $x_1 + x_2 = (8 - 4k^2)/k^2$, 代入得 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} = 32 - 16/k^2$, 当 $k^2 = 1/2$ 时为 0, 即 $\angle AFB$ 可为直角, C 对. $S = (1/2)|MF| \cdot |y_1 - y_2| = 2\sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2} = 2\sqrt{64/k^2 - 64}$; $k^2 = 1/2$ 时 $|y_1 - y_2| = 8$, 即 $S = 16$, D 对. 故选: CD.

3. 向量垂直→面积最值×解答 [难(知识点三)] 设抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 点 F 到抛物线准线的距离为 2. 若椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点也为 F , 离心率为 $1/2$. (1) 求抛物线方程和椭圆方程; (2) 若经过 F 的直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 且 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = -3$ (O 为坐标原点), 直线 l 与椭圆交于 C, D 两点, 求 $\triangle CDF$ 面积的最大值.

3. [答案] (1) $y^2 = 4x, x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) $S_{\max} = 2\sqrt{3}/3$

[详解] (1) 焦点到准线距离 $p = 2$, 即 $y^2 = 4x, F(1, 0)$; 椭圆 $c = 1, e = c/a = 1/2$, 即 $a = 2, b^2 = a^2 - c^2 = 3$, 故 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) 设 $l: x = my + n$ (不过 F , 即 $n \neq 1$). 交抛物线: $y^2 - 4my - 4n = 0$, 得 $y_1y_2 = -4n, x_1x_2 = (y_1y_2)^2/16 = n^2$. $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = n^2 - 4n = -3$, 得 $n = 1$ (此时 l 过 $F(1, 0)$, 舍) 或 $n = 3$. 交椭圆: $3(my + 3)^2 + 4y^2 = 12$, 即 $(3m^2 + 4)y^2 + 18my + 15 = 0, \Delta = 144m^2 - 240 \geq 0$, 即 $m^2 \geq 5/3$.

l 交 x 轴于 $T(3, 0)$, $|TF| = 2$, 故 $S = |y_C - y_D|, S^2 = (144m^2 - 240)/(3m^2 + 4)^2$. 令 $u = 3m^2 + 4$ ($u \geq 9$): $S^2 = 48/u - 432/u^2$; 再令 $v = 1/u \in (0, 1/9]$: $S^2 = 48v - 432v^2$ 在 $v = 1/18$ 处取最大 ($1/18 \in (0, 1/9]$), S^2 的最大值为 $48/18 - 432/324 = 4/3$, 即 $S_{\max} = 2\sqrt{3}/3$, 此时 $3m^2 + 4 = 18, m^2 = 14/3$, 满足 $m^2 \geq 5/3$.

4. 向量垂直→面积定值×解答 [难(知识点三)] 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分

别与椭圆交于 A, B 和 C, D , 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S 。(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$, 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$; (2) 从①②两个问题中任选一个作答: ①设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-1/2$, 求面积 S 的值; ②设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变。

4. [答案] (1) $d = |x_1y_2 - x_2y_1|/\sqrt{(x_1^2 + y_1^2)}$, 证毕; ① $S = \sqrt{2}$; ② $m = -1/2$ (此时 $S = \sqrt{2}$)

[详解] (1) $l_1: y_1x - x_1y = 0$ ($x_1 = 0$ 时即 $x = 0$, 公式仍适用), 故 $d = |y_1x_2 - x_1y_2|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. O 同时平分 AB 与 CD , 故 $S = 4S_{\triangle OAC} = 4 \cdot (1/2)|OA| \cdot d = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot |x_1y_2 - x_2y_1|/\sqrt{x_1^2 + y_1^2} = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$, 证毕。

(2) 记 $y_i = k_i x_i$, 则 $x_i^2 = 1/(1 + 2k_i^2)$, $S = 2|x_1||x_2||k_2 - k_1| = 2|k_2 - k_1|/\sqrt{(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2)}$ 。

① $k_1k_2 = -1/2$: 分母 $= (1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2) = 1 + 2(k_1^2 + k_2^2) + 4k_1^2k_2^2 = 2(1 + k_1^2 + k_2^2)$; 又 $(k_2 - k_1)^2 = k_1^2 + k_2^2 - 2k_1k_2 = 1 + k_1^2 + k_2^2$, 故 $S^2 = 4(1 + k_1^2 + k_2^2)/[2(1 + k_1^2 + k_2^2)] = 2$, 即 $S = \sqrt{2}$ 。

② 记 $T = k_1^2 + k_2^2$, 则 $(k_2 - k_1)^2 = T - 2m$ 、分母 $= 2T + 1 + 4m^2$, $S^2 = 4(T - 2m)/(2T + 1 + 4m^2)$ 。要与 T 无关, 须存在 λ 使 $T - 2m \equiv \lambda(2T + 1 + 4m^2)$; 比较系数 $2\lambda = 1, \lambda(1 + 4m^2) = -2m$, 即 $(1 + 4m^2)/2 = -2m$, $4m^2 + 4m + 1 = 0$, 得 $m = -1/2$ (与①自洽, 此时对一切 T 有 $S^2 = 2$)。

5. 定值求参 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $G: y^2 = 4x$ 的焦点与椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点 F 重合, 椭圆 E 的长轴长为 4。(1) 求椭圆 E 的方程; (2) 过点 F 且斜率为 k 的直线 l 交椭圆 E 于 A, B 两点, 交抛物线 G 于 M, N 两点, 请问是否存在实常数 t , 使 $2/|AB| + t/|MN|$ 为定值? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 说明理由。

5. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $t = -2/3$, 定值 $1/2$

[详解] (1) $y^2 = 4x$ 焦点 $(1, 0)$, 即 $c = 1$; 长轴 $2a = 4$, 即 $a = 2, b^2 = 3$, 故 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。

(2) $l: y = k(x - 1)$ ($k \neq 0$)。交椭圆: $(3 + 4k^2)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, $|AB| = \sqrt{1 + k^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2} = 12(1 + k^2)/(3 + 4k^2)$ 。交抛物线: $k^2x^2 - (2k^2 + 4)x + k^2 = 0$, $x_3 + x_4 = (2k^2 + 4)/k^2, |MN| = x_3 + x_4 + 2 = 4(1 + k^2)/k^2$ (焦点弦)。于是 $2/|AB| + t/|MN| = (3 + 4k^2)/(6(1 + k^2)) + tk^2/(4(1 + k^2)) = [(8 + 3t)k^2 + 6]/(12(1 + k^2))$, 与 k 无关当且仅当 $8 + 3t = 6$, 即 $t = -2/3$, 此时定值 $= 6/12 = 1/2$ 。

6. 定值辨析 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知抛物线 $C: y^2 = -4x$, 直线 l 过定点 $P(0, 1)$ 。(1) 若 l 与 C 仅有一个公共点, 求直线 l 的方程; (2) 若 l 与 C 交于 A, B 两点, 直线 OA, OB (O 为坐标原点) 的斜率分别为 k_1, k_2 , 试探究在 $k_1 - k_2, k_1 + k_2, k_1/k_2, k_1k_2$ 中, 运算结果是否为定值? 并说明理由。

6. [答案] (1) $y = 1$ 或 $x = 0$ 或 $y = -x + 1$; (2) 仅 $k_1 + k_2 = -4$ 为定值, 其余三个均不是

[详解] (1) 分三类: 与对称轴 (x 轴) 平行的直线 $y = 1$, 恰一公共点; 过顶点的切线 $x = 0$; 斜线 $y = kx + 1$ ($k \neq 0$) 代入得 $k^2x^2 + (2k + 4)x + 1 = 0$, 令 $\Delta = (2k + 4)^2 - 4k^2 = 16k + 16 = 0$, 得 $k = -1$, 即 $y = -x + 1$ 。共三条。

(2) 有两交点, 即 k 存在、 $k \neq 0$ 且 $\Delta = 16k + 16 > 0$, 即 $k > -1$ 。联立 $k^2x^2 + (2k + 4)x + 1 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = -(2k + 4)/k^2, x_1x_2 = 1/k^2$ 。 $k_i = y_i/x_i = k + 1/x_i$; $k_1 + k_2 = 2k + (x_1 + x_2)/(x_1x_2) = 2k - (2k + 4) = -4$, 为定值。 $k_1k_2 = y_1y_2/(x_1x_2)$, 而 $y_1y_2 = (kx_1 + 1)(kx_2 + 1) = k^2x_1x_2 + k(x_1 + x_2) + 1 = -4/k$, 故 $k_1k_2 = -4k$, 随 k 变; $|k_1 - k_2| = |x_2 - x_1|/|x_1x_2| = 4\sqrt{k + 1}$ ($|x_1 -$

$|x_2| = \sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2} = 4\sqrt{k+1/k^2}$ 随 k 变; k_1/k_2 同理随 k 变。故仅 $k_1+k_2 = -4$ 为定值。

7. 定点存在性 (等差椭圆) × 解答 [中档 (知识点二)] 焦距为 $2c$ 的椭圆 $\Gamma: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), 如果满足「 $2b = a + c$ 」, 则称此椭圆为「等差椭圆」。(1) 如果椭圆 Γ 是「等差椭圆」, 求 b/a 的值; (2) 对于焦距为 12 的「等差椭圆」, 点 A 为椭圆短轴的上顶点, P 为椭圆上异于 A 点的任一点, Q 为 P 关于原点 O 的对称点 (Q 也异于 A), 直线 AP 、 AQ 分别与 x 轴交于 M 、 N 两点, 判断以线段 MN 为直径的圆是否过定点? 说明理由。

7. [答案] (1) $4/5$; (2) 恒过定点 $(0, \pm 10)$

[详解] (1) $2b = a + c$, 即 $c = 2b - a$, 代入 $c^2 = a^2 - b^2$:

$$(2b-a)^2 = a^2 - b^2, \text{ 即 } 4b^2 - 4ab = 0, \text{ 故 } b/a = 4/5.$$

- (2) $2c = 12$, 即 $c = 6$; $b^2 = 16a^2/25$ 配 $a^2 - b^2 = 36$, 得 $9a^2/25 = 36$, 即 $a^2 = 100$ 、 $b^2 = 64$, $A(0, 8)$ 。设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$), $Q(-x_0, -y_0)$ 。直线 $AP: y = (y_0 - 8)x/x_0 + 8$, 令 $y = 0$, 得 $M(8x_0/(8 - y_0), 0)$; 同理 $N(-8x_0/(8 + y_0), 0)$ 。

以 MN 为直径的圆: $(x - 8x_0/(8 - y_0))(x + 8x_0/(8 + y_0)) + y^2 = 0$, 其中交叉项 $= 8x_0[(8 - y_0 - (8 + y_0))/(64 - y_0^2)] = -16x_0y_0/(64 - y_0^2)$ 。由 $x_0^2/100 + y_0^2/64 = 1$ 得 $64 - y_0^2 = 64x_0^2/100 = 16x_0^2/25$, 故圆方程化为 $x^2 + y^2 - (25y_0/x_0)x - 100 = 0$ 。令 $x = 0$ 得 $y = \pm 10$, 与 P 无关, 即恒过定点 $(0, 10)$ 与 $(0, -10)$ (P 异于 A 保证 $x_0 \neq 0, 64 - y_0^2 > 0$)。

综合提升

8. 定点存在性 (轨迹 + 角等) × 解答 [中档 (知识点二)] 已知圆 $A: x^2 + y^2 + 2x - 15 = 0$ 和定点 $B(1, 0)$, M 是圆 A 上任意一点, 线段 MB 的垂直平分线交 MA 于点 N , 设点 N 的轨迹为 C 。(1) 求 C 的方

程; (2) 若直线 $y = k(x - 1)$ 与曲线 C 相交于 P 、 Q 两点, 试问: 在 x 轴上是否存在定点 R , 使当 k 变化时, 总有 $\angle ORP = \angle ORQ$? 若存在, 求出点 R 的坐标; 若不存在, 请说明理由。

8. [答案] (1) $x^2/4 + y^2/3 = 1$; (2) 存在, $R(4, 0)$

[详解] (1) 圆 A 即 $(x+1)^2 + y^2 = 16$, 圆心 $A(-1, 0)$ 、半径 4。由垂直平分线, $|NM| = |NB|$, 而 N 在 MA 上, 故 $|NA| + |NB| = |NA| + |NM| = |MA| = 4 > |AB| = 2$, 轨迹为以 A 、 B 为焦点的椭圆: $2a = 4$ 、 $2c = 2$, $a^2 = 4$ 、 $b^2 = 3$, 即 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 。

- (2) 设 $R(t, 0)$ 。联立 $(4k^2 + 3)x^2 - 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = 8k^2/(4k^2 + 3)$ 、 $x_1x_2 = (4k^2 - 12)/(4k^2 + 3)$ 。 $\angle ORP = \angle ORQ$ 当且仅当 $k_{RP} + k_{RQ} = 0$, 即 $y_1/(x_1 - t) + y_2/(x_2 - t) = 0$ 。以 $y_i = k(x_i - 1)$ 代入, 分子 $= k[2x_1x_2 - (1+t)(x_1 + x_2) + 2t] = 0$; $k \neq 0$ 时即 $2(4k^2 - 12) - 8k^2(1+t) + 2t(4k^2 + 3) = 0$, 展开 $8k^2 - 24 - 8k^2 - 8k^2t + 8k^2t + 6t = 0$, 即 $6t - 24 = 0$, 得 $t = 4$ ($k = 0$ 时 P 、 Q 为长轴两端点, 等式显然)。故存在 $R(4, 0)$, 与 k 无关。

9. 条件选择 × 解答 [难 (知识点二)] 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$), F 是椭圆的右焦点且_____, 从下列条件中任选一个补充在上面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件作答, 按第一个计分)。条件①: 椭圆 C 的离心率 $e = 1/2$, 焦点到相应准线的距离是 3; 条件②: 椭圆 C 与圆 $M: (x-6)^2 + y^2 = 16$ 外切, 又与圆 $N: x^2 + (y-2\sqrt{3})^2 = 3$ 外切。(1) 求椭圆 C 的方程; (2) 已知 A 、 B 是椭圆 C 上关于原点对称的两点, A 在 x 轴的上方, 连接 AF 、 BF 并分别延长交椭圆 C 于 D 、 E 两点, 证明: 直线 DE 过定点。

9. [答案] (1) 两条件均得 $x^2/4+y^2/3=1$; (2) DE 恒过定点 $(8/5, 0)$

[详解] (1) 条件①: $e = 1/2$, 即 $a = 2c$; $a^2/c - c = 3$, 即 $4c - c = 3$, 得 $c = 1$, $a^2 = 4$, $b^2 = 3$. 条件②: 圆 M 圆心 $(6, 0)$ 、半径 4, 椭圆在圆内一侧外切, 切点必为右顶点, 即 $a + 4 = 6$, 得 $a = 2$; 圆 N 圆心 $(0, 2\sqrt{3})$ 、半径 $\sqrt{3}$, 得 $b = \sqrt{3}$, $b^2 = 3$. 回验唯一性 (外切即恰一公共点): 圆 M 与椭圆联立消 y 得 $x^2 - 48x + 92 = 0$, $x = 2$ 或 46 (46 越界舍); 圆 N 联立得 $y^2 + 12\sqrt{3}y - 39 = 0$, $y = \sqrt{3}$ 或 $-13\sqrt{3}$ (越界舍). 两条件同得 $x^2/4 + y^2/3 = 1$.

(2) $F(1, 0)$. 设 $A(x_1, y_1)$ ($y_1 > 0$)、 $B(-x_1, -y_1)$, 满足 $3x_1^2 + 4y_1^2 = 12$. 直线 $AF: x = my + 1$ ($m = (x_1 - 1)/y_1$)、直线 $BF: x = ny + 1$ ($n = (x_1 + 1)/y_1$), $n - m = 2/y_1$. $x = my + 1$ 代入 $3x^2 + 4y^2 = 12$: $(3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0$, 得 $y_1 y_D = -9/(3m^2 + 4)$, 即 $y_D = -9/[(3m^2 + 4)y_1]$; 同理以 $-y_1$ 为一根, 得 $y_E = 9/[(3n^2 + 4)y_1]$, 且 $x_D = my_D + 1$, $x_E = ny_E + 1$.

$D, E, P(8/5, 0)$ 共线当且仅当 $y_D(x_E - 8/5) = y_E(x_D - 8/5)$, 即 $y_D y_E (n - m) = (3/5)(y_D - y_E)$ (*). 代入 $y_D y_E = -81/[(3m^2 + 4)(3n^2 + 4)y_1^2]$ 、 $y_D - y_E = -(9/y_1)(3m^2 + 3n^2 + 8)/[(3m^2 + 4)(3n^2 + 4)]$, 则 (*) 等价于 $30/y_1^2 = 3(m^2 + n^2) + 8$, 即 $30 = 3y_1^2(m^2 + n^2) + 8y_1^2 = 3[(x_1 - 1)^2 + (x_1 + 1)^2] + 8y_1^2 = 6x_1^2 + 6 + 8y_1^2 = 2(3x_1^2 + 4y_1^2) + 6 = 24 + 6 = 30$, 恒成立. 故 DE 恒过定点 $(8/5, 0)$ (另以 $A(0, \sqrt{3})$ 、 $A(6/5, 4\sqrt{3}/5)$ 两例回验 DE 与 x 轴交点同为 $8/5$).

10. 存在性计数定参 $\times$ 单选 [中档 (知识点二)] 过双曲线 $x^2/a^2 - y^2/3 = 1$ ($a > 0$) 的右焦点 F 作直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 使得 $|AB| = 6$, 若这样的直线有且只有两条, 则实数 a 的取值范围是()
A. $(0, 1] \cup (3, +\infty)$ B. $(0, 1) \cup (3, +\infty)$
C. $(0, 1)$ D. $(3, +\infty)$

10.[答案] B

[详解] 过焦点的弦分两型: 跨支型 (A, B 各在一支) 弦长下限为 $2a$, 且实轴所在直线 (长 $2a$) 恰 1 条,

长 $L > 2a$ 时对称地有 2 条; 单支型 (同在右支) 弦长下限为通径 $2b^2/a = 6/a$, 通径 ($l \perp x$ 轴) 恰 1 条, $L > 6/a$ 时有 2 条. 且 $6/a$ 与 $2a$ 不可能同时等于 6 ($a = 1$ 时 $6/a = 6$, $2a = 2$; $a = 3$ 时 $2a = 6$, $6/a = 2$). 令 $L = 6$ 分段计数:

$a < 1$: 跨支 $6 > 2a$, 有 2 条, 单支 $6 < 6/a$, 有 0 条, 合计 2;

$a = 1$: $2 + 1 = 3$; $1 < a < 3$: $2 + 2 = 4$; $a = 3$: $1 + 2 = 3$, 均不合;

$a > 3$: 跨支 $6 < 2a$, 有 0 条, 单支 $6 > 6/a$, 有 2 条, 合计 2.

故 $a \in (0, 1) \cup (3, +\infty)$, 选: B.

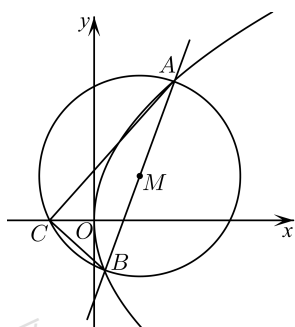
11. 存在性否定 $\times$ 解答 [难 (知识点二)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\sqrt{2}/2$, 椭圆的右焦点与右顶点及上顶点构成的三角形面积为 $\sqrt{2} - 1$. (1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 已知直线 $y = k(x - 1)$ 与椭圆 C 交于 A, B 两点, 若点 Q 的坐标为 $(7/4, 0)$, 问: 是否存在 k , 使得 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} > 1$? 若存在, 求出 k 的取值范围; 不存在, 请说明理由.

11.[答案] (1) $x^2/4 + y^2/2 = 1$; (2) 不存在 ($QA \cdot QB = -15/16$ 恒 < 1)

[详解] (1) $e = \sqrt{2}/2$, 即 $a^2 = 2c^2$, $b^2 = c^2$; 三角形面积 $= (a - c)b/2 = (\sqrt{2} - 1)c^2/2 = \sqrt{2} - 1$, 得 $c^2 = 2$, $a^2 = 4$, $b^2 = 2$, 即 $x^2/4 + y^2/2 = 1$.

(2) 直线过 $(1, 0)$ (椭圆内点), 恒有两交点. 联立 $(1 + 2k^2)x^2 - 4k^2x + 2k^2 - 4 = 0$, 得 $x_1 + x_2 = 4k^2/(1 + 2k^2)$, $x_1 x_2 = (2k^2 - 4)/(1 + 2k^2)$; $y_1 y_2 = k^2(x_1 - 1)(x_2 - 1) = k^2[x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1] = -3k^2/(1 + 2k^2)$. 于是 $\overrightarrow{QA} \cdot \overrightarrow{QB} = (x_1 - 7/4)(x_2 - 7/4) + y_1 y_2 = x_1 x_2 - (7/4)(x_1 + x_2) + 49/16 + y_1 y_2 = [(2k^2 - 4) - 7k^2 - 3k^2]/(1 + 2k^2) + 49/16 = (-8k^2 - 4)/(1 + 2k^2) + 49/16 = -4 + 49/16 = -15/16$, 与 k 无关且恒小于 1, 故不存在这样的 k .

12. 对称条件存在性×解答 [中档(知识点一)] 已知抛物线的顶点坐标为 $(0,0)$, 准线方程为 $x=-2$, 不垂直于 x 轴的直线 $x=ty+1$ 与该抛物线交于 A, B 两点。(1) 求抛物线的方程; (2) 如图, 若以 AB 为直径的圆 M 交 x 轴的负半轴于点 C , 则是否存在实数 t , 使得 $\triangle ABC$ 的内切圆的圆心在 x 轴上? 若存在, 求出 t 的值; 若不存在, 请说明理由。



12.[答案] (1) $y^2=8x$; (2) 存在, $t=\pm\sqrt{2}/2$

[详解] (1) 设 $y^2=ax$, 准线 $x=-a/4=-2$, 得 $a=8$, 即 $y^2=8x$ 。

(2) 联立 $x=ty+1$: $y^2-8ty-8=0$, 得 $y_1+y_2=8t$, $y_1y_2=-8$; $x_1+x_2=t(y_1+y_2)+2=8t^2+2$, $x_1x_2=t^2y_1y_2+t(y_1+y_2)+1=1$ 。设 $C(x_0, 0)$ ($x_0<0$)。 C 在以 AB 为直径的圆上, 即 $\angle ACB=90^\circ$, $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB}=0$: $(x_1-x_0)(x_2-x_0)+y_1y_2=0$, 即 $x_0^2-(8t^2+2)x_0+(x_1x_2+y_1y_2)=0$, 即 $x_0^2-(8t^2+2)x_0-7=0$ (*)。内心在 x 轴当且仅当 x 轴平分 $\angle ACB$, 即 $k_{CA}+k_{CB}=0$: $y_1(x_2-x_0)+y_2(x_1-x_0)=0$, 即 $2ty_1y_2+(y_1+y_2)(1-x_0)=0$, 即 $-16t+8t(1-x_0)=0$, 得 $8t(-1-x_0)=0$ 。 $t=0$ 时直线 $x=1$ 垂直于 x 轴, 与题设矛盾, 舍; 故 $x_0=-1$ (小于 0, 合题), 代入 (*): $1+(8t^2+2)-7=0$, 得 $t^2=1/2$, 即 $t=\pm\sqrt{2}/2$ 。

13. 对称存在求直线×解答 [难(知识点一)] 已知椭圆 $C: x^2/a^2+y^2/b^2=1$ ($a>b>0$) 过点 $(1, \sqrt{2}/2)$, 且焦距为 2。(1) 求椭圆 C 的标准方程; (2) 设过点 $P(-2,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于不同的两点

A, B , 点 $G(0, -1/2)$, 如果 $|GA|=|GB|$, 求直线 l 的方程。

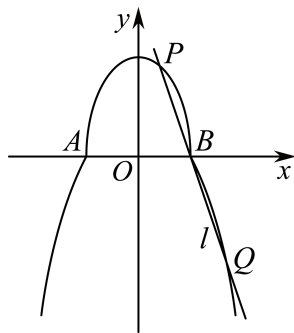
13.[答案] (1) $x^2/2+y^2=1$; (2) $y=(2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y=0$

[详解] (1) 焦距 2, 即 $c=1$, $a^2=b^2+1$; 点代入:

$1/a^2+(1/2)/b^2=1$ 。令 $u=b^2$: $1/(u+1)+1/(2u)=1$, 即 $2u+(u+1)=2u(u+1)$, $2u^2-u-1=0$, 得 $u=1$, 即 $a^2=2, b^2=1$, 故 $x^2/2+y^2=1$ 。

(2) 先取 $y=0$: $A, B=(\pm\sqrt{2}, 0)$, G 在 y 轴上, $|GA|=|GB|$ 成立, 是一解。 $k \neq 0$ 时设 $l: y=k(x+2)$, 联立 $x^2+2y^2=2$: $(1+2k^2)x^2+8k^2x+8k^2-2=0$, 中点 M : $x_M=-4k^2/(1+2k^2)$, $y_M=k(x_M+2)=2k/(1+2k^2)$ 。 $|GA|=|GB|$ 当且仅当 $GM \perp l$, 即 $x_M+k(y_M+1/2)=0$, 两边乘 $2(1+2k^2)$: $-8k^2+4k^2+k(1+2k^2)=0$, 即 $k(2k^2-4k+1)=0$ ($k \neq 0$), 得 $k=(2 \pm \sqrt{2})/2$ 。两交点条件: $\Delta=8-16k^2>0$, 即 $k^2<1/2$; $k=(2+\sqrt{2})/2$ 时 $k^2=(3+2\sqrt{2})/2>1/2$, 舍; $k=(2-\sqrt{2})/2$ 时 $k^2=(3-2\sqrt{2})/2<1/2$, 合题。故 $l: y=(2-\sqrt{2})/2 \cdot (x+2)$ 或 $y=0$ 。

14. 拼接曲线综合×解答 [中档(知识点一)] 如图, 曲线 C 由上半椭圆 $C_1: y^2/a^2+x^2/b^2=1$ ($a>b>0, y \geq 0$) 和部分抛物线 $C_2: y=-x^2+1$ ($y \leq 0$) 连接而成, C_1 与 C_2 的公共点为 A, B , 其中 C_1 的离心率为 $\sqrt{3}/2$ 。(1) 求 a, b 的值; (2) 过点 B 的直线 l 与 C_1, C_2 分别交于点 P, Q (均异于点 A, B), 是否存在直线 l , 使得以 PQ 为直径的圆恰好过点 A ? 若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由。



14.[答案] (1) $a=2, b=1$; (2) 存在, $8x+3y-8=0$

[详解] (1) C_2 与 x 轴交于 $(\pm 1, 0)$, 即 $A(-1, 0), B(1, 0)$, 且 $x^2/b^2 = 1$ 在 $y=0$ 处, 得 $b=1$. $e=c/a=\sqrt{3}/2$, 即 $c^2=3a^2/4; a^2-c^2=b^2=1$, 得 $a^2/4=1$, 即 $a=2$.
(2) $C_1: y^2/4+x^2=1 (y \geq 0)$. 设 $l: y=k(x-1) (k \neq 0; k=0$ 时 l 与 x 轴重合, 不合). 交 $C_1: (k^2+4)x^2-2k^2x+k^2-4=0$, 一根 $x=1$ (点 B), 故 $x_P=(k^2-4)/(k^2+4), y_P=k(x_P-1)=-8k/(k^2+4)$. 交 $C_2: k(x-1)=-(x-1)(x+1)$, 即 $(x-1)(k+x+1)=0$, 得 $x_Q=-k-1 (x_Q \neq 1, \text{即 } k \neq -2), y_Q=k(x_Q-1)=-k^2-2k$.
 $\overrightarrow{AP}=(2k^2/(k^2+4), -8k/(k^2+4))=(2k/(k^2+4)) \cdot (k, -4); \overrightarrow{AQ}=(-k, -k^2-2k)=-k(1, k+2)$. 以 PQ 为直径的圆过 A 当且仅当 $\overrightarrow{AP} \perp \overrightarrow{AQ}$, 即 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ}=0$, 即 $(2k/(k^2+4)) \cdot (-k) \cdot [k-4(k+2)]=0, k \neq 0$, 得 $3k+8=0$, 即 $k=-8/3$. 回验落位: $y_P=-8k/(k^2+4)=48/25 > 0$ (P 在上半椭圆), $y_Q=-k^2-2k=-16/9 \leq 0$ (Q 在下半抛物线). 故存在 $l: y=-(8/3)(x-1)$, 即 $8x+3y-8=0$.

思维探索

15. 距离和最值 × 解答 [难 (知识点三)] 已知椭圆 $E: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 离心率为 $e = \sqrt{3}/2$, 过左焦点 F_1 作直线 l_1 交椭圆 E 于 A, B 两点, $\triangle ABF_2$ 的周长为 8. (1) 求椭圆 E 的方程; (2) 若直线 $l_2: y=kx+m (km < 0)$ 与圆 $O: x^2+y^2=1$ 相切, 且与椭圆 E 交于 M, N 两点, $|MF_2|+|NF_2|$ 是否存在最小值? 若存在, 求出最小值和此时直线 l_2 的方程.

15.[答案] (1) $x^2/4+y^2=1$; (2) 存在, $\min=2$, 此时 $x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$

[详解] (1) 周长 $=|AB|+|AF_2|+|BF_2|=4a=8$, 得 $a=2$; $e=\sqrt{3}/2$, 即 $c=\sqrt{3}, b^2=1$, 故 $x^2/4+y^2=1$.
(2) 相切, 即 $d(O, l_2)=|m|/\sqrt{1+k^2}=1$, 得 $m^2=1+k^2$. 焦半径公式 ($|x_i| \leq 2$ 保证非负): $|MF_2|=a-ex_M=2-(\sqrt{3}/2)x_M$, 同理 $|NF_2|=2-(\sqrt{3}/2)x_N$, 和 $=4-(\sqrt{3}/2)(x_M+x_N)$. 联立 $y=kx+m$ 与 $x^2+4y^2=4$: $(1+4k^2)x^2+8kmx+4m^2-4=0$, 得 $x_M+x_N=-8km/(1+4k^2); km < 0$, 即 $x_M+x_N=8\sqrt{k^2(1+k^2)}/(1+4k^2)$. 设 $u=k^2 > 0$, 则 $x_M+x_N=8\sqrt{u(1+u)}/(1+4u)$; 对 $u(1+u)/(1+4u)^2$ 求导, 分子正比于 $(1+2u)(1+4u)-8(u+u^2)=1-2u$, 故 $u=1/2$ 时最大, x_M+x_N 的最大值为 $8 \cdot (\sqrt{3}/2)/3=4\sqrt{3}/3$, 和的最小值为 $4-(\sqrt{3}/2) \cdot (4\sqrt{3}/3)=2$. 此时 $k^2=1/2, m^2=3/2$ 且 $km < 0$, 即 $(k, m)=(\sqrt{2}/2, -\sqrt{6}/2)$ 或 $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2)$, 即 $l_2: x-\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$ 或 $x+\sqrt{2}y-\sqrt{3}=0$.

16. 高难小题 × 解答 [难 (知识点二)] 设 A, B 为双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右顶点, 直线 l 过右焦点 F 且与双曲线 C 的右支交于 M, N 两点, 当直线 l 垂直于 x 轴时, $\triangle AMN$ 为等腰直角三角形. (1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 已知 $|AB|=4$, 若直线 AM, AN 分别交直线 $x=a/2$ 于 P, Q 两点, 当直线 l 的倾斜角变化时, 以 PQ 为直径的圆是否过定点? 若过定点, 求出定点的坐标; 若不过定点, 请说明理由.

16.[答案] (1) $e=2$; (2) 恒过定点 $(4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ (两点同时在圆上)

[详解] (1) $l \perp x$ 轴时 $M, N=(c, \pm b^2/a)$; A 在 x 轴上, $|AM|=|AN|$ 自动成立, 故直角顶点只能是 A (若直角在 M , MA 需水平, 即 $y_M=0$, 不可能), 即 $\angle MAN=90^\circ, k_{AM}=\pm 1$, 得 $b^2/a=a+c$, 即 $c^2-a^2=a^2+ac, e^2-e-2=0$, 得 $e=2$ (负根舍).

(2) $2a = 4$, 即 $a = 2$ 、 $c = 2a = 4$ 、 $b^2 = 12$, $C: x^2/4 - y^2/12 = 1$, $A(-2, 0)$ 、 $x = a/2 = 1$ 。设 $l: x = ty + 4$ (t 为实数, $t = 0$ 即 $l \perp x$ 轴亦含; $|t| < 1/\sqrt{3}$ 时与右支交两点)。代入得 $(3t^2 - 1)y^2 + 24ty + 36 = 0$, 得 $y_1 y_2 = 36/(3t^2 - 1)$ 、 $y_1 + y_2 = -24t/(3t^2 - 1)$ 、 $x_1 + x_2 = t(y_1 + y_2) + 8 = -8/(3t^2 - 1)$ 、 $x_1 x_2 = t^2 y_1 y_2 + 4t(y_1 + y_2) + 16 = (-12t^2 - 16)/(3t^2 - 1)$ 。

直线 AM 过 $A(-2, 0)$ 、 $M(x_1, y_1)$, 在 $x = 1$ 处 $y = 3y_1/(x_1 + 2)$, 即 $P(1, p)$ 、 $Q(1, q)$, 其中 $p = 3y_1/(x_1 + 2)$ 、 $q = 3y_2/(x_2 + 2)$ 。而 $(x_1 + 2)(x_2 + 2) = x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 = (-12t^2 - 16 - 16 + 12t^2 - 4)/(3t^2 - 1) = -36/(3t^2 - 1)$, 故 $pq = 9y_1 y_2 / [(x_1 + 2)(x_2 + 2)] = 9[36/(3t^2 - 1)] \cdot [(3t^2 - 1)/(-36)] = -9$, 与 t 无关。

以 PQ 为直径的圆: $(x-1)^2 + (y-p)(y-q) = 0$, 即 $(x-1)^2 + y^2 - (p+q)y + pq = 0$ 。令 $y = 0$: $(x-1)^2 = -pq = 9$, 得 $x = 4$ 或 $x = -2$ ——对每一条满足题设的 l , $(4, 0)$ 与 $(-2, 0)$ 同时在该圆上 (源答案「或」字措辞不确: $pq = -9$ 使方程两根并立, 非二选一)。特例回验: $t = 0$ 时 $M, N = (4, \pm 6)$, $P(1, 3)$ 、 $Q(1, -3)$, 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 9$, 两点均在圆上; $3t^2 - 1 = 0$ 时 l 平行渐近线仅一交点, 不在题设内。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第19课时 章末总结与复习

基础巩固

1. 概念辨析(离心率载体)×单选[简单(知识点一)] 方程 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 的两个根可分别作为()

- A. 椭圆和双曲线的离心率
- B. 两抛物线的离心率
- C. 椭圆和抛物线的离心率
- D. 两椭圆的离心率

1. [答案] A

[详解] 求根公式: $x = 2 \pm \sqrt{3}$, 其中 $2 - \sqrt{3} \approx 0.27 \in (0, 1)$ 可作椭圆离心率, $2 + \sqrt{3} \approx 3.73 \in (1, +\infty)$ 可作双曲线离心率. 抛物线离心率恒等于1, 两根均不为1, 排除B、C; 两椭圆离心率都须在 $(0, 1)$ 内, 而 $2 + \sqrt{3} > 1$, 排除D. 故选:A.

2. 概念辨析(曲线族)×单选[简单(知识点一)] 曲线 $x^2/25 + y^2/9 = 1$ 与曲线 $x^2/(25-k) + y^2/(9-k) = 1$ ($k < 9$) 的()

- A. 长轴长相等
- B. 焦距相等
- C. 离心率相等
- D. 短轴长相等

2. [答案] B

[详解] $k < 9 \Rightarrow 25 - k > 9 - k > 0$, 第二曲线为椭圆, 其 $c^2 = (25 - k) - (9 - k) = 16$, 与 k 无关; 第一曲线 $c^2 = 25 - 9 = 16$. 故两曲线半焦距均为4, 焦距均为8, 选B. 长轴10与 $2\sqrt{25-k}$ 、短轴6与 $2\sqrt{9-k}$ 、离心率 $e^2 = 16/25$ 与 $16/(25-k)$ 均随 k 变动, 排除A、C、D.

3. 定义求轨迹×解答[中档(知识点一)] 已知 $\triangle ABC$ 的三边 AB 、 BC 、 CA 满足 $2|BC| = |AB| + |CA|$, $|AB| > |CA|$, 且 $B(-1, 0)$ 、 $C(1, 0)$, 求点A的轨迹方程, 并说明它是什么曲线.

3. [答案] $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x > 0, y \neq 0$), 椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 的右半部分(不含与x轴的交点)

[详解] $|BC| = 2 \Rightarrow |AB| + |CA| = 2|BC| = 4 > |BC| = 2$, 由椭圆定义, A的轨迹是以B、C为焦点、长半轴 $a = 2$ 、半焦距 $c = 1$ 、短半轴 $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 的椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ (去掉长轴端点, 因 $4 > |BC|$ 严格成立). 在该椭圆上 $|AB| = a + ex$ 、 $|CA| = a - ex$ ($e = 1/2$), $|AB| > |CA| \Leftrightarrow x > 0$. 又A为三角形顶点, 不能与B、C共线 $\Rightarrow y \neq 0$ (舍去点 $(2, 0)$). 故轨迹为 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ ($x > 0, y \neq 0$), 是椭圆的右半(不含顶点).

4. 含参方程判型×解答[中档(知识点一)] 若方程 $(3-a)x^2 + (a+1)y^2 + a^2 - 2a - 3 = 0$ 是双曲线的方程, 求实数a的取值范围.

4. [答案] $a < -1$ 或 $a > 3$

[详解] 双曲线型须二次项系数异号: $(3-a)(a+1) < 0 \Leftrightarrow a < -1$ 或 $a > 3$. 此时常数项 $a^2 - 2a - 3 = (a-3)(a+1) > 0$ 自动相容, 方程确为双曲线: $a > 3$ 时移项配方得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$; $a < -1$ 时同法得 $x^2/(a+1) - y^2/(a-3) = 1$ (分子分母同乘-1后仍为平方差形式). 即 $-1 < a < 3$ 时为椭圆型或虚轨迹/退化, 不取. 故 $a \in (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

5. 位置关系定参×解答[中档(知识点二)] 已知直线 $y = kx + 2$ 与椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 相交于不同的两点, 求k的取值范围.

5. [答案] $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$

[详解] 联立消y: $(1+2k^2)x^2 + 8kx + 6 = 0$. 相交于不同两点 $\Leftrightarrow \Delta > 0$: $\Delta = 64k^2 - 24(1+2k^2) = 16k^2 -$

$24 = 8(2k^2 - 3) > 0 \Leftrightarrow k^2 > 3/2 \Leftrightarrow |k| > \sqrt{6}/2$ 。故 $k < -\sqrt{6}/2$ 或 $k > \sqrt{6}/2$ 。

6. 公共点分类 × 解答 [简单 (知识点二)] 直线 l 过点 $P(2, 4)$ 且与抛物线 $y^2 = 8x$ 只有一个公共点, 求直线 l 的方程。

6. [答案] $y=4$ 或 $y=x+2$

[详解] ①斜率不存在: $x=2$ 代入 $y^2=16$ 得两点 $(2, \pm 4)$, 不合, 舍。②斜率 $k=0$: $y=4$, 与抛物线恰一公共点 $(2, 4)$, 合。③ $k \neq 0$: 设 $y-4=k(x-2)$, 以 $x=y^2/8$ 代入并整理: $ky^2-8y+32-16k=0$, 恰一公共点 $\Leftrightarrow \Delta=64-4k(32-16k)=64(k-1)^2=0 \Rightarrow k=1 \Rightarrow y=x+2$ 。综上共两条: $y=4$ 与 $y=x+2$ 。

7. 方程直求 × 单选 [中档 (知识点一)] 双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的离心率为 $\sqrt{2}$, 抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线与双曲线 C 的渐近线交于 A, B 点, $\triangle OAB$ (O 为坐标原点) 的面积为 4, 则抛物线的方程为()
- A. $y^2 = 4x$ B. $y^2 = 6x$
C. $y^2 = 8x$ D. $y^2 = 16x$

7. [答案] C

[详解] $e = \sqrt{2} \Rightarrow a = b \Rightarrow$ 等轴双曲线 $\Rightarrow$ 渐近线 $y = \pm x$ 。准线 $x = -p/2$, 交渐近线于 $A(-p/2, p/2)$ 、 $B(-p/2, -p/2)$, $|AB| = p$, O 到 AB 距离 $p/2$, 故 $S = (1/2) \cdot p \cdot p/2 = p^2/4 = 4 \Rightarrow p = 4 \Rightarrow y^2 = 8x$ 。故选: C。

综合提升

8. 方程直求压轴 × 解答 [难 (知识点二)] 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - y^2 = 4$, 双曲线 Γ 的右焦点为 F , 圆 C 的圆心在 y 轴正半轴上, 且经过坐标原点 O , 圆 C

与双曲线 Γ 的右支交于 A, B 两点。(1) 当 $\triangle OFA$ 是以 F 为直角顶点的直角三角形, 求 $\triangle OFA$ 的面积; (2) 若点 A 的坐标是 $(\sqrt{5}, 1)$, 求直线 AB 的方程; (3) 求证: 直线 AB 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 相切。

8. [答案] (1) $2\sqrt{2}$; (2) $y = [(2\sqrt{2} + \sqrt{5})/3]x - (2\sqrt{10} + 2)/3$; (3) 证毕 (O 到 AB 距离恒为 $\sqrt{2}$)

[详解] $c^2 = 4 + 4 = 8$, 即 $F(2\sqrt{2}, 0)$ 。圆心 $(0, m)$ ($m > 0$)、过 O , 即半径 $m: x^2 + y^2 - 2my = 0$ 。

(1) $AF \perp OF$ (x 轴), 即 $x_A = 2\sqrt{2}$, 得 $y_A^2 = 8 - 4 = 4$, 取 $A(2\sqrt{2}, 2)$, $S = (1/2) \cdot |OF| \cdot |y_A| = (1/2) \cdot 2\sqrt{2} \cdot 2 = 2\sqrt{2}$ 。

(2) 代 $A(\sqrt{5}, 1)$: $5 + 1 - 2m = 0$, 得 $m = 3$ 。圆与 Γ 联立 ($x^2 - y^2 = 4$, $x^2 + y^2 - 6y = 0$ 相减) 得 $y^2 - 3y + 2 = 0$, 即 $y = 1$ (A) 或 $y = 2$, 得 $B(2\sqrt{2}, 2)$ 。 $k_{AB} = (2-1)/(2\sqrt{2}-\sqrt{5}) = (2\sqrt{2}+\sqrt{5})/3$ (分母有理化, $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5})^2 = 3$); 截距 $= 1 - k\sqrt{5} = 1 - (2\sqrt{10} + 5)/3 = -(2\sqrt{10} + 2)/3$, 直线 AB 同值。

(3) 一般情形: 圆 $x^2 + y^2 - 2my = 0$ 与 Γ 消 x 得 $y^2 - my + 2 = 0$, 即 $y_1 y_2 = 2, y_1^2 + y_2^2 = m^2 - 4$; 右支 $x_i = \sqrt{y_i^2 + 4}$, 得 $x_1 x_2 = \sqrt{(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) + 16} = 2\sqrt{m^2 + 1}$, $x_1^2 + x_2^2 = m^2 + 4$ 。原点到 AB 的距离 $d = |x_1 y_2 - x_2 y_1| / |AB|$, 其中分子平方 $= x_1^2 y_2^2 + x_2^2 y_1^2 - 2x_1 x_2 y_1 y_2 = y_2^2 (y_1^2 + 4) + y_1^2 (y_2^2 + 4) - 4\sqrt{m^2 + 1} \cdot 2 = 2(y_1 y_2)^2 + 4(y_1^2 + y_2^2) - 8\sqrt{m^2 + 1} = 4m^2 - 8 - 8\sqrt{m^2 + 1}$; 分母平方 $= (x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 x_2) + (y_1^2 + y_2^2 - 2y_1 y_2) = (m^2 + 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}) + (m^2 - 4 - 4) = 2m^2 - 4 - 4\sqrt{m^2 + 1}$ 。分子平方 $= 2 \times$ 分母平方恒成立 ($m > 2\sqrt{2}$ 时分母 > 0), 即 $d^2 \equiv 2, d = \sqrt{2} =$ 圆 $x^2 + y^2 = 2$ 的半径, 故相切, 证毕。

9. 离心率约束 × 单选 [中档 (知识点一)] 设 F_1, F_2 是椭圆 $C_1: x^2/a_1^2 + y^2/b_1^2 = 1 (a_1 > b_1 > 0)$ 与双曲线 $C_2: x^2/a_2^2 - y^2/b_2^2 = 1 (a_2 > 0, b_2 > 0)$ 的公共焦点, 曲线 C_1, C_2 在第一象限内交于点 M , $\angle F_1 M F_2 = 90^\circ$ 。若椭圆的离心率 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$,

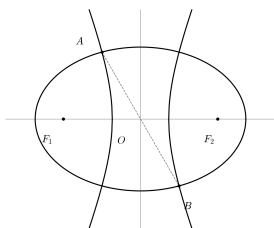
则双曲线的离心率 e_2 的范围是()

- A. $(1, \sqrt{2}]$ B. $(1, \sqrt{3}]$
C. $[\sqrt{3}, +\infty)$ D. $[\sqrt{2}, +\infty)$

9. [答案] A

[详解] 设 $|MF_1| > |MF_2|$, 则 $|MF_1| + |MF_2| = 2a_1$, $|MF_1| - |MF_2| = 2a_2$, 得 $|MF_1| = a_1 + a_2$, $|MF_2| = a_1 - a_2$.
 $\angle F_1MF_2 = 90^\circ \Rightarrow |MF_1|^2 + |MF_2|^2 = 4c^2$, 即 $(a_1 + a_2)^2 + (a_1 - a_2)^2 = 4c^2$, 得 $a_1^2 + a_2^2 = 2c^2$, 同除 $c^2: 1/e_1^2 + 1/e_2^2 = 2$.
 $e_1 \in [\sqrt{6}/3, 1)$, 即 $1/e_1^2 \in (1, 3/2]$, 得 $1/e_2^2 = 2 - 1/e_1^2 \in [1/2, 1)$, 即 $e_2^2 \in (1, 2]$, $e_2 \in (1, \sqrt{2}]$. 故选: A.

10. 离心率约束 × 填空 [中档 (知识点一)] 如图, F_1 , F_2 是椭圆 C_1 与双曲线 C_2 的公共焦点, A , B 分别是 C_1 , C_2 在第二、四象限的公共点, 若 $|OF_1| = |AB|/2$, 且 $\angle OF_1B = \pi/6$, 则 C_1 与 C_2 的离心率之积为 2.



10. [答案] 2

[详解] 两曲线关于原点对称, 即 O 为 AB 中点, 四边形 AF_1BF_2 为平行四边形, 其对角线 $|AB| = 2|OF_1| = 2c$ 与 $|F_1F_2| = 2c$ 相等, 故四边形为矩形, $\angle F_1AF_2 = \angle F_1BF_2 = 90^\circ$. $\triangle OF_1B$ 中 $|OF_1| = |OB| = c$, $\angle OF_1B = \pi/6$, 顶角 $\angle F_1OB = 2\pi/3$; 由 $A = -B$ 得 $\angle F_1OA = \pi - 2\pi/3 = \pi/3$, 而 $|OA| = |OF_1| = c$, $\triangle AOF_1$ 等边, 即 $|AF_1| = c$ 且 $\angle AF_1O = \pi/3$, $\angle AF_1B = \pi/3 + \pi/6 = \pi/2$ (与矩形一致). 于是 $|BF_1| = \sqrt{|AB|^2 - |AF_1|^2} = \sqrt{4c^2 - c^2} = \sqrt{3}c$, 且平行四边形对边 $|AF_2| = |BF_1| = \sqrt{3}c$. 椭圆定义: $c + \sqrt{3}c = 2a_1$, 即 $e_1 = 2/(\sqrt{3} + 1)$; 双曲线定义: $\sqrt{3}c - c = 2a_2$, 即 $e_2 = 2/(\sqrt{3} - 1)$. $e_1e_2 = 4/[(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)] = 4/2 = 2$.

11. (多选题) 曲线族判断 × 多选 [中档 (知识点一)]

曲线 C 的方程为 $x^2/(16 + \lambda) + y^2/(9 + \lambda) = 1$, 则下列说法正确的是()

- A. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为圆
B. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为椭圆
C. 存在实数 λ 使得曲线 C 的轨迹为双曲线
D. 无论 λ ($\lambda > -16$ 且 $\lambda \neq -9$) 取何值, 曲线 C 的焦距为定值

11. [答案] BCD

[详解] A: 圆须 $16 + \lambda = 9 + \lambda$, 矛盾, 不存在, A 错. B: $\lambda > -9$ 时 $16 + \lambda > 9 + \lambda > 0$, 方程表示焦点在 x 轴的椭圆, B 对. C: $-16 < \lambda < -9$ 时 $(16 + \lambda)(9 + \lambda) < 0$, 表示焦点在 x 轴的双曲线, C 对. D: $\lambda > -9$ 时椭圆 $c^2 = (16 + \lambda) - (9 + \lambda) = 7$; $-16 < \lambda < -9$ 时双曲线 $c^2 = (16 + \lambda) + [-(9 + \lambda)] = 7$, 焦距恒为 $2\sqrt{7}$, D 对. 故选: BCD.

12. (多选题) 共焦点张角 × 多选 [中档 (知识点一)]

已知椭圆 $C_1: x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1 , F_2 , 离心率为 e_1 , 椭圆 C_1 的上顶点为 M , 且 $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$, 双曲线 C_2 和椭圆 C_1 有相同的焦点, 且双曲线 C_2 的离心率为 e_2 , P 为曲线 C_1 与 C_2 的一个公共点. 若 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 则()

A. $e_2/e_1 = 2$ B. $e_1e_2 = \sqrt{3}/2$
C. $e_1^2 + e_2^2 = 5/2$ D. $e_2^2 - e_1^2 = 1$

12. [答案] BD

[详解] $\overrightarrow{MF_1} \cdot \overrightarrow{MF_2} = 0$ 且 $|MF_1| = |MF_2| = \sqrt{b^2 + c^2}$, 即 $\triangle MF_1F_2$ 等腰直角, 得 $b = c$, $e_1^2 = b^2/(b^2 + c^2) = 1/2$, $e_1 = \sqrt{2}/2$, 且 $a = \sqrt{2}c$. 在焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 中 $\angle F_1PF_2 = \pi/3$, 设 $|PF_1| = m$, $|PF_2| = n$ ($m > n$, P 取双曲线右支), 则 $m + n = 2a_1 = 2\sqrt{2}c$, $m - n = 2a_2$. 余弦定理: $4c^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos(\pi/3) = (m + n)^2 - 3mn$, 得 $mn = (8c^2 - 4c^2)/3 = 4c^2/3$. 故 $(m - n)^2 = (m + n)^2 - 4mn = 8c^2 - 16c^2/3 = 8c^2/3$, 即 $4a_2^2 = 8c^2/3$, $a_2^2 = 2c^2/3$, $e_2^2 = 3/2$, $e_2 = \sqrt{6}/2$. 逐项: $e_1e_2 = (\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{6}/2) = \sqrt{3}/2$, B 对; $e_2^2 - e_1^2 = 3/2 - 1/2 = 1$, D 对;

$e_2/e_1 = \sqrt{3} \neq 2$, A 错; $e_1^2 + e_2^2 = 2 \neq 5/2$, C 错。故选: BD。

13. 中点弦 × 解答 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 与椭圆 $x^2/18 + y^2/14 = 1$ 有共同的焦点, 点 $A(3, \sqrt{7})$ 在双曲线 C 上。(1) 求双曲线 C 的方程及渐近线方程; (2) 以 $P(1, 2)$ 为中点作双曲线 C 的一条弦 AB , 求弦 AB 所在直线的方程。

13.[答案] (1) $x^2/2 - y^2/2 = 1, y = \pm x$; (2) $x - 2y + 3 = 0$

[详解] (1) 椭圆 $c^2 = 18 - 14 = 4$, 即双曲线 $c = 2, a^2 + b^2 = 4$; A 代入: $9/a^2 - 7/b^2 = 1$ 。令 $u = a^2: 9/u - 7/(4-u) = 1$, 即 $9(4-u) - 7u = u(4-u), u^2 - 20u + 36 = 0$, 得 $u = 2$ 或 $u = 18 (> c^2$ 舍), 故 $a^2 = b^2 = 2$, $x^2/2 - y^2/2 = 1$, 渐近线 $y = \pm x$ (等轴双曲线)。
(2) 点差法: $x_1^2 - y_1^2 = 2, x_2^2 - y_2^2 = 2$ 相减得 $(x_1 + x_2)(x_1 - x_2) = (y_1 + y_2)(y_1 - y_2)$, 即 $k_{AB} = (y_1 - y_2)/(x_1 - x_2) = (x_1 + x_2)/(y_1 + y_2) = 2/4 = 1/2$, 直线 $y - 2 = (1/2)(x - 1)$, 即 $x - 2y + 3 = 0$ 。回验: 联立消 y 得 $3x^2 - 6x - 17 = 0, \Delta = 36 + 204 = 240 > 0$, 为真弦。

14. 文化 · 黄金分割 × 单选 [中档 (知识点一)] 黄金分割起源于公元前 6 世纪古希腊的毕达哥拉斯学派, 公元前 4 世纪, 古希腊数学家欧多克索斯第一个系统研究了这一问题, 公元前 300 年前后欧几里得撰写《几何原本》时吸收了欧多克索斯的研究成果, 进一步系统论述了黄金分割, 成为最早的有关黄金分割的论著。黄金分割是指将整体一分为二, 较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值, 其比值为 $(\sqrt{5}-1)/2$, 把 $(\sqrt{5}-1)/2$ 称为黄金分割数。已知双曲线 $x^2/(\sqrt{5}-1)^2 - y^2/m = 1$ 的实轴长与焦距

的比值恰好是黄金分割数, 则 m 的值为()

- A. $2\sqrt{5}-2$ B. $\sqrt{5}+1$
C. 2 D. $2\sqrt{5}$

14.[答案] A

[详解] $a^2 = (\sqrt{5}-1)^2 = 6 - 2\sqrt{5}$ 。 $a/c = (\sqrt{5}-1)/2$, 即 $c = 2a/(\sqrt{5}-1) = a(\sqrt{5}+1)/2$, 得 $c^2 = a^2(3+\sqrt{5})/2$ 。
 $m = c^2 - a^2 = a^2[(3+\sqrt{5})/2 - 1] = a^2(1+\sqrt{5})/2 = (6 - 2\sqrt{5})(\sqrt{5}+1)/2 = (3 - \sqrt{5})(\sqrt{5}+1) = 3\sqrt{5} + 3 - 5 - \sqrt{5} = 2\sqrt{5} - 2$ 。故选: A。

思维探索

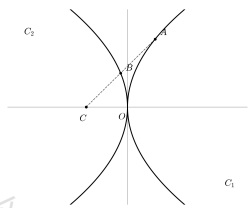
15. 条件选择 × 解答 [中档 (知识点一)] 在①左顶点为 $(-3, 0)$, ②双曲线过点 $(3\sqrt{2}, 4)$, ③离心率 $e = 5/3$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中并作答 (注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分)。问题: 已知双曲线与椭圆 $x^2/49 + y^2/24 = 1$ 共焦点, 且_____。(1) 求双曲线的方程; (2) 若点 P 在双曲线上, 且 $|PF_1| = 8$, 求 $|PF_2|$ 。

15.[答案] (1) 三条件均得 $x^2/9 - y^2/16 = 1$; (2) $|PF_2| = 2$ 或 14

[详解] (1) $c^2 = 49 - 24 = 25$, 即 $c = 5$ 。选①: 左顶点 $(-3, 0)$, 即 $a = 3$ 。选②: $18/a^2 - 16/b^2 = 1$ 配 $a^2 + b^2 = 25$, 即 $18(25 - a^2) - 16a^2 = a^2(25 - a^2)$, $a^4 - 59a^2 + 450 = 0$, 得 $a^2 = 9$ 或 $50 (> 25$ 舍), 即 $a^2 = 9$ 。选③: $e = c/a = 5/3$, 即 $5/a = 5/3, a = 3$ 。三路均得 $b^2 = 25 - 9 = 16$, 双曲线 $x^2/9 - y^2/16 = 1$ 。
(2) $||PF_1| - |PF_2|| = 2a = 6$, 即 $|PF_2| = 2$ 或 14, 均须回验: $|PF_2| = 2$ 时 P 为右顶点 $(3, 0)$ ($|PF_1| = 3 + 5 = 8, 8 - 2 = 6$ 合定义—— P, F 成线段, 退化但合法); $|PF_2| = 14$ 时 P 在左支 ($x = -33/5, |PF_1| = 8$,

$14 - 8 = 6$, 且 $8 + 14 = 22 > 2c = 20$ 三角形存在)。
故 $|PF_2| = 2$ 或 14 。

16. 双抛物线综合 × 解答 [难 (知识点二)] 如图所示, 曲线 $C_1: y^2 = 2p_1x$ ($p_1 > 0$), 曲线 $C_2: y^2 = -2px$ ($p > 0$), 过点 $C(-1, 0)$ 作直线交曲线 C_1 于点 A , 交曲线 C_2 于点 B , 若点 C 在曲线 C_1 的准线上。(1) 求 p_1 ; (2) 若存在直线使点 B 为 AC 中点, 求 A 点横坐标 (用 p 表示) 及 AC 斜率的范围。



解答书写区

16. [答案] (1) $p_1=2$; (2) $x_A=p/(p+1)$, 斜率范围 $(-1, 0) \cup (0, 1)$

[详解] (1) C_1 的准线 $x = -p_1/2 = -1$, 得 $p_1 = 2$, 即 $C_1: y^2 = 4x$ 。
(2) 设 $B(-t^2/(2p), t)$ (C_2 上的参数点), B 为 AC 中点, $C(-1, 0)$, 则 $A = 2B - C = (1 - t^2/p, 2t)$ 。 A 在 C_1 上: $4t^2 = 4(1 - t^2/p)$, 得 $t^2 = p/(p+1) \in (0, 1)$ ($p > 0$), A 的横坐标 $x_A = 1 - t^2/p = 1 - 1/(p+1) = p/(p+1)$ ($0 < x_A < 1$)。斜率: $k_{AC} = k_{BC} = t/[-t^2/(2p) + 1]$; 由 $t^2 = p/(p+1)$ 得 $1/p = 1/t^2 - 1$, 故分母 $= -(t^2/2)(1/t^2 - 1) + 1 = (1+t^2)/2$, 即 $k = 2t/(1+t^2)$ ($t \neq 0$, 否则 $A = C$ 不成弦)。 $k^2 = 4t^2/(1+t^2)^2$, 由 $0 < t^2 < 1$ 得 $0 < k^2 < 1$ (等号 $t^2 = 1$ 不可达), 即 $k \in (-1, 0) \cup (0, 1)$, 证毕。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记